Panasonic

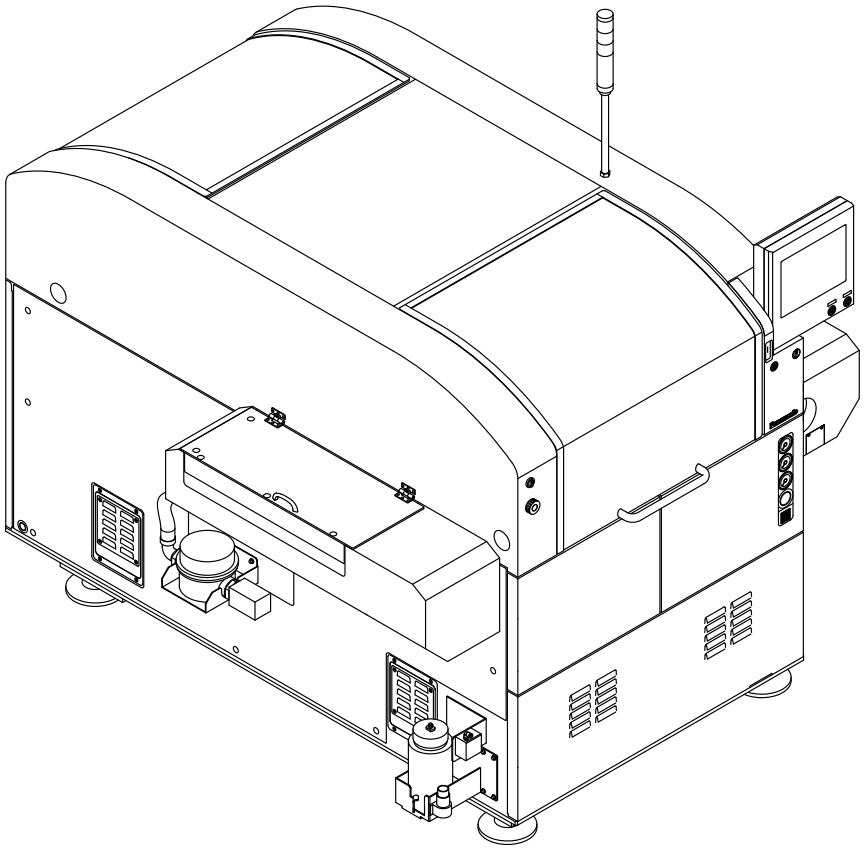
取扱説明書

プログラミングマニュアル

高速スクリーン印刷機

SP70

品番 **NM-EJP3A**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A311J01

本機の使用について:
本機は、プリント基板上への電子部品の実装用に使われることを目的として、設計・製造されています。
本機は上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

本機の操作について:
本機を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレータは操作しないでください。

トレーニングについては、下記のパナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
または Panasonic Factory Solutions Europe **にお問い合わせください。**

⚠警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

禁止

● **教育については自社で行うか、当社にご相談ください。**

M11B

以下の内容は、CE **ラベルが貼られている設備にのみ適用されます。**

Contents of the EC declaration of conformity:
(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502 Japan
(Product)
Screen Printer
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
SP70
(Model No.)
NM-EJP3A
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:
(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009,
EN 60204-1:2006 +A1:2009, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorised Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

製造元: **パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社**

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉河原 1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg Germany
Phone number: 0049-(0)40-85386-321
Fax number: 0049-(0)40-85386-299

United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House,Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number: 0044-(0)1344-853-764
Fax number: 0044-(0)1344-853-882

Year: 2010 CE

仕様

項目	仕様	
制御方式	マイクロコンピュータ方式	
外部メモリー	SD カードに 235 種類 (64 MB は 200 種類) まで保存可能です。 (SD カードは 2 GB まで対応、SDHC には対応しません)	
対象基板	最小 50 mm × 50 mm、最大 510 mm × 460 mm、厚さ 0.5 mm ~ 4.0 mm (最大基板質量 3 kg、ただしキャリア質量を含む)	
マスク枠	736 mm × 736 mm、650 mm × 550 mm、600 mm × 550 mm、550 mm × 650 mm	
スキージ形状	アドバンストメタルスキージ、アドバンストプラスチックスキージ、 高速平印刷スキージ (ウレタン)	
スキージ長さ	350 mm、530 mm、270 mm (高速平スキージを除く)、 480 mm (高速平スキージを除く)	
スキージ速度	5 mm/s ~ 400 mm/s	
スキージ圧力	入力範囲 5×10^{-2} N/mm ~ 100×10^{-2} N/mm (スキージ長さ 350 mm の場合) ・実際に使用できる印圧範囲は、スキージ種類やスキージ長さにより異なります。 ・当社推奨印圧 10×10^{-2} N/mm ~ 15×10^{-2} N/mm。印圧が 10×10^{-2} N/mm 以下では安定した印刷ができない場合があります。	
スキージ動作	シングル印刷、ダブル印刷（切り替え可）	
基板位置決め基準	センタ	
基板固定方式	メカクランプ方式 、基板吸着方式 (オプション)	
基板位置合わせ補正量	XY 方向 ±5 mm　θ 方向 ±1.2°	
クリアランス量	−1.0 mm ~ +3.0 mm	
マスク裏面クリーニング機能	乾式または湿式 (選択式、併用可能)	
外形寸法	W 1680 mm × D 2070 mm × H 1430 mm、2000 mm (シグナルタワー含む)	
質量	1730 kg	
電源	通常使用電源	3 相 AC 200 V / 220 V ±10 V、380 V / 400 V / 420 V / 480 V ±20 V
	周波数	50/60 Hz
	定格容量	2.0 kVA
供給エア圧	0.5 MPa ~ 0.8 MPa (稼働エア圧 0.5 MPa ~ 0.55 MPa)	
供給エア量	30 L/min (A.N.R.)	
環境条件	温度 10°C ~ 35°C 湿度 25% RH ~ 75% RH (ただし結露がないこと)	
運搬および格納条件	温度 −20°C ~ 60°C 湿度 75% RH (ただし結露がないこと)	
高度	海抜より 1000 m 以下	
騒音	< 70 dB (A)	
レーザクラス	クラス 1	

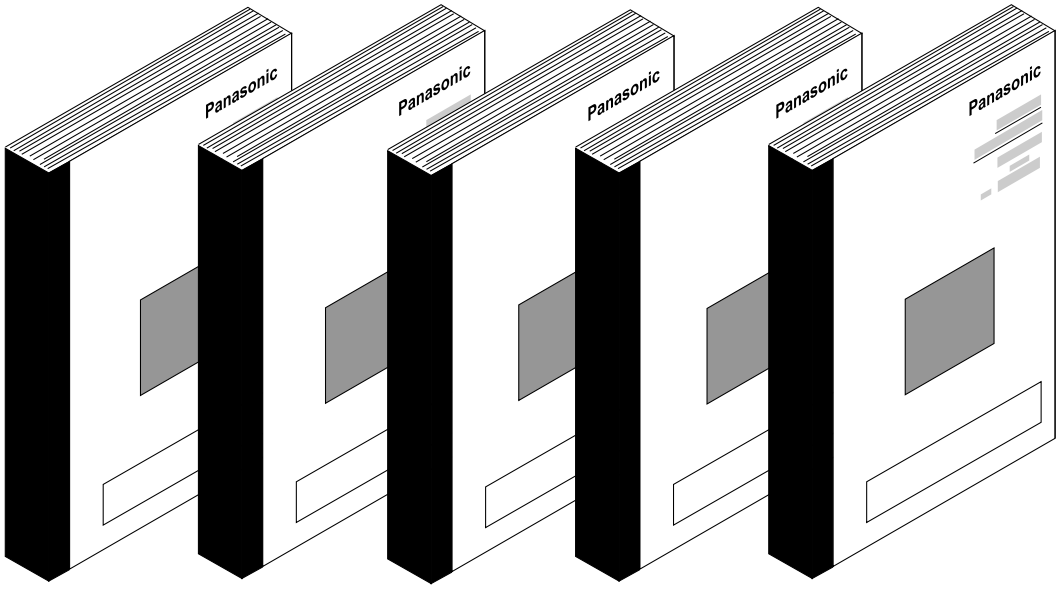
＊基板流れ方向および、基準位置の変更はオプションとして対応します。

この取扱説明書はオペレーションマニュアル、プログラミングマニュアル、リファレンスマニュアル、メンテナンスマニュアル、インストレーションマニュアルの 5 冊からなり、本機の操作、プログラム方法、詳細機能、日常保守、点検を説明しております。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本機には、下記の 5 冊の説明書が付属しています。
内容は作業目的に合わせて 5 種類のマニュアルに分かれています。
目的に応じてご利用ください。



マニュアル種類	説明
オペレーションマニュアル	装置のオペレータおよびエンジニアを対象とした構成となっており装置の操作方法、注意事項、その他知っておいてもらいたいことなどをまとめています。
メンテナンスマニュアル	装置のメンテナンスマンを対象とした構成となっており簡単な点検・調整、および消耗品の交換について説明しています。 また、トラブル時の対処法についても説明しています。
プログラミングマニュアル	ラインの生産データをプログラミングするエンジニアを対象とした構成となっており生産データ修正、生産データ管理について説明しています。 また、認識装置のエラーメッセージも説明しています。
リファレンスマニュアル	機能、操作方法について説明しています。
インストレーションマニュアル	設置方法について説明しています。

本文中の表記について

■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。

① 1.1.1 開始操作



EJP1A-Ma-0027

② 1. ホームメニューの ③ を押す。

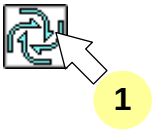
④ • 全軸の原点復帰を行います。

⑤ * サーボスイッチが OFF の場合は ON にしてください。

説明
①タイトル
②操作手順番号 画面上の矢印番号に対応しています。
③実際の操作
④操作を行ったことによる現象を記します。
⑤操作上の補足説明を記します。

■ 本書で使用する記号

本書では、説明に関して次の記号類を使用しています。



：カラータッチパネルのボタンを押すことを示します。

：操作の流れを示します。

：オペレータが行う操作を示します。

：参照項目を示します。

< > ：画面名を示します。

：エンジニアが行う操作を示します。

“ ” ：画面上のメッセージを示します。

[ ] ：画面上のボタン名を示します。


+ [A]

：操作パネルの  を押したままタッチパネルの[A]を押すことを示します。
この操作を行うスイッチは左上に  のように表示されます。

[A] + [B] ：A キーを押したまま B キーを押すことを示します。

■ スイッチ上の表記について

画面表示可能な文字数の制限により、本書では一部カタカナ表記とひらがな表記を行っています。
例) ﾊﾝﾀﾞ (操作画面) ⇔ はんだ (取扱説明書)

目次

- **安全上のご注意** S-1
- **製品に貼られている安全上のラベル** S-12
- **安全スイッチについて** S-16
- **鍵の管理について** S-16
- **保守作業時の注意札のご使用について** S-17
- **非常停止スイッチによる動力電源の遮断が行われないユニットについて** S-18
- **湿式クリーニングユニットの洗浄液について** S-19
- **クリーニング紙の仕様について** S-19
- **クリーニングユニットフィルタについて** S-20
- SD **カードの取り扱いについて** S-21
- **製品銘板** S-23
- **ガススプリングの廃棄について** S-24
- **水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて** S-25
- **温調機 (オプション) の廃棄について** S-26

目次

1. データ修正 1-1

1.1 **データ編集の前に** 1-2

1.2 **データ編集の概要** 1-3

1.2.1 **データ編集について** 1-3

1.2.2 **データ編集の流れ** 1-4

1.3 **エディタの基本機能** 1-6

1.3.1 **エディタの起動** 1-6

1.3.2 **エディタメインメニュー** 1-7

1.3.3 **メニューバー構成と機能** 1-8

1.3.4 **エディタの終了** 1-8

1.4 **データ修正の基本操作** 1-9

1.5 **生産データの作成** 1-10

1.5.1 **基板データ** 1-10

1.5.2 **基板認識データ** 1-13

1.5.3 **基板位置決めデータ** 1-17

1.5.4 **マスクデータ** 1-20

1.5.5 **マスク認識データ** 1-23

1.5.6 **一括ティーチデータ** 1-26

1.5.7 **印刷位置データ** 1-28

1.5.8 **条件データ入力** (**印刷プロセスパラメータ**) 1-29

1.5.9 **クリーニングデータ** 1-40

1.5.10 **印刷カウンタ** 1-43

1.5.11 **ソフトスイッチ** 1-45

1.5.12 **データチェック** 1-47

1.5.13 **帳票印刷** (PT **のみ**) 1-49

2. ファイル操作 2-1

2.1 PT **のファイル操作** 2-2

2.2 SD **カードのファイル操作** 2-4

2.2.1 **データの保存** 2-5

2.2.2 **データの読み込み** 2-7

2.2.3 SD **カードの初期化** 2-8

2.2.4 **マシンパラメータの読み込み/保存** 2-9

2.2.5 **データの消去** 2-11

3. 認識装置 3-1

3.1 **認識方式の概要** 3-2

3.1.1 **認識方式の種類** 3-2

3.2 **形状別入力データ項目** 3-3

3.3 **認識装置メンテナンス** 3-7

3.3.1 **認識装置メンテナンス画面** 3-7

= MEMO =

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **危険**	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

⚠危険

安全スイッチを無効にするな

禁止

けがをする恐れあり。

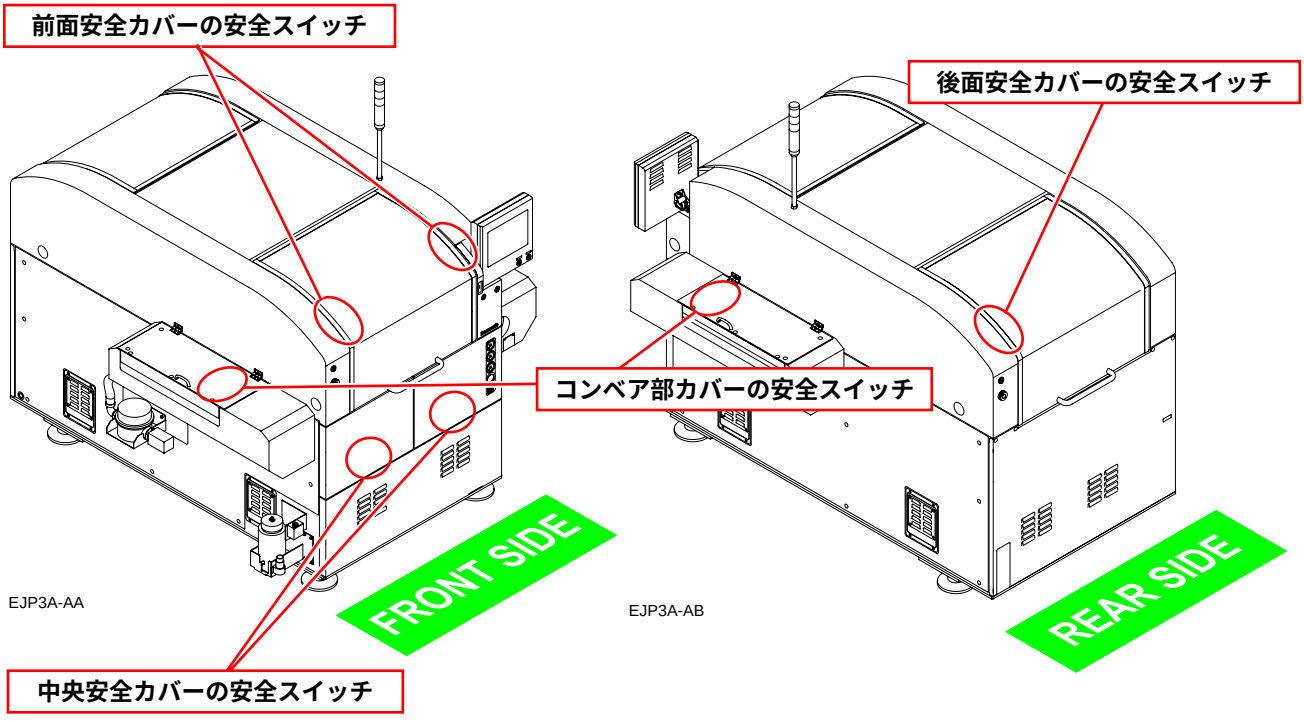
J-PD0101M1

クリーニングは推奨洗浄液で適切に行ってください

誤ったクリーニングを行うと、
引火して爆発や火災の恐れあり。

J-PD0116M1

- **安全スイッチの場所について**
  本機は前面安全カバー、後面安全カバー、中央安全カバー、左右のコンベア部カバーに 7 か所の安全スイッチを設置しています。

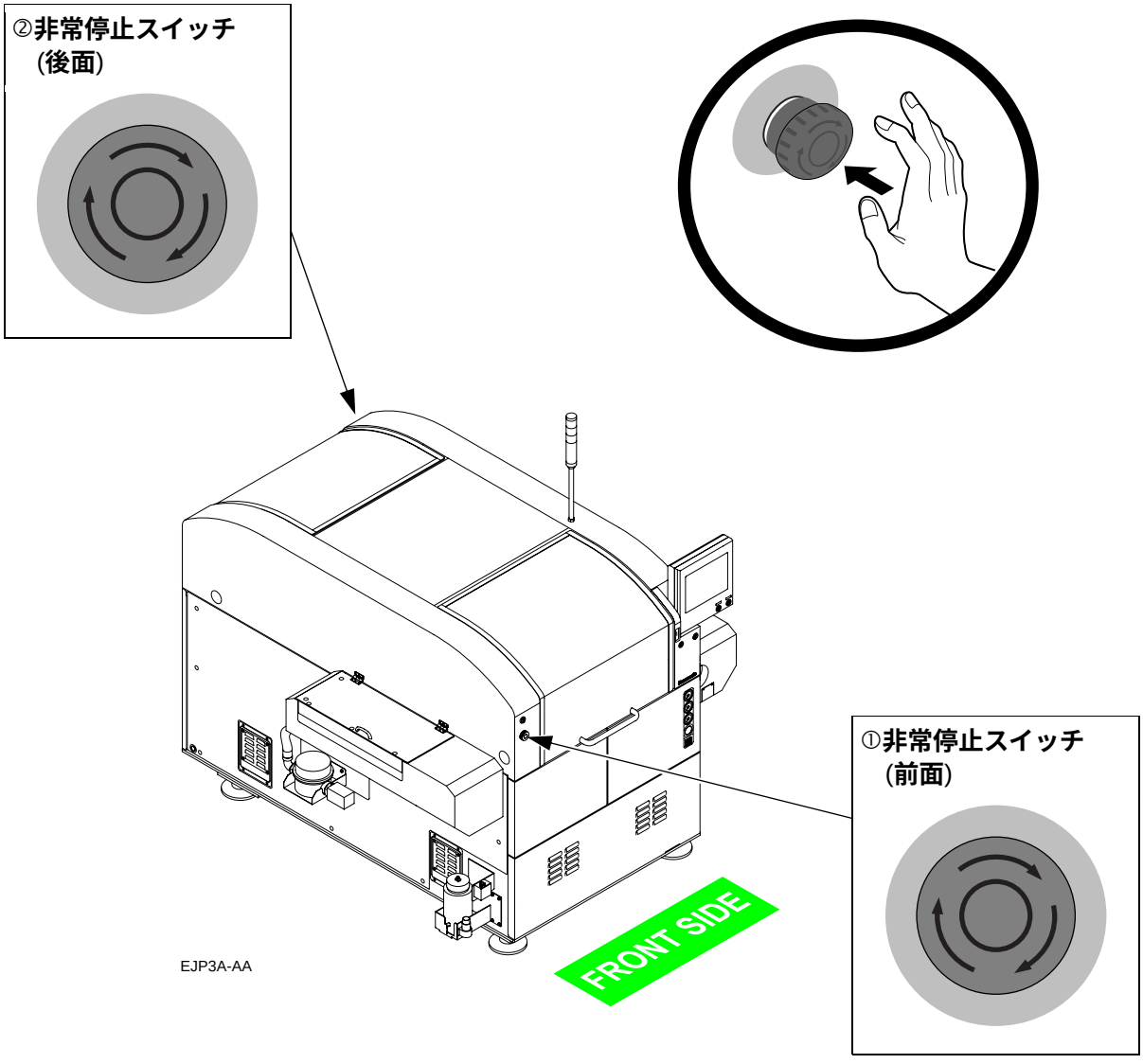


⚠警告

危険・異常を感じたら、非常停止スイッチを押して運転を停止する

危険・異常状態のまま運転を続けると、事故や故障の恐れあり。

- 非常停止スイッチは 2 か所あります。どれを押しても停止します。
  近くのスイッチを押してください。
  危険・異常の原因を取り除いてから、運転を再開してください。
  解除するときは、非常停止スイッチを矢印の方向へ回してください。



M33

⚠ 警告

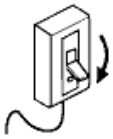
生産材料の補給・機種切り替え・調整などで機械の可動部内に手や身体の一部を入れる場合、下記の事項を守る

機械が動き、けがをする恐れあり。
また感電の恐れあり。

それぞれの作業内容に合わせて、下記の 3 段階のレベルがあります。

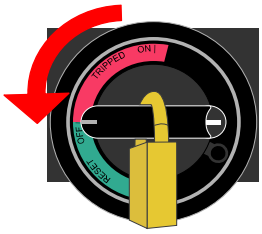
- 制御 BOX などの修理を行う場合 ---------- ① 本機への電源の供給を止める。
- 通常の電源 OFF 操作 ---------- ② 電源スイッチを OFF (O) にする。
  センサなどの制御部分を交換する場合
  部品を分解・交換する場合
  電源スイッチに錠をかける。
- 機種切り替え時および日常の点検作業 ---------- ③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く。
  基板をコンベア上に乗せたり、取り除いたりする場合
  生産材料をセットする場合

① 本機への電源の供給を止める。



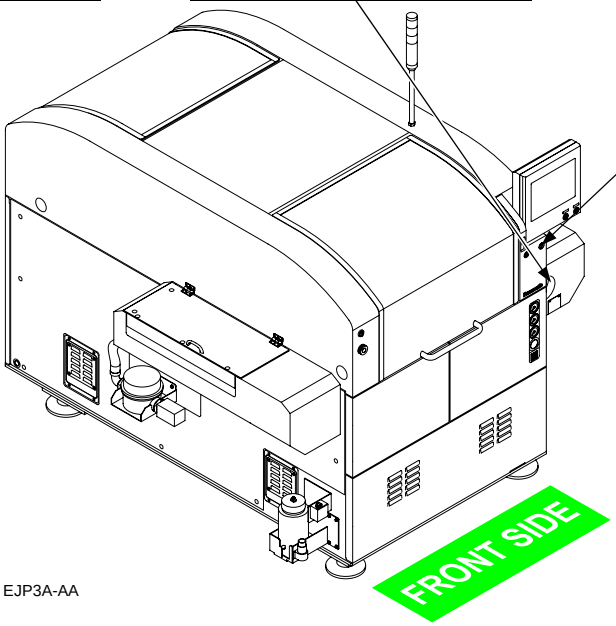
機械が接続されているブレーカを OFF にする。

② 電源スイッチを OFF にする。



③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く。





EJP3A-AA

＊ 電源を OFF にすればマシン内のエアは排気されます。

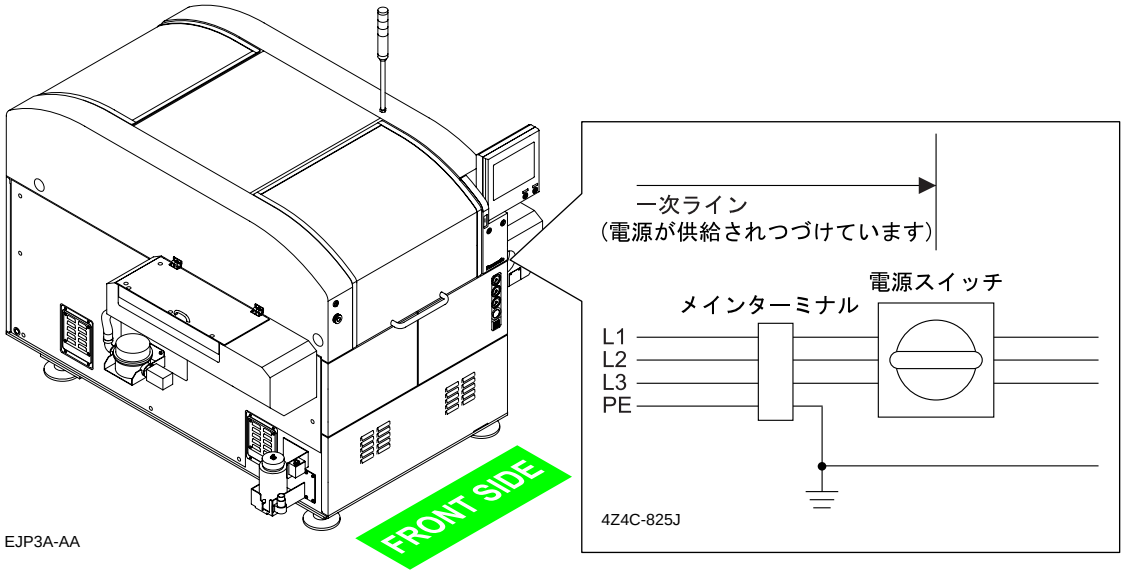
M73B

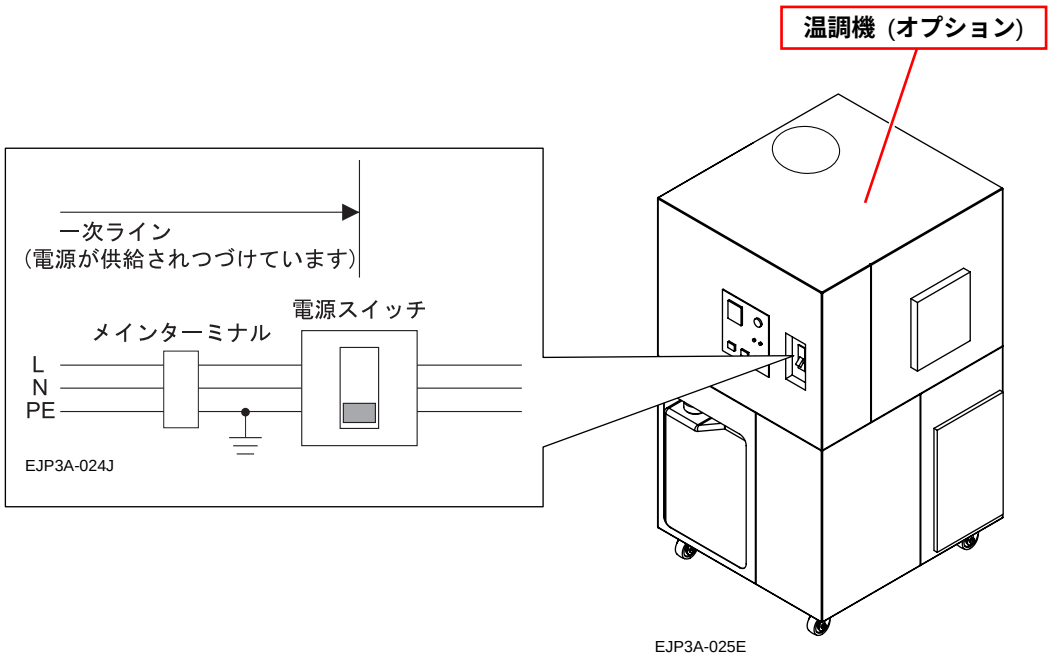
⚠警告

メンテナンス時、感電に注意する。

感電注意

メンテナンス時に電源スイッチが OFF **でも、電源スイッチの一次ラインまでは電源が供給されており、感電の恐れあり。**





M111B

⚠警告

可動部に手を入れるな



禁止

けがをする恐れあり。

J-PW0102M1B

保守時は主電源と空圧源を遮断する



けがや感電の恐れあり。

J-PW0104M1B

手挟みに注意する



手挟み注意

手､指を挟みけがをする恐れあり。

J-PC010101D

感電に注意する



感電注意

カバー内の充電部に触れると感電する恐れあり。

J-PC010201E

高温に注意する



高温注意

触れるとやけどの恐れあり。

J-PC010301D

火気を近づけない



禁止

火気を近づけるとクリーニング溶剤が発火する恐れあり。

J-PC010401D

活電部に針金などの導電体を入れない



禁止

感電、漏電の恐れあり。

M123S

可動部に手を入れて調整作業を行うときは、サーボスイッチをOFFにして行う



機械が動き、けがをする恐れあり。

M67SB

⚠警告

空圧機器のメンテナンスはエア供給停止・排気後に行う



残圧により機械が動きけがをする恐れあり。

●空圧機器のメンテナンスはエア供給停止・排気後に行ってください。

M02SB

メンテナンス担当者以外が修理、調整をしない



誤修理、調整により機械の異常の原因となる。

●専門の教育を受けたメンテナンス者が修理、調整を行ってください。
●教育については当社にご相談ください。

M08SB

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

●教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11SB

シングル停止中やサイクル停止中に機械の可動部に手や身体を入れない



機械は一時停止しているだけで、センサなどの作動により不意に動きけがをする恐れあり。

●可動部に手や身体を入れる場合は、サーボスイッチをOFFにしてから行ってください。

M34SD

運転中にサーボスイッチをOFFにしない



機械の動作が制御不能となり、けがをする恐れあり。

●サーボスイッチをOFFにするには、シングル停止やサイクル停止等の一時停止状態または運転停止状態にしてから行ってください。

M62S

⚠警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

- ●抜き差しはプラグを持って行ってください。
- ●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

- ●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

M89SB

電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

- ●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06S

⚠注意

クランプ爪のエッジに触れるな



禁止

手や指にけがをする恐れあり。

J-PC0132M1

非常停止スイッチの周囲に物品を置かない



禁止

非常時、スイッチが押せずに緊急停止ができなくなる。

M15SC

機械の上には登らない、乗らない



禁止

落下、挟まれ、けがをする恐れあり。

M18S

モータ部に注意する



突出しているモータに頭をぶつけてけがをする恐れあり

M22SB

担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

工具などの置き忘れに注意する



置き忘れた工具で異常の原因となる。

●機械を動かす場合は、内部に物を置き忘れていないか確認してから行ってください。

M24SC

カバーの上に物を置かない



禁止

荷重でカバーが破損し、けがをする恐れあり。

M16SB

カバーを閉めるときは手・指に注意する



指に注意

カバーで手・指を挟みけがをする恐れあり。

M17SB

電気機器に衝撃を与えない



禁止

感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

⚠注意

長時間クリーニング溶剤を吸い込むな



禁止

有機溶剤中毒の恐れあり。

J-PC0107M1C

ファン排気口や吸気口をふさがない



禁止

内部の温度が上昇して機械が異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

- ファン排気口や吸気口をふさがないでください。
- 排気口や吸気口のフィルタは、定期的に掃除をしてください。

M20SC

エア供給に先立って電源をONにする



基板下受けにより手、指を挟む恐れあり。

- (1) 電源ON、(2) エアONの順序で行ってください。

M29SB

カメラユニットを分解しない



分解禁止

けがや故障の恐れあり。

- 故障の際は当社にご相談ください。

M41SC

メンテナンス作業では安全帽子および防護メガネを着用する



作業中、頭や目にけがをする恐れあり。

M44SB

クリームはんだの取り扱いに注意する



クリームはんだの種類によっては、成分中に人体に有害な物質を含んでいる恐れあり。

- 作業を行う場合は、クリームはんだ付属の取扱説明書の指示にしたがってください。

M74SB

⚠注意

自動幅調整を行う前に、コンベア上に基板や物がないことを必ず確認する



基板や物がコンベアから落下し、基板の破損・機械の故障の原因となる。

●基板や物がある場合は、サーボスイッチをOFFにしてから取り除いてください。

M36S

定期的に機械の点検・保守を行う



定期点検と保守を怠ると性能を十分に発揮できなくなる。また、機械の故障の原因となる。

●メンテナンスマニュアルの内容にしたがって専門教育を受けたメンテナンス担当者が定期点検と保守を行ってください。

M39SD

「製品安全データシート」の注意を守る



「製品安全データシート」の注意を守らないと化学物質による危害・損害が起きる恐れあり。

●メンテナンスマニュアル末尾の「製品安全データシート」を参照してください。

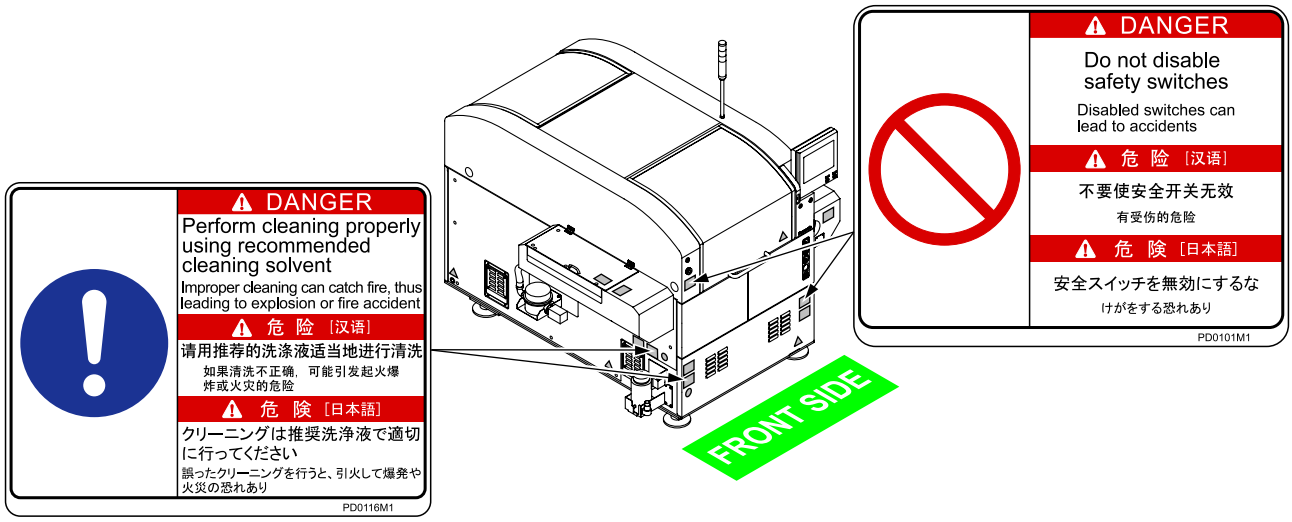
M112SC

製品に貼られている安全上のラベル

■ 危険ラベル

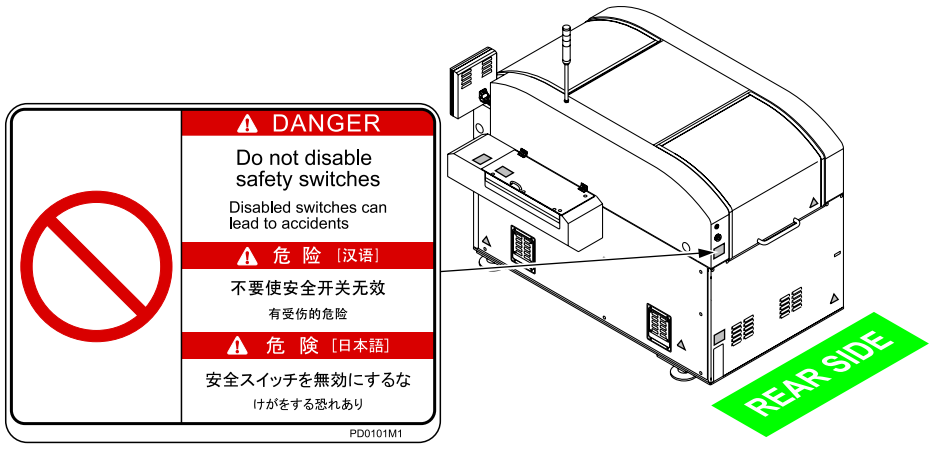
本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

● 前面側警告表示ラベル貼付位置



EJP3A-088E

● 後面側警告表示ラベル貼付位置



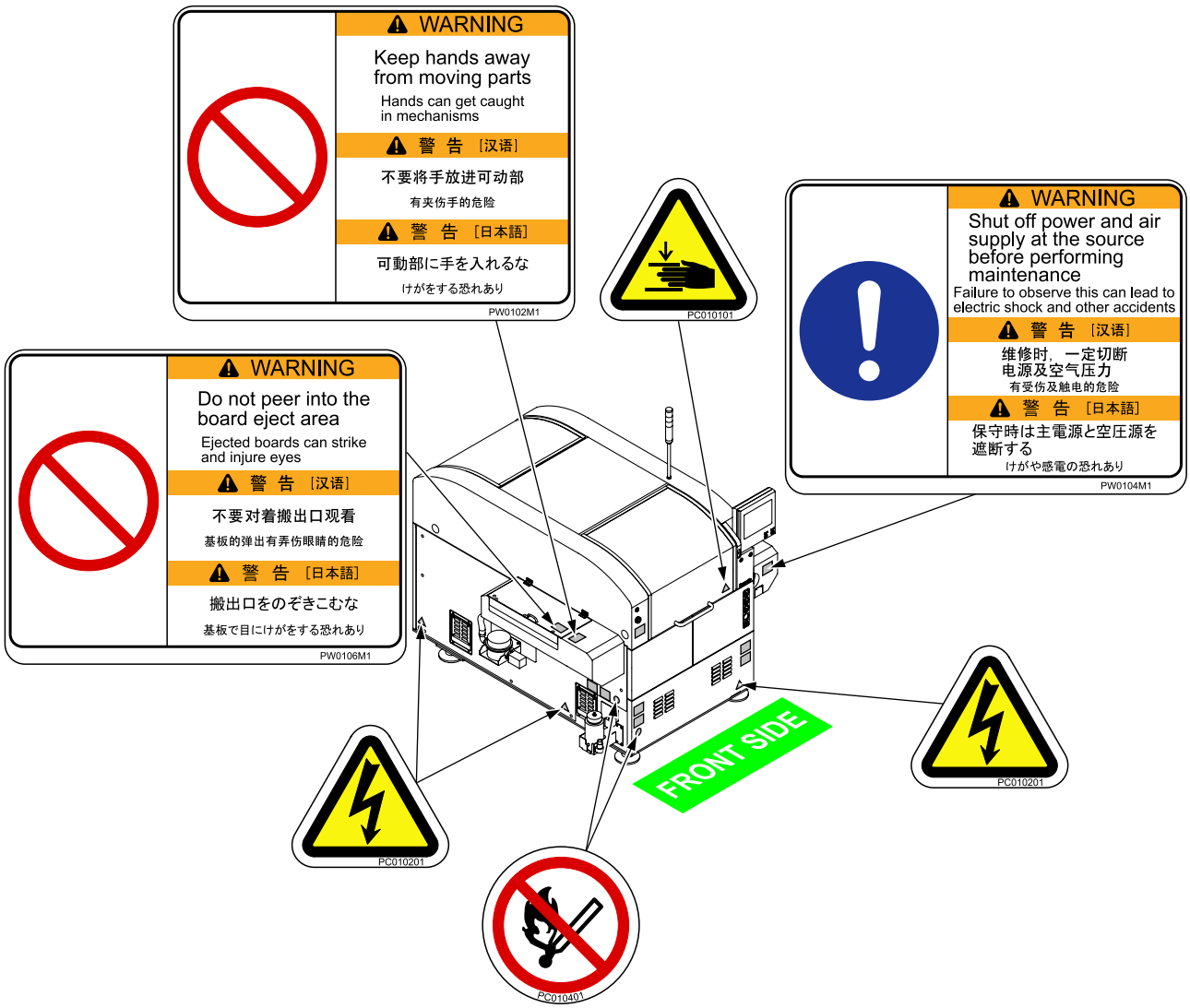
EJP3A-089E

製品に貼られている安全上のラベル

■ 警告ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

● 前面側警告表示ラベル貼付位置



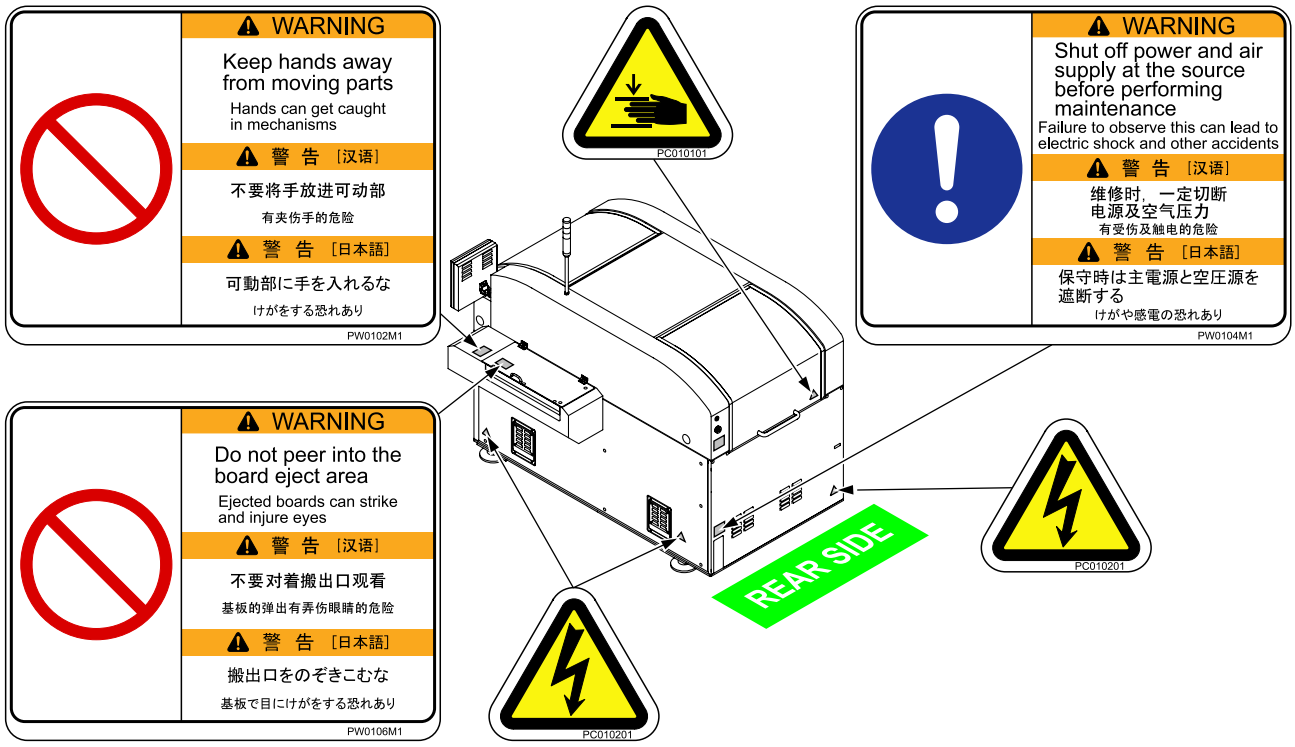
EJP3A-090E

製品に貼られている安全上のラベル

■ 警告ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

● 後面側警告表示ラベル貼付位置

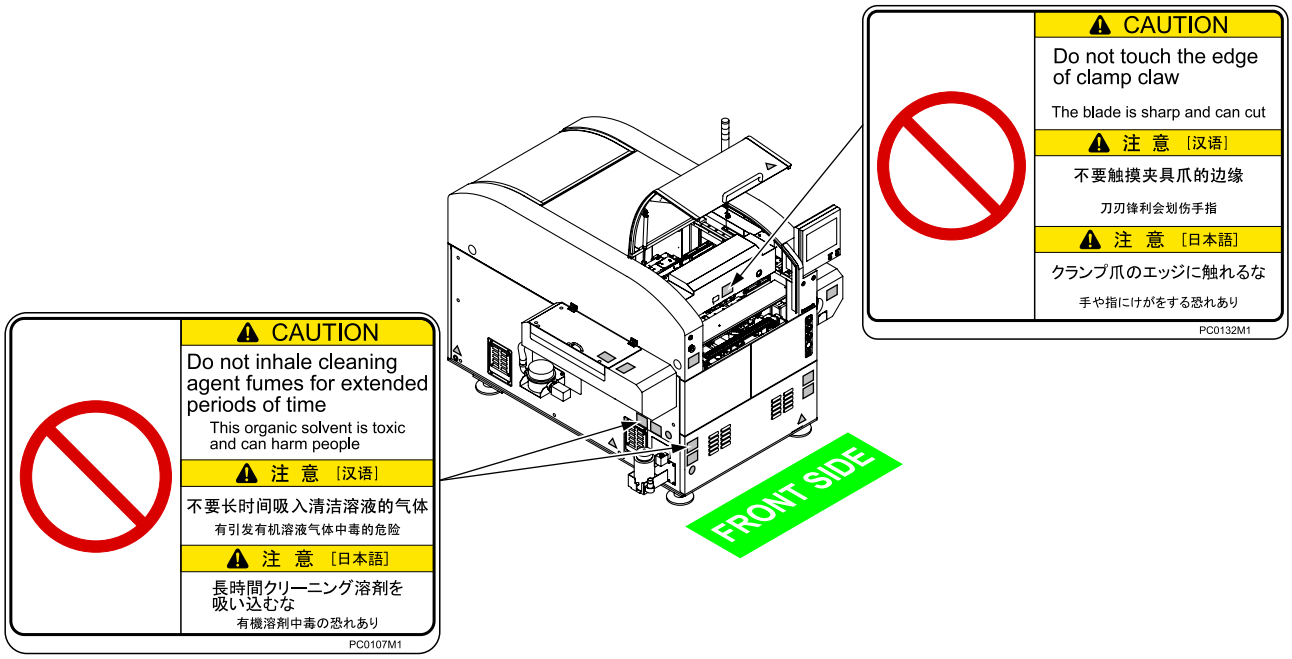


EJP3A-091E

製品に貼られている安全上のラベル

■ 注意ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。



EJP3A-092E

安全スイッチについて

■ 安全カバーの安全スイッチ

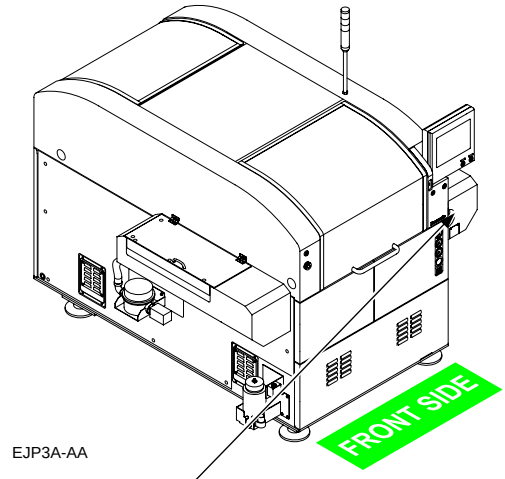
本機における通常の自動生産は、すべての安全カバーを閉めてから行ってください。
部材の供給が必要になりますと、部材供給を促すメッセージが画面に表示されますので、供給する部材に応じて必要な個所のカバーを開いて作業してください。
自動生産中に誤って安全カバーを開きますと、本機は停止し作業者の安全確保を行います。
(☞ 安全上のご注意)

■ サーボスイッチ

機種切り替えや保守点検の際に、作業者が本機内に手や身体の一部を入れなければならないとき、作業の安全を確保するため、操作パネルにサーボスイッチが設けられています。このサーボスイッチを OFF にすると、本機の駆動軸をすべて動かなくすることができます。
生産（操作）を始めるときは、前面・後面のサーボスイッチを両方 ON にしてください。
(☞ オペレーションマニュアル “1.1 操作部について”)

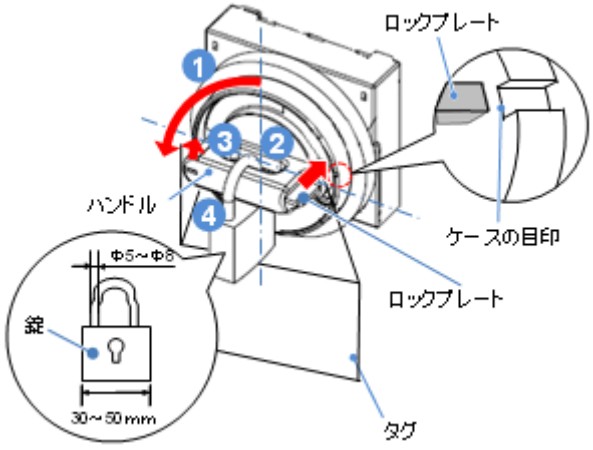
鍵の管理について

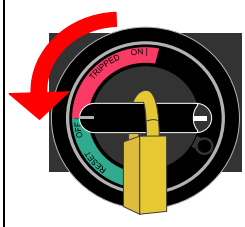
メンテナンスごとに鍵の管理が必要です。各マニュアルに「電源を OFF にするとともにエア供給を停止する。」と表記されているところでは鍵が必要となります。鍵はお客様の管理基準にしたがって管理してください。トレーニングを受けたエンジニアが管理することをお薦めします。



EJP3A-AA

電源スイッチの施錠方法



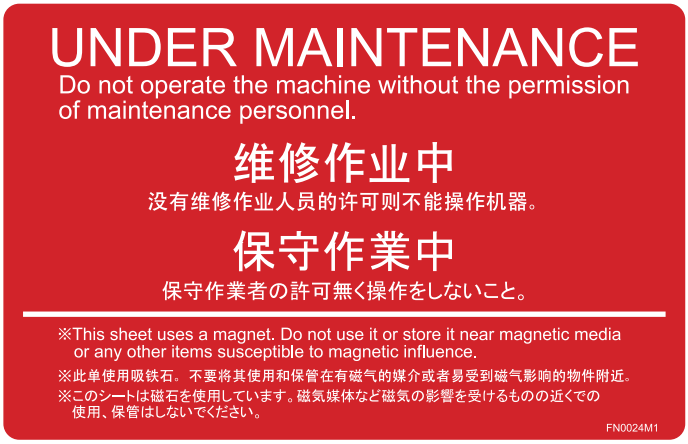
電源スイッチ	鍵
	 4Z4C-824E

4Z4C-J-XXB00-A04-00

1. ハンドルをロックプレートとケースの目印が合う位置まで左方向に回す。
2. ロックプレートを押込む。
3. ロックプレートを押したままハンドルを「OFF」位置に戻す。
4. ハンドル中央の穴に施錠する。

保守作業時の注意札のご使用について

保守作業を行う前には、同梱されている注意札（下図）を操作パネルまたは操作パネル近くの見やすいところに貼り付け、安全を確保してください。
特に 2 人以上で保守作業を行う場合は、この注意札を使用して安全を確保するとともに、必ず合図をしてから作業をしてください。



この注意札は磁石を使用しています。磁気媒体など磁力の影響を受けるものの近くでの使用、保管はしないでください。

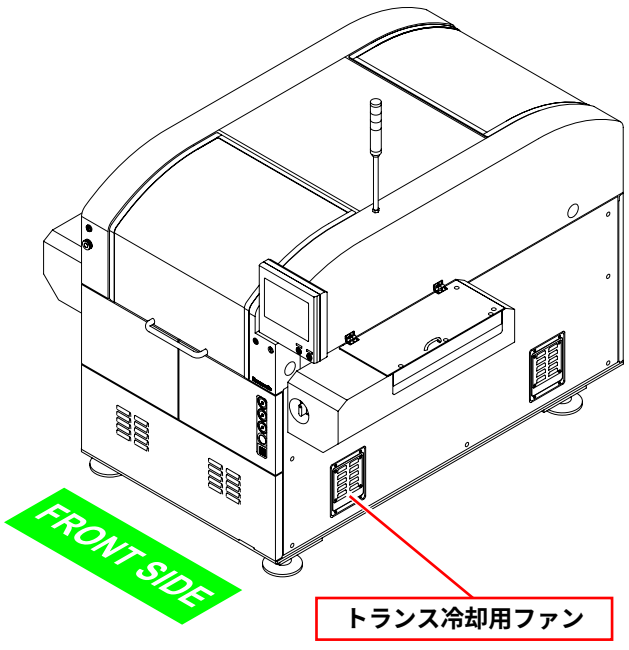
非常停止スイッチによる動力電源の遮断が行われないユニットについて

非常停止スイッチを押すと安全回路が作動して各サーボモータが停止しますが、設備への動力供給(高電圧)自体が遮断されているわけではありません。
安全上必要な回路に対してのみ動力電圧を遮断していますが、下記のユニットには動力用電源が供給されています。

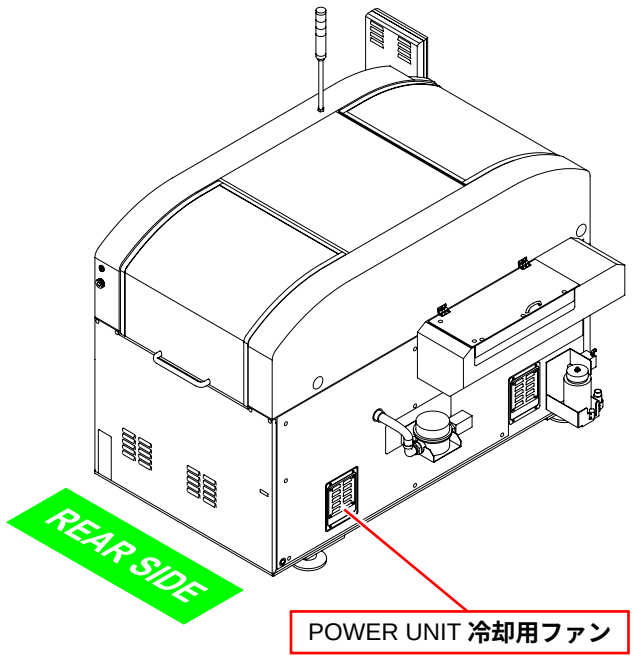
1. POWER UNIT
2. **トランス冷却用ファンおよび** POWER UNIT **冷却用ファン (下図参照)**
3. CPU BOX **用電源コネクタ**

非常停止スイッチによる停止後に点検などを行う場合には、不用意に充電部に触れないで、必ずメインスイッチを OFF **にして実施してください。**

＊非常停止スイッチが押されると安全回路が作動して、マスククリーニング用ブロアモータと基板吸着(オプション)用真空ポンプが停止します。



EJP3A-AK



EJP3A-AL

湿式クリーニングユニットの洗浄液について

洗浄液 : 水溶性溶剤

- **クリーニング効果、防爆などから水溶性溶剤を使用してください。**

<推奨溶剤>
旭化成ケミカルズ製"工業用洗浄剤エリーズ"
型式: M2800

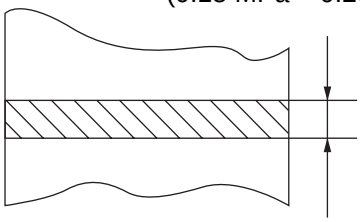
■ **アセトンは絶対に使用しないでください**
溶剤チューブやクリーニングユニットにダメージを与え、洗浄液が漏れ出す恐れがあります。

■ **メタノール（メチルアルコール）は使用しないでください**
溶剤ポンプを破損し、機能しなくなります。

■ **その他引火性のある溶剤は使用しないでください。**
発火、故障の恐れがあります。

■ **洗浄液は未使用のものを使用してください**

■ **クリーニング時の洗浄液吐出適正量について**
湿式クリーニング時の洗浄液の適正量は、クリーニングペーパーへの吐出幅 30 mm ± 5 mm **です。**
調整方法 : 中央安全カバー内の右側にあるレギュレータで調整してください。
(0.15 MPa ~ 0.20 MPa)



1B4C-028E

●加圧すれば吐出量は増えます。
●減圧すれば吐出量は減ります。

■ **溶剤補給はタンクを取り外してマシンの外で行ってください。**

クリーニング紙の仕様について

■ **クリーニング紙の表裏繰返し使用は避けてください。**
付着はんだの落下による、はんだの堆積や印刷不具合の要因となります。

■ **高帯電性の化学繊維製のクリーニング紙は絶対に使用しないでください。**
当社指定のクリーニング紙をご使用ください。
帯電性素材では、静電気が放電する際に発火する可能性があります。

<当社指定材質>
天然綿（コットン）を原料にした下記製品を指定しています。
旭化成製のロール紙"ベンリーゼ"または、"BEMCOT"
型式: TS-100

クリーニングユニットフィルタについて

■ クリーニングユニットフィルタの交換時期

フィルタの交換は 6000 時間ごとですが、印刷機の設置環境および稼動状況により交換時期が大きく異なります。

■ ブロアの故障原因

フィルタが目詰まり状態で稼動していると、ブロア内の温度上昇によりベアリングの損傷などが発生し、ブロア故障の原因となります。

■ フィルタ目詰まり判定方法

フィルタ目詰まりの判定方法として、ブロア排気口からの排気が少なくなります。

■ フィルタの交換

フィルタが目詰まりしている場合は、速やかに新品のフィルタに交換してください。
また、清掃のみでは目詰まりが解消されない場合がありますので、交換されることを推奨します。

＊クリーニングユニットフィルタの交換については、メンテナンスマニュアルを参照してください。(☞ “1.9.3 フィルタの交換 (6000 時間)”)

SD カードの取り扱いについて

本機のデータは、基本的には本体メモリーで管理を行いますが、SD カードに保存し、必要なときに呼び出すこともできます。ここでは大切なデータを守るため、SD カードの保護と取り扱い上の注意について説明します。

■ 動作確認ずみ SD カード（パナソニック製のみ）

- RP-SD064BL1A (64MB)
- RP-SD128BL1A (128MB)
- RP-SDR256BJ1A (256MB)
- RP-SDR512J1A (512MB)
- RP-SDR01GJ1A (1GB)
- RP-SDR02GJ1A (2GB)
- RP-SDH256N1A (256MB)
- RP-SDK512J1A (512MB)
- RP-SDK01GJ1A (1GB)
- RP-SDK02GJ1A (2GB)

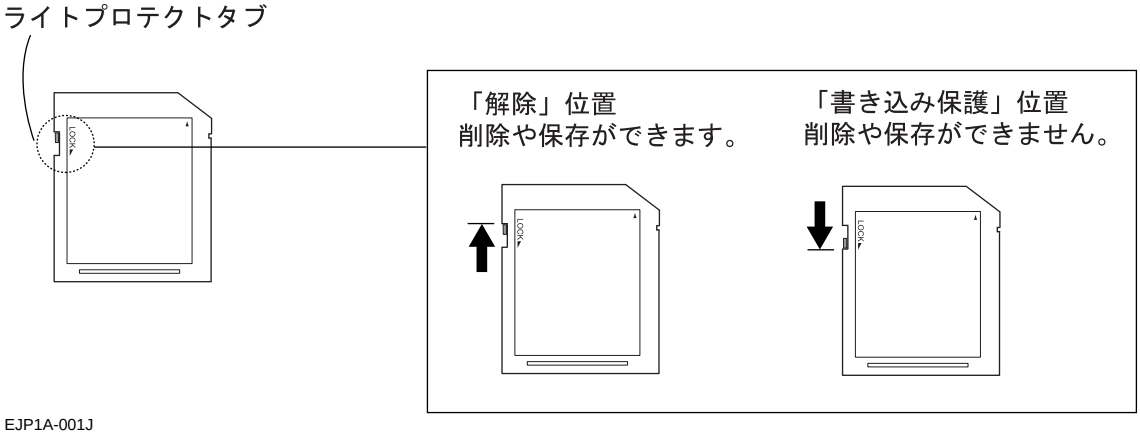
お知らせ

- SDHC メモリカードには対応していません。
- カード容量に関係なく、保存できるデータ数は235 件までです。
  (64 MBのカードだけは、200 件まで)

ライトプロテクト（書き込み保護）

保存したデータを誤操作によって消去したり、書き換えられないように、機械的に消去や保存をできなくすることができます。

＊下図のように SD カードのライトプロテクトタブを上下に動かして設定します。

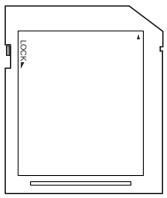


EJP1A-001J

取り扱い上の注意

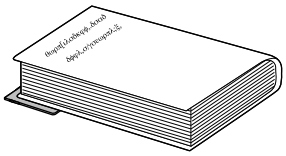
お願い
SD カードを取り扱う場合は、次の項目を必ずお守りください。

■強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしない。



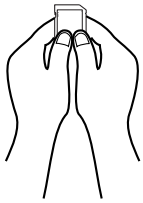
EJP1A-108E

■上に重いものを乗せない。



EJP1A-103E

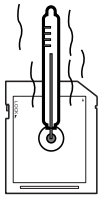
■無理な力を加えない。



EJP1A-104E

- **金属端子部を手や金属でさわらない**

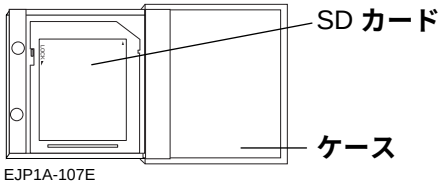
■下記の場所での保管や放置をしない。



EJP1A-105E

- **高温、低温となる場所**
- **湿気の多い場所**
- **ほこりの多い場所**
- **直射日光の当る場所**
- **腐食性ガスなどが発生する場所**

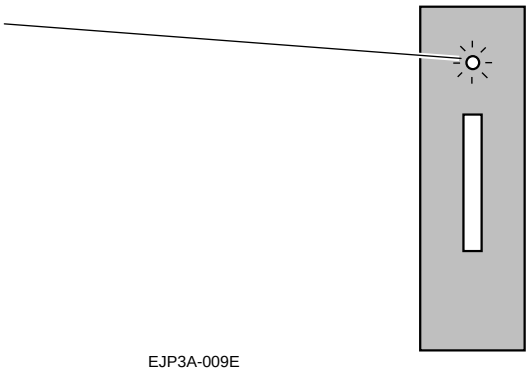
■保管や持ち運びの際には、所定のケース以外のものは使用しない。



EJP1A-107E

■ SD カードのアクセスランプが点灯しているときに、SD カードを取り出したり、電源を切ったりしない。

アクセスランプ

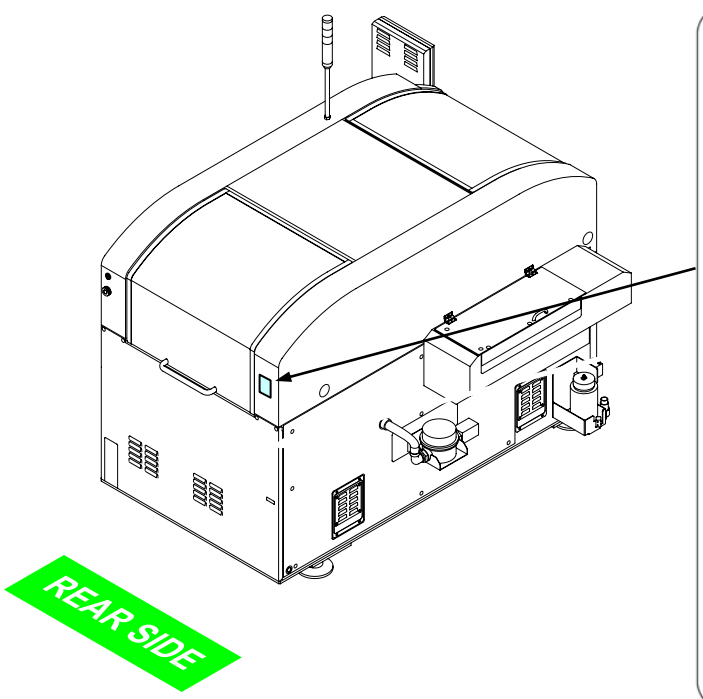


EJP3A-009E

製品銘板

本機の製品名（Model ID）**、シリアル番号**（Serial No.）**を示す製品銘板は下図に示す個所に貼付しています。**

■ SP70



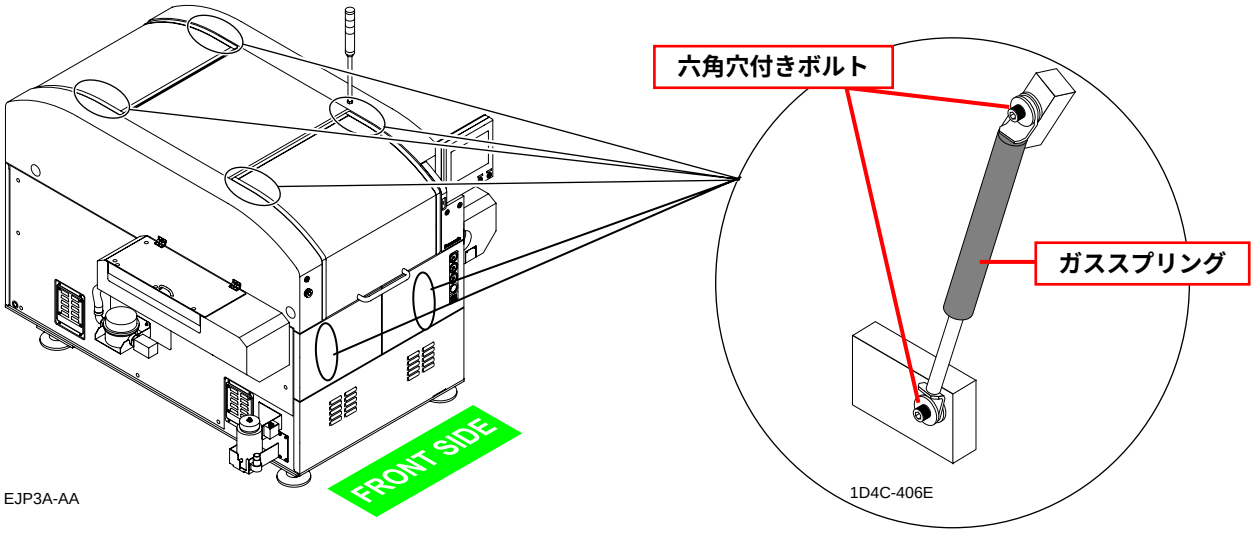
Panasonic
Model ID 机型名 SP70
Model No. 型号 NM-EJP3A
Factory Automation Equipment 自动生产设备
Electric Source 电源
****
*** kVA (full load 满负荷)
Supply air pressure 供气压力 max less than *** MPa
Working air pressure and amount 工作气压和消耗量
*** MPa *** L/min (A.N.R.)
Short-circuit Rating of the Equipment 设备的短路规格 *** kA
Main Document Number 主要文件编号 **********
Serial No. 系列号 ********
Manufactured Year 制造年 ****
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8502, Japan
松下生产科技株式会社 日本 大阪
Made in Japan 原产地：日本

***部には、数値が入ります。**

ガススプリングの廃棄について

本機ではカバー開閉用にガススプリングを使用しています。ガススプリングには高圧ガスが封入されているため、そのまま廃棄すると大変危険です。廃棄時には必ずガス抜きを行ってください。

ガススプリング使用位置



■ **ガススプリングの取り外し**
六角穴付きボルトを反時計方向に回し、ガススプリングを取り外します。

■ **ガススプリングの廃棄**
ドリルで穴をあけて、ガススプリング内のガスを完全に放出してください。

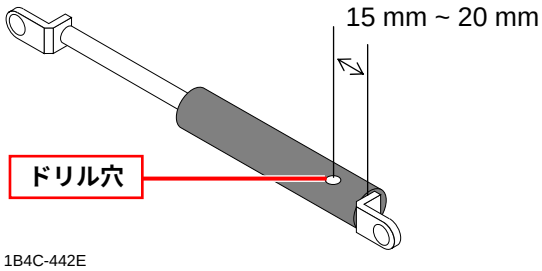
⚠ 注意

メンテナンス作業では安全帽子および防護メガネを着用する

作業中、頭や目にけがをする恐れあり。

M44B

ガススプリング穴あけ位置

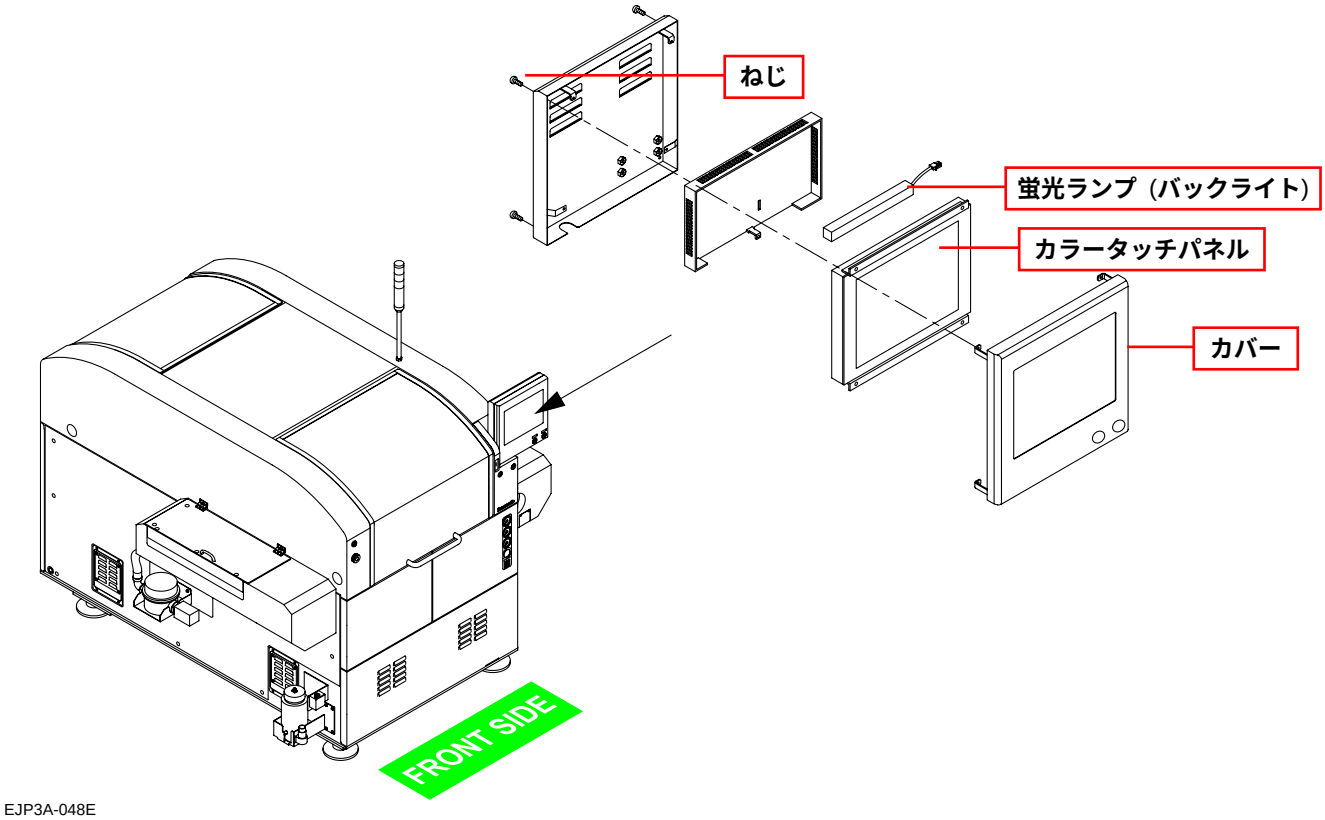


水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて

お知らせ

本機は、水銀を含む蛍光ランプ（バックライト）を使用しています。環境への配慮から、地域によっては廃棄が規制されている場合があります。
廃棄・リサイクルについては各国の法令に準拠した方法で行うか、地域の公共団体までお問い合わせください。

■ 蛍光ランプ（バックライト）使用位置



EJP3A-048E

温調機（オプション）の廃棄について

お知らせ

温調機 (MPA-14A) **には、冷媒ガス** R-134a **が含まれています。**
この物質の廃棄は、環境への配慮から、お客様の地域で規制されている場合があります。
廃棄・リサイクルに関しては、各国地域の法律にしたがって、処理を行うか、委託をお願いします。



EJP3A-067P

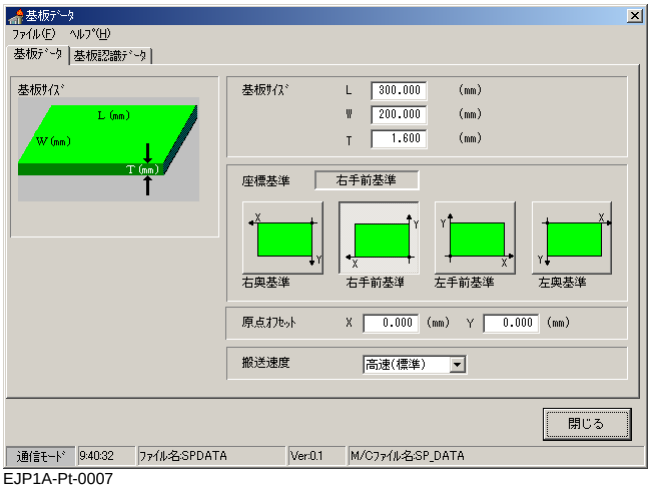
1. データ修正

この章では、はんだ印刷データの編集、作成について説明しています。

1.1 データ編集の前に

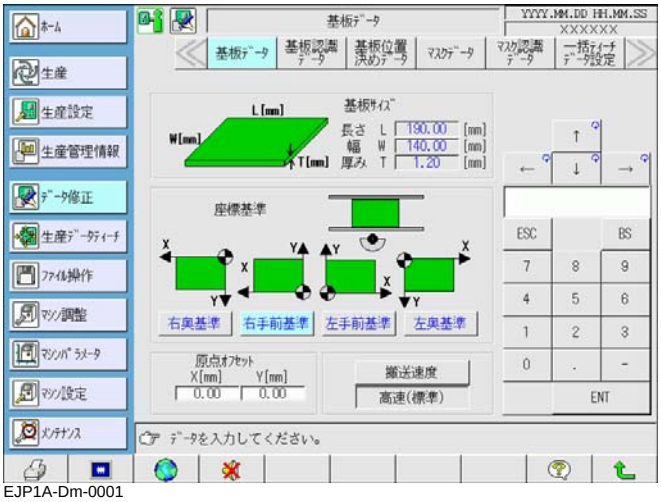
本機の生産データ作成、編集は、本機または PT (オプション) にて行います。ここでは、データ編集について、本機の操作画面と PT の画面を併記して説明します。(ただし、本機からのみ可能なデータ編集や、操作性、画面内容に大きな違いがある場合は本機画面を用いて説明しています。)

PT 画面 (基板データ)



EJP1A-Pt-0007

SP70 画面 (基板データ)



EJP1A-Dm-0001

PT の操作

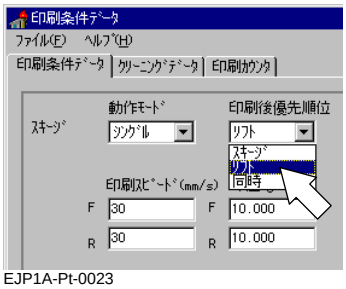
1. ~ をクリックする。
2. [閉じる]をクリックする。
   閉じるボタンをクリックする。
3. プルダウンメニュー

SP70 の操作

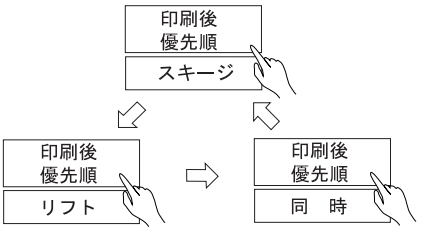
→ ~ を押す。

→ ファンクションキーの を押す。

→ 押すごとに表示がかわる。



EJP1A-Pt-0023



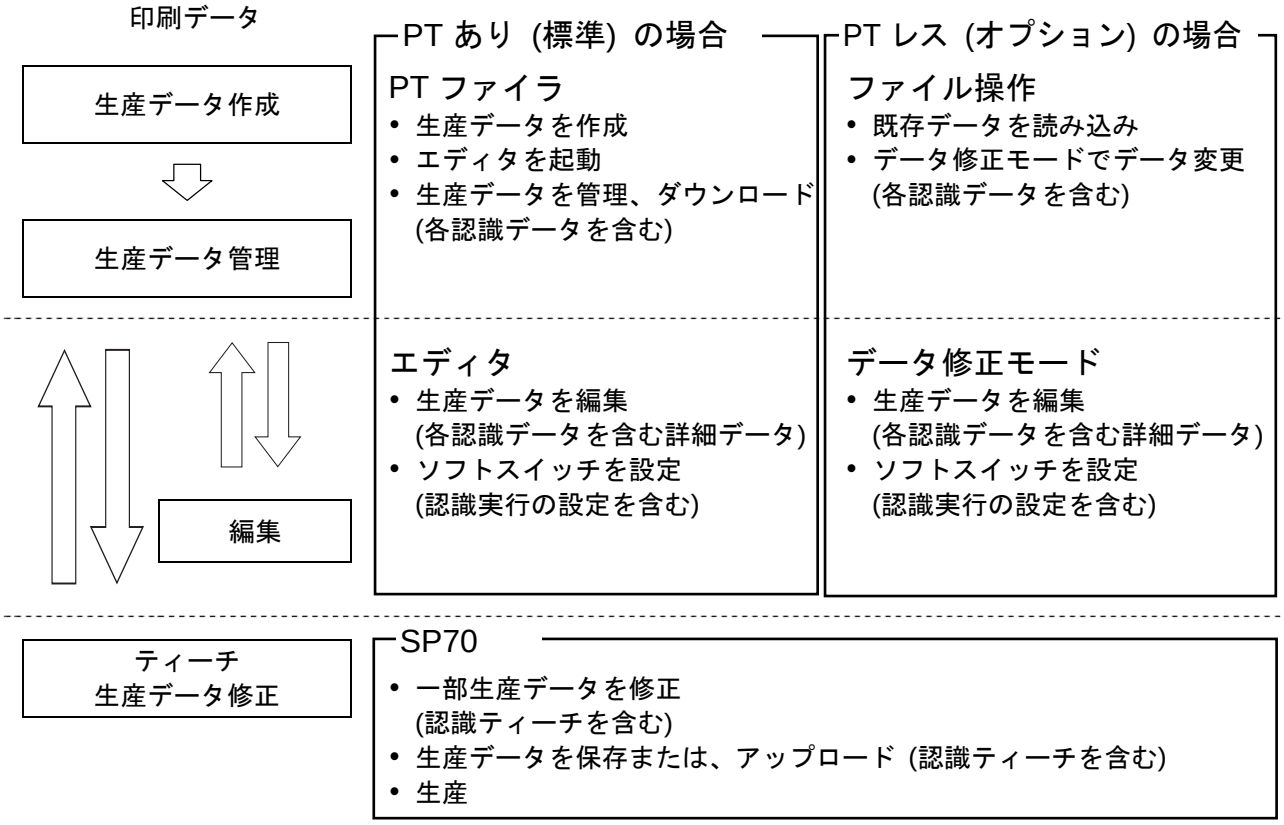
EJP1A-601J

1.2 データ編集の概要

1.2.1 データ編集について

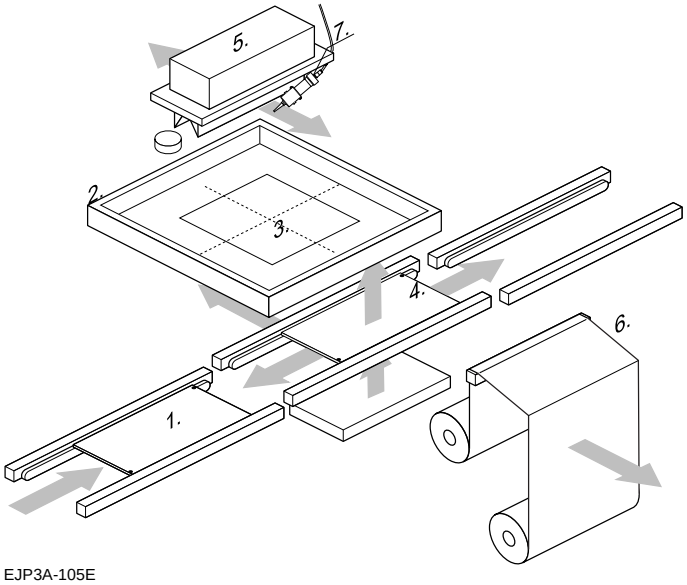
① 生産データの作成

新規に本機の生産データ (印刷データ) を作成する場合、PT レス (オプション) は本機で作成し、PT あり (標準) の場合は、PT ファイラで作成します。PT ファイラで作成した生産データを、本機で生産できるよう編集するのがエディタです。
エディタで作成・編集した生産データは本機へダウンロードし、そのデータで印刷を行います。
基板認識などの認識データはエディタで入力します。入力したデータの値と実際の値の誤差が生じるおそれがありますので、本機にて必ず認識ティーチ(生産データティーチ)を行ってください。



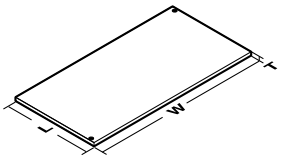
1.2.2 データ編集の流れ

■ はんだ印刷データ作成



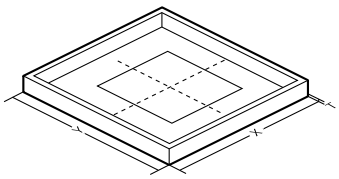
EJP3A-105E

1.基板データの概要
(基板データ、認識データ、位置決めデータ)
どのような基板に印刷するか設定する。



1D3C-673E

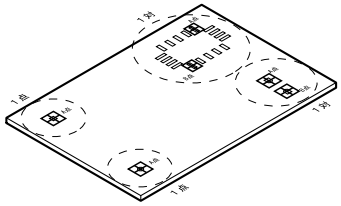
2.マスクデータ
マスクサイズ、製版基準を設定する。



1D3C-658E

一括ティーチを行わない場合

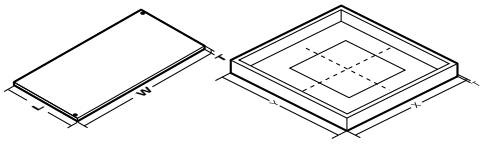
3.マスク認識データ
マスクと基板の位置合わせに必要なデータを設定する。



1D3C-660E

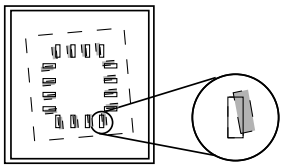
一括ティーチを行う場合

3.一括ティーチデータ
基板認識マークを使ってマスクと基板の位置合わせを行う場合に必要となります。



1D3C-649E

4.印刷位置データ
実際に印刷する位置とマスクのずれを設定する。
マスク認識、一括ティーチを使用した場合、データは自動で設定されます。

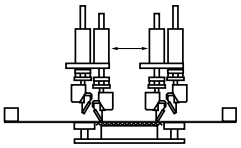


1D3C-661E

変更がない場合

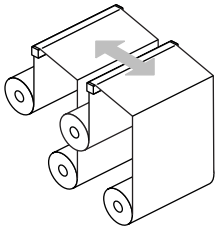
印刷条件データを一部修正する場合

5.印刷条件データ
スキージ動作、リフト動作を設定する。



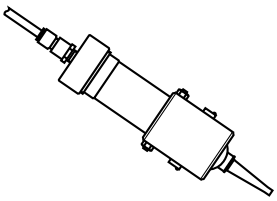
1D3C-662E

6.クリーニングデータ
マスククリーニングの方式を設定する。



EJP3A-106E

7.印刷カウンタ
はんだ供給について設定する。



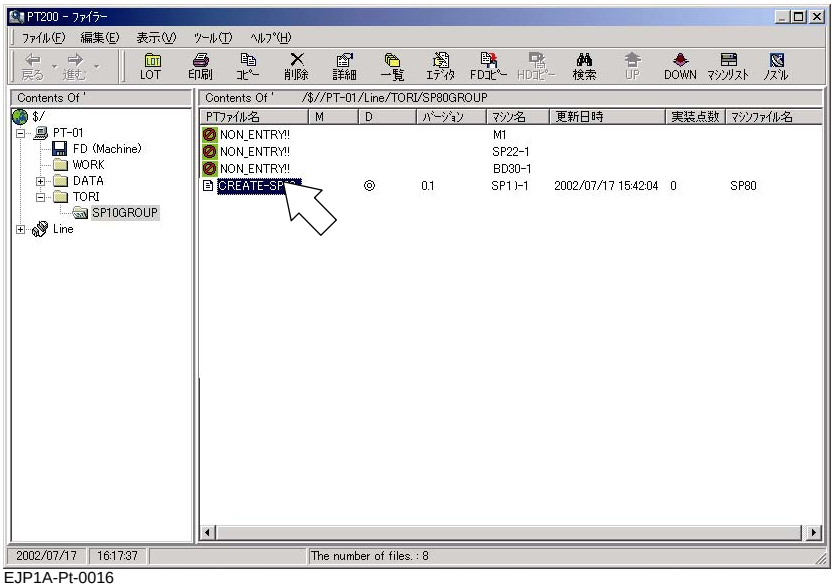
EJP1A-605E

8.データチェック
最終的にすべてのデータをチェックし、不具合がないかを調べる。

1.3 エディタの基本機能

1.3.1 エディタの起動

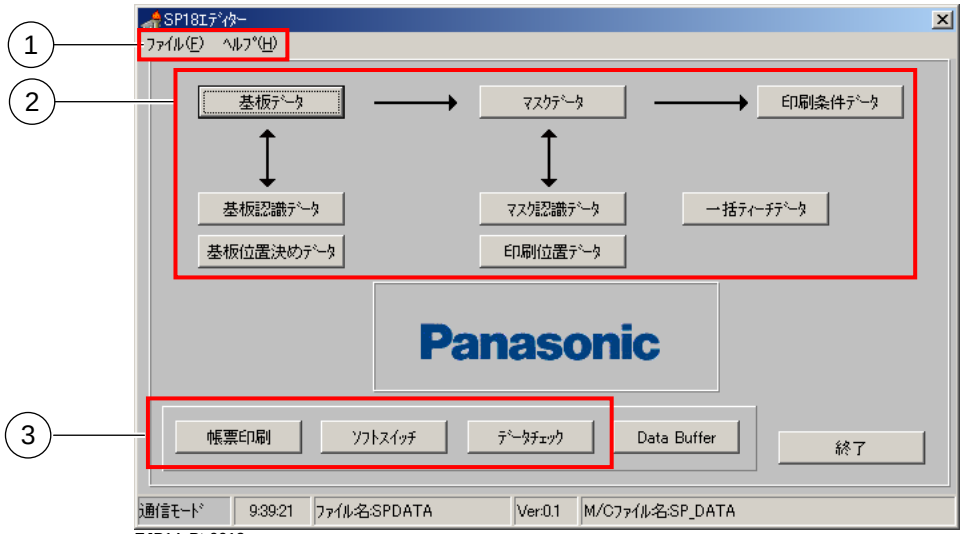
ファイラのファイル情報画面に表示されているデータファイルをダブルクリックすると起動します。



EJP1A-Pt-0016

1.3.2 エディタメインメニュー

エディタを起動すると下記の画面が表示されます。



EJP1A-Pt-0012

① メニューバー

メニューバーの各メニューにポインターを合わせてクリックすると､コマンドメニューを表示します。コマンドをクリックして選択します。(サブメニューが表示されるものもあります。)

② 各データ編集スイッチ

スイッチをクリックすると、各データ編集画面を表示します。

③ 各機能スイッチ

スイッチをクリックすると、各機能 (機能設定) 画面を表示します。

1.3.3 メニューバー構成と機能

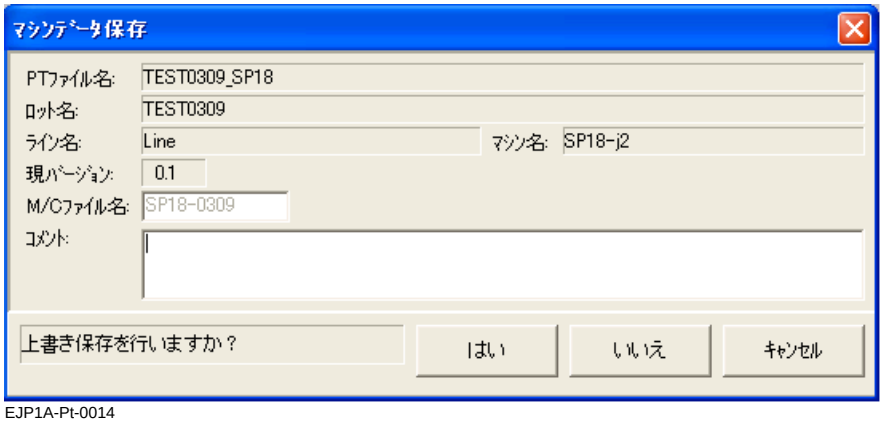
＊各データ編集画面



説明
①ヘルプ画面を表示します。
②サブメニュー
③選択したデータ編集画面を表示します。
④各データの印刷を行います。
⑤各データ編集画面を閉じます。またはデータ編集を終了します。

1.3.4 エディタの終了

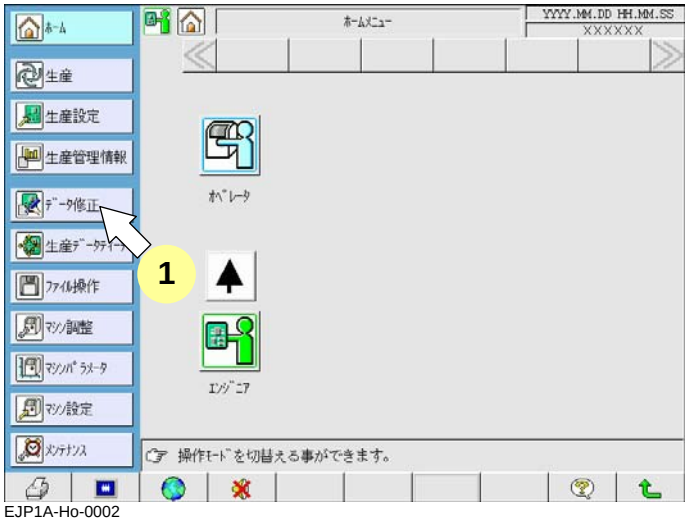
メインメニューの[終了]をクリックすると下記画面が表示されます。保存方法を選択して、[はい]をクリックするとエディタが終了します。



EJP1A-Pt-0014

1.4 データ修正の基本操作

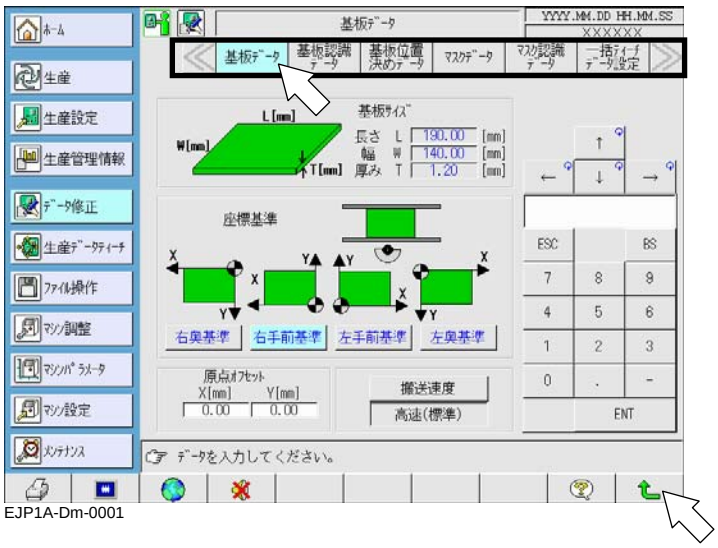
本機でデータ編集および修正を行う場合の導入部を説明します。



EJP1A-Ho-0002

1. ホームメニューの  を押す。

- データ修正の画面が表示されます。



EJP1A-Dm-0001

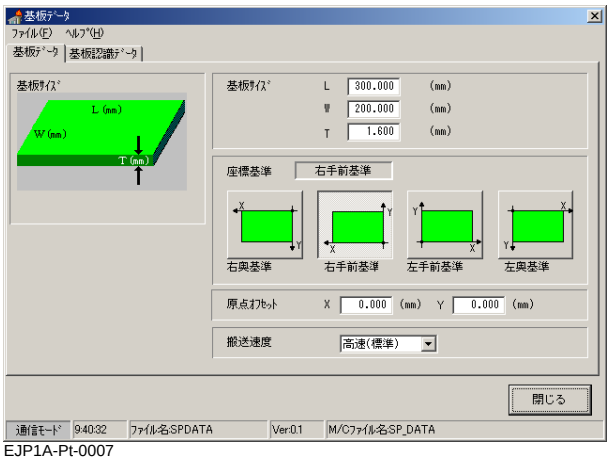
- 上段のサブメニューのボタンを押すと、各データ設定画面を表示します。
- ファンクションキーの  を押すと<ホームメニュー>画面に戻ります。

1.5 生産データの作成

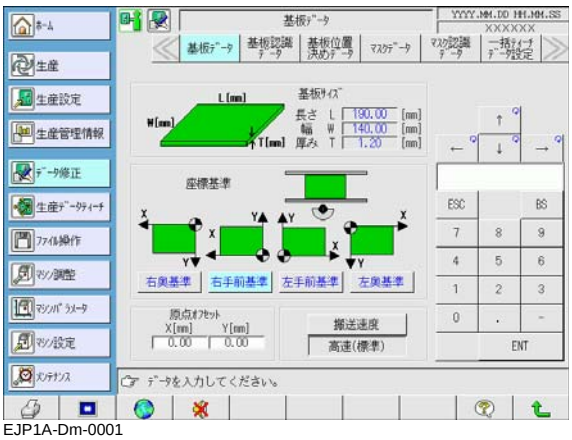
ここでは、生産データの作成について説明します。主に PT 画面を用いて説明していますが、PT と本機で操作が異なる場合などは本機のデータ修正画面にて説明しています。

1.5.1 基板データ

① 基板データについて



EJP1A-Pt-0007



EJP1A-Dm-0001

1. 基板サイズ
   基板サイズを入力します。
   基板の搬送方向に平行な面の長さを‘L (長さ) ’、垂直な面の長さを‘W (幅) ’、そして厚さを‘T (厚さ) ’で表します。

入力範囲

L (長さ)	50 mm ~ 510 mm (L サイズ)
W (幅)	50 mm ~ 460 mm (L サイズ)
T (厚さ)	0.5 mm ~ 4.0 mm

2. 座標基準
   座標基準となる基板の角を設定します。選択された角を実装座標などの基準となる座標原点 (0, 0) として設定します。

3. 原点オフセット

原点オフセット値を入力します。原点オフセットとは、座標原点 (0, 0) を座標基準となる基板の角以外の位置に設定するとき使用します。オフセット値とは、座標基準となる角から座標原点までの寸法になります。

入力範囲

X (mm)	–20 ~ 基板サイズ X
Y (mm)	–20 ~ 基板サイズ Y

4. 搬送速度

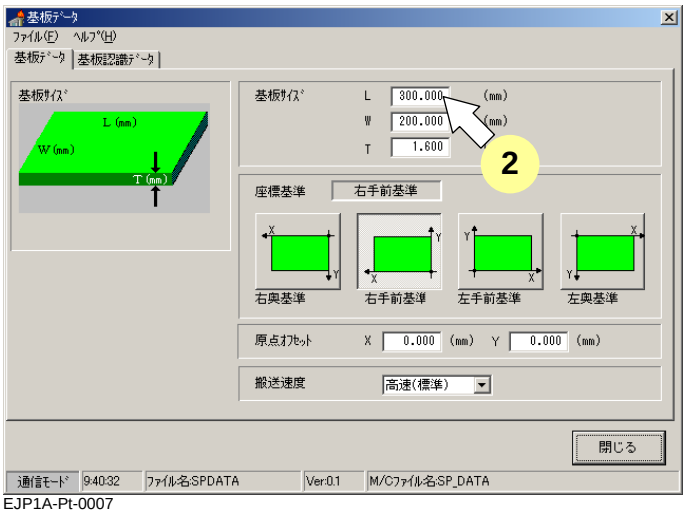
基板を搬送する速度 (コンベア速度) を設定します。速度は高速 (標準) → 中速 → 低速 → 超低速 → 最高速の 5 段階に切り替わります。

＊ウエハ、フレキ基板などの特殊な基板を搬送する際は、設定を高速 (標準) から中速、低速へと速度を切り替え、コンベア速度を調整してください。

＊コンベア速度を最高速に設定することで、生産タクトの短縮がはかれますが、基板の搬送が安定しない可能性があります。

② 基板データの編集

入力されるデータは、サンプル基板のデータを例として入力しています。



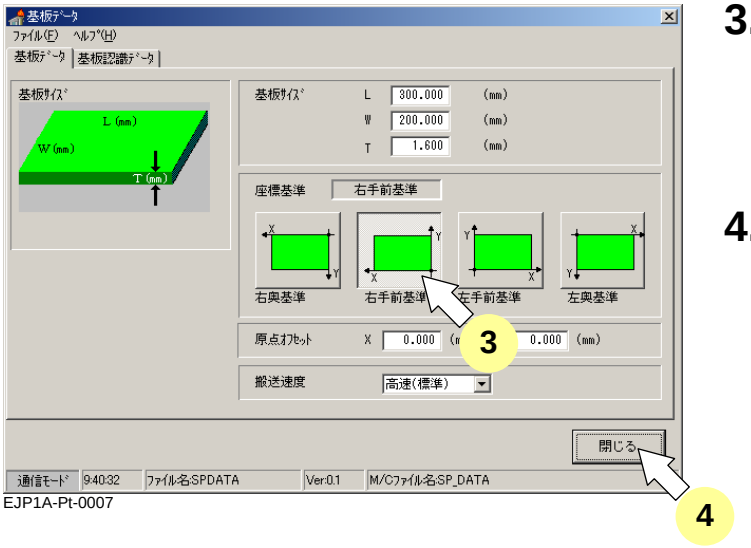
EJP1A-Pt-0007

1. メインメニューの[基板データ]をクリックする。

- <基板データ>ウィンドウの<基板データ>シートが表示されます。

2. 基板サイズを入力する。

＊ 基板の‘L’, ‘W’, ‘T’のサイズを入力してください。



EJP1A-Pt-0007

3. 座標基準を選択する。

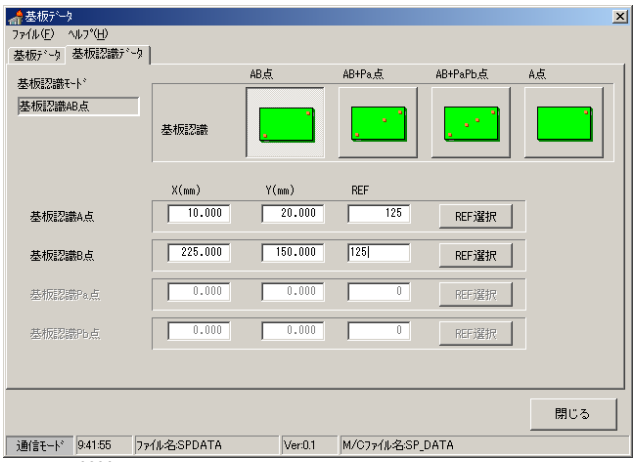
＊ 原点オフセットを行う場合は数値を入力してください。

4. [閉じる]をクリックする。

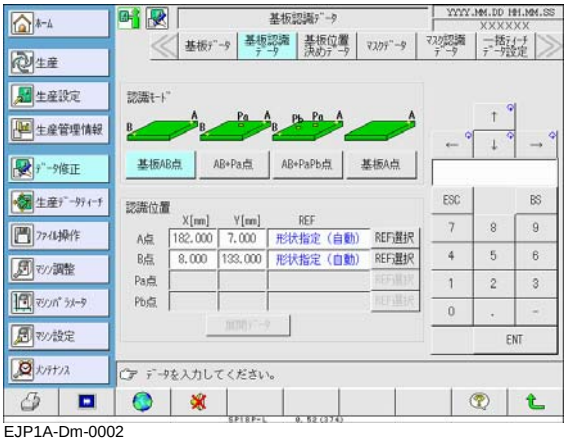
- メインメニューへ戻ります。

1.5.2 基板認識データ

① 基板認識データについて



EJP1A-Pt-0006



EJP1A-Dm-0002

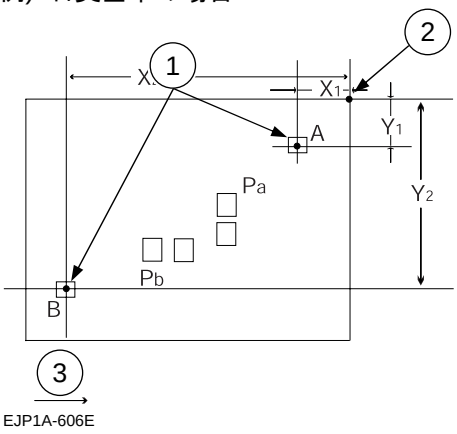
1. 基板認識モード

- 基板認識 AB 点 : 基板ごとに A, B 点の認識を行います。二点より求めたずれ量Δx, Δy, Δθ の補正を行います。
- 基板認識 AB+Pa 点 : 基板ごとに A, B 点とパターンを 1 点 (Pa) 認識を行います。
- 基板認識 AB+PaPb 点 : 基板ごとに A, B 点とパターンを 2 点 (PaPb) 認識を行います。特定のピッチパターンを重点的に補正したい場合にこのモードを使用します。A, B 点→Δθ 、θ 方向の補正を行います。
  Pa (Pb) 点→Δx, Δy、x, y 方向の補正を行います。
  周囲□5mm 以内に同一のパターンがある場合は使えません。
- 基板認識 A 点 : 基板ごとに A 点のみ認識を行います。A 点のずれ量Δx, Δy のみ補正し、Δθ の補正は行いません。θ の補正を必要としない場合やタクトアップに有効です。

2. 基板認識点

A) 認識点座標 (X, Y)
座標原点から基板認識マークまでの寸法 (X, Y) を入力します。

例) 右奥基準の場合



EJP1A-606E

- 基板認識 A 点の座標 (X_1, Y_1)
- 基板認識 B 点の座標 (X_2, Y_2)

＊ 基板上の 2 つのマークを認識 A, B 点として選んでください。ただし A, B 点はできるだけ対角上で離れた 2 点を選択してください。

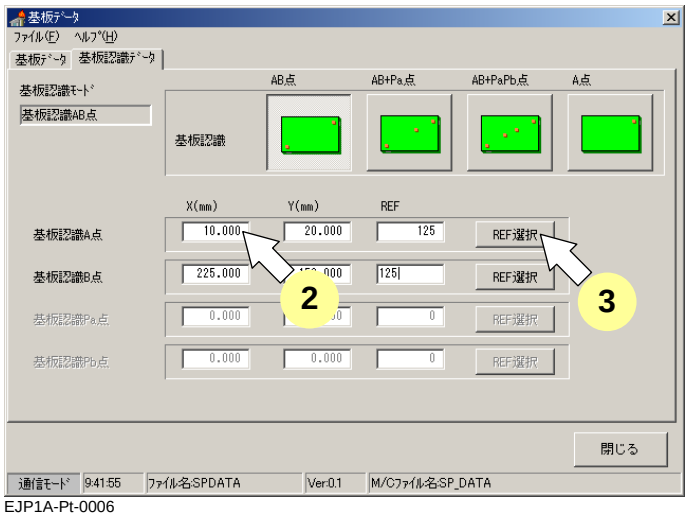
Pa,Pb は QFP パターンからは選べません。
(近くに同じパターンがあるため)

説明
①基板認識マーク
②原点 (0, 0)
③基板の流れる方向

B) REF
認識の方法を選択します。
基板認識では形状指定認識 (REF=125) を推奨します。

② 基板認識データの編集

＊ソフトスイッチの基板認識が OFF 時には編集できません。



EJP1A-Pt-0006

1. メインメニューの[基板認識データ]をクリックする。

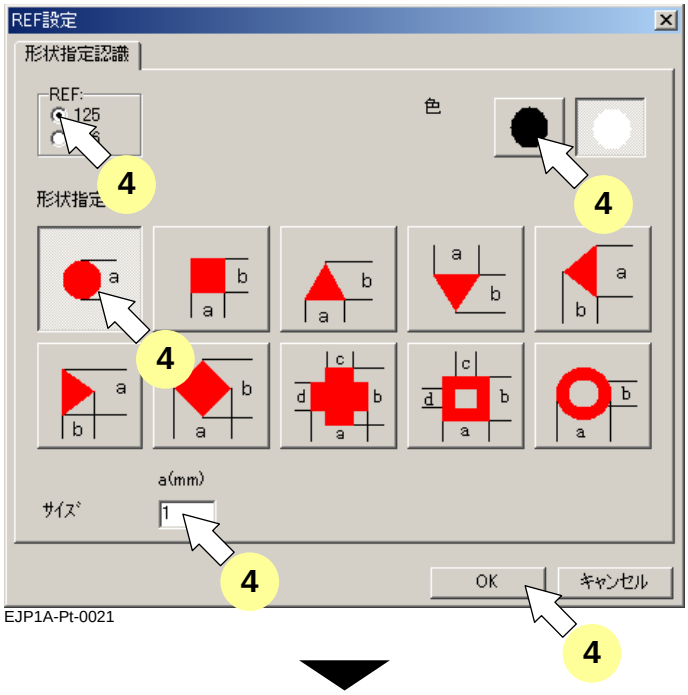
- <基板データ>ウィンドウの<基板認識データ>シートが表示されます。

2. 基板認識 A 点の座標を入力する。

3. [REF 選択]をクリックする。

- 本機のタッチパネル操作では<REF 設定>ウィンドウが表示されます。

125 ： 形状指定 (自動) → 最初の基板認識時に、ランプ値を自動で調整します。
126 ： 形状指定 (手動) → 基板認識ティーチにてランプ値を指定します。
47~51 ： 1 点ブロック → マークではなく画像のパターンマッチングで認識を行います。一括ティーチは使用できません。



EJP1A-Pt-0021

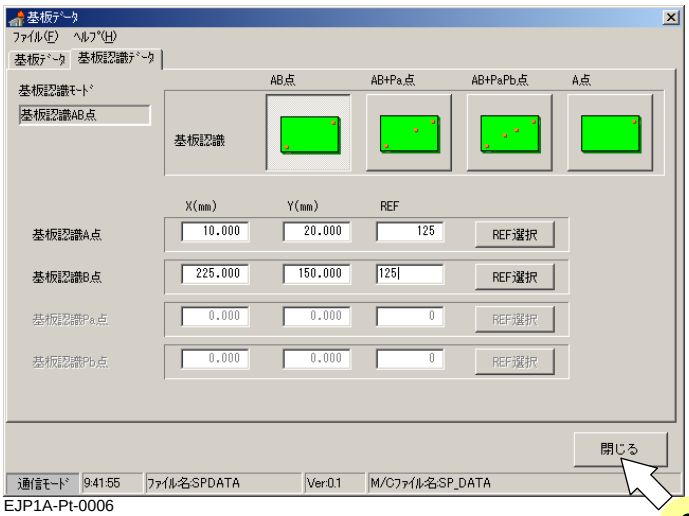
4. REF、形状、色を選択してサイズを入力し、[OK]をクリックする。

- <REF 設定>ウィンドウが閉じ、<基板認識データ>シートが表示されます。

5. 手順 2. ~ 4.を繰り返し、B 点のデータを入力する。

＊AB+Pa,AB+PaPb を選択している場合は Pa, Pb も同様に入力してください。

次ページへ



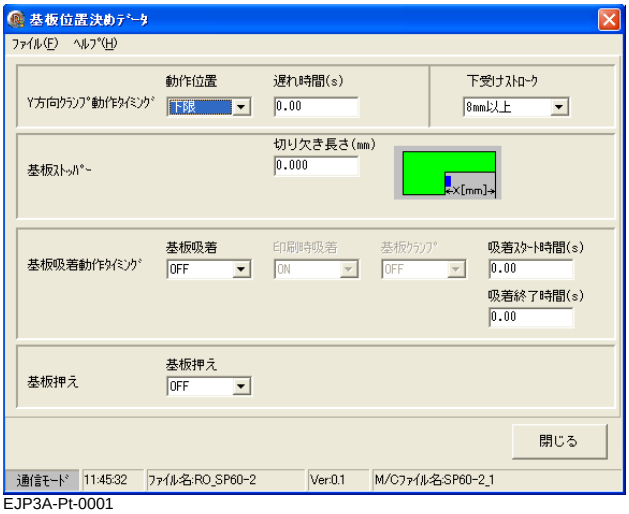
EJP1A-Pt-0006

6. [閉じる]をクリックする。

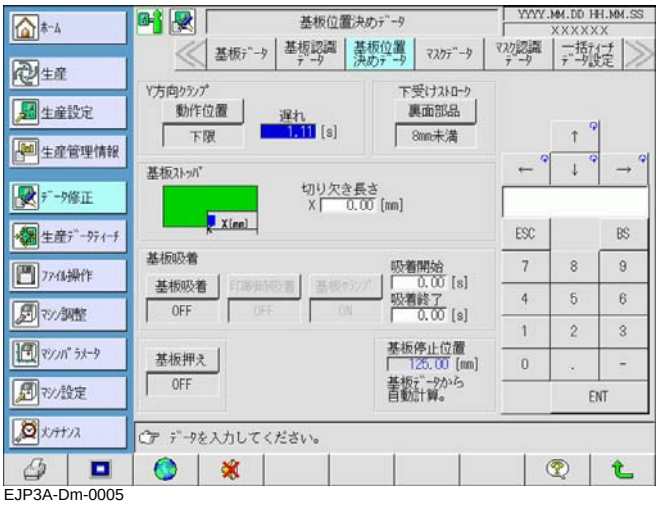
- メインメニューへ戻ります。

1.5.3 基板位置決めデータ

① 基板位置決めデータについて



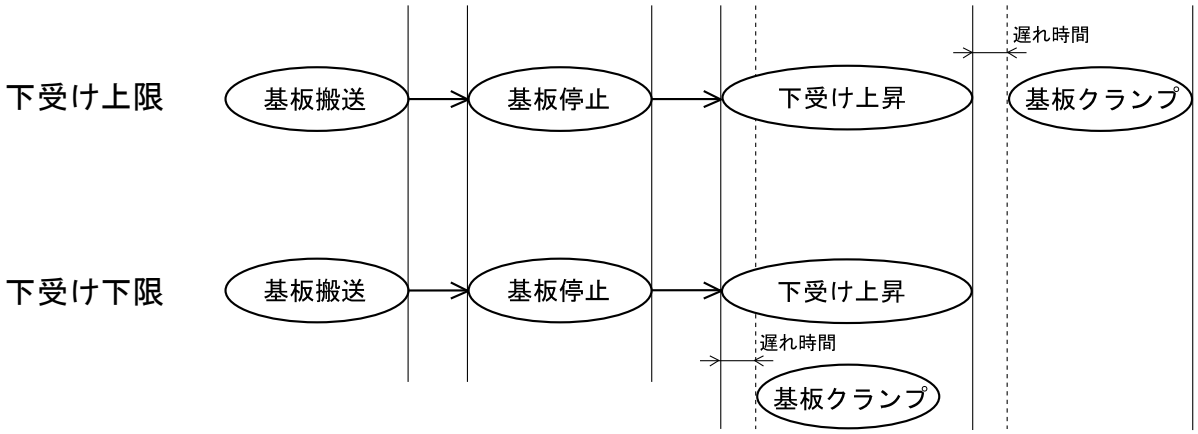
EJP3A-Pt-0001



EJP3A-Dm-0005

1. Y 方向クランプ動作タイミング

基板固定時の下受けとクランプの動作タイミングを設定します。デフォルトでは“下限”になっています。 (他生産データを流用した場合を除きます。)



1D3C-665J

下受け上限 ： 下受けブロックが上限まで上昇完了後、設定された“遅れ時間”を経過してから基板のクランプを開始します。
基板の材質がセラミック、鉄などのものに効果的です。

下受け下限 ： 下受けブロック上昇開始後、設定された遅れ時間を経過してから基板のクランプを開始します。
基板の材質がガラエポ、紙フェノールなどのものに効果的です。

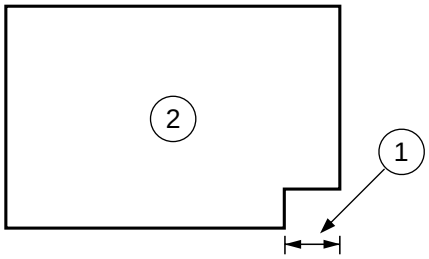
2. 下受けストローク

基板搬送中の下受けの待機位置（高さ）を設定します。
通常“8mm 未満”で使用します。裏面に実装済みの基板を搬送する場合かつその部品の高さが 8 mm 以上ある場合は、“8mm 以上”にしてください。このとき下受けが最下限まで降りた状態で基板搬送します。

3. 基板ストッパ位置決め

基板ストッパは専用のストッパユニットに付いています。基板に切り欠きがない場合は特に指定する必要はありません (切り欠き長さ= 0) が、切り欠きがある場合は、切り欠き長さを設定し、ストッパと基板を接触させることで、安定した搬入処理を行うことができます。

例 1) 左 → 右流れ、手前基準の場合



1D3C-667E

説明
①切り欠き寸法 (この寸法を入力する)
②基板

4. 基板吸着動作タイミング

基板位置決めおよび印刷中の基板ずれを防ぐため、吸着ブロック Z (オプション) にて基板固定を行います。また吸着開始時間、終了時間の設定を行い、クランプ動作とのタイミングを計ります。

吸着開始時間　：基板下受けが上昇を開始したときがタイマー = 0
吸着開始時間は、基板クランプ動作遅れ時間 + 0.3 秒程度を入力してください。

吸着終了時間　：基板印刷後の基板排出時、基板下受けが下降を開始したときがタイマー=0
吸着“OFF”と同時に基板そりが戻り、基板がはねる場合があります。基板落下の原因になりますので、その場合は+ 0.1 秒程度入力してください。

印刷時吸着　：印刷中の基板吸着の有無を設定
スルーホールなどのために吸着するとはんだがにじむ場合があります。
そのときは印刷時吸着を“OFF”に設定してください。
印刷時吸着を“OFF”に設定した場合、版離れ動作後に再吸着を行います。

基板クランプ　：基板吸着時の基板クランプ有無の設定
通常の基板位置決め動作では、クランプ動作を行いますが、基板吸着が“ON”で、基板クランプが“OFF”に設定されている場合は、基板クランプを行いません。
極めて薄い基板などに、基板クランプすることで基板がそり、正常に保持できない場合に“OFF”にします。(吸着のみで基板を保持します。)

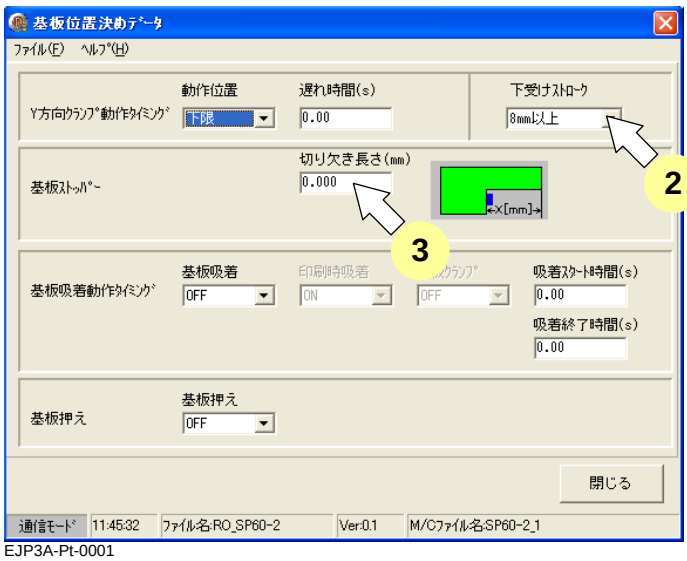
5. 基板押さえ

薄い基板や反っている基板を使用する場合に使用します。通常は“OFF”を設定します。基板吸着を“ON”にする場合は、基板押さえも“ON”にすることをお奨めします。

6. 基板停止位置 (SP 本体のみ)

基板が XY テーブル上のどの位置でクランプされるかを表示します (表示のみ)。これは基板サイズ X、マスク製版基準、マスク製版基準原点 (X) を基に自動計算されます。

② 基板位置決めデータの編集



EJP3A-Pt-0001

1. メインメニューの[基板位置決めデータ]をクリックする。

- <基板位置決めデータ>ウィンドウが表示されます。

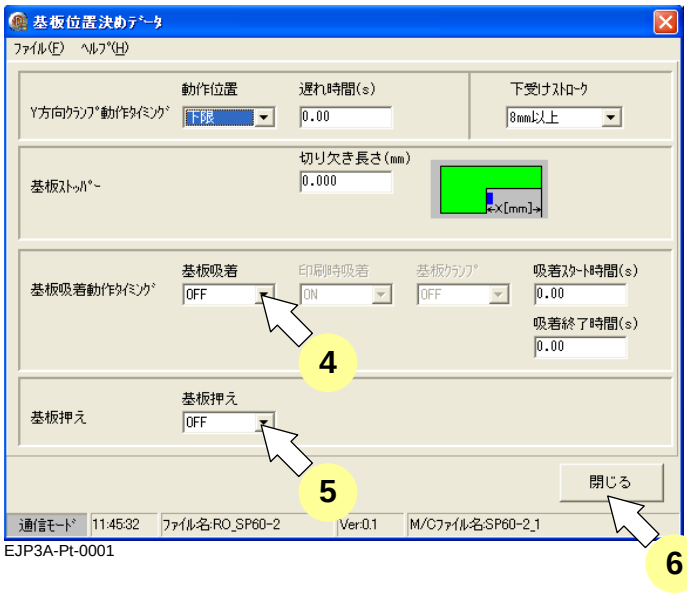
2. 下受けストロークを設定する。

＊通常は“8mm 未満”を設定します。

- 基板裏面に 8 mm 以上の高さの部品が実装されている場合、“8mm 以上”を設定してください。
- 基板検出センサが下受けで誤動作する場合、“8mm 以上”を設定してください。

3. 切り欠き量設定を入力する。

＊通常は“0”を入力します。



EJP3A-Pt-0001

4. 基板吸着動作タイミングを設定する。

＊基板吸着動作はオプションです。

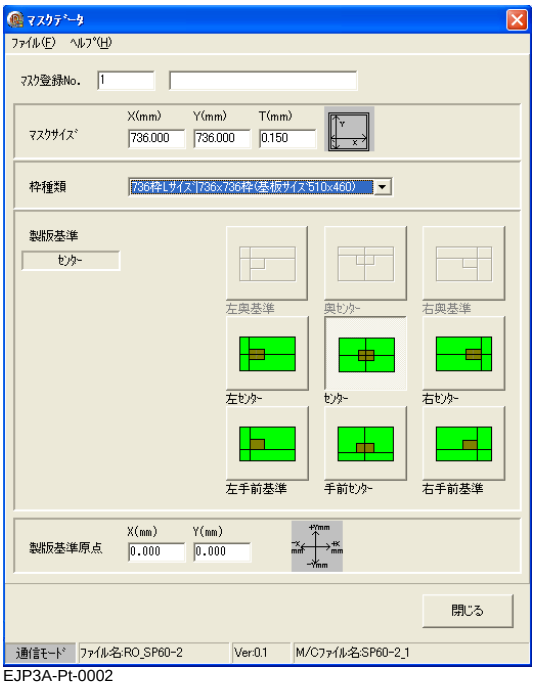
5. 位置決め時の基板押さえを設定する。

6. [閉じる]をクリックする。

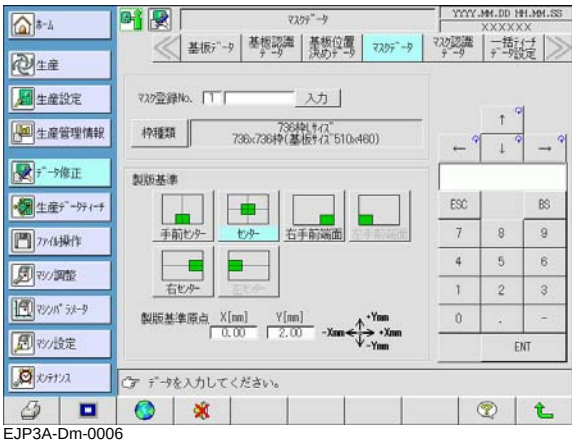
- メインメニューへ戻ります。

1.5.4 マスクデータ

① マスクデータについて



EJP3A-Pt-0002



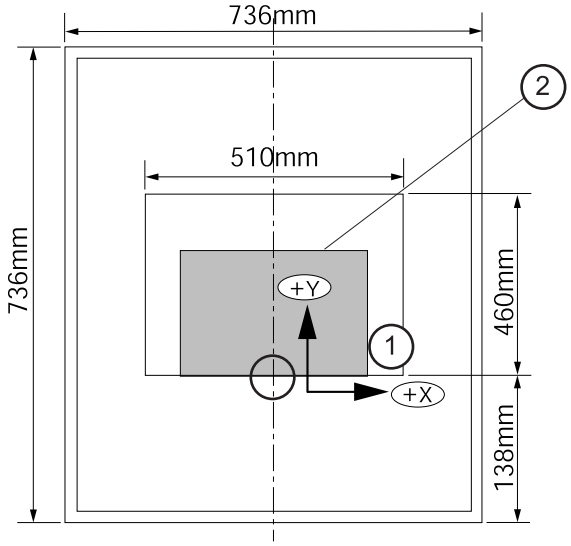
EJP3A-Dm-0006

1. マスク登録 No
   マスクデータを登録する際、識別するための登録 No.、登録名を入力します。

2. 製版基準
   (☞ リファレンスマニュアル)

3. 製版基準原点

製版基準の選択で定められたマスクの製版基準からの原点のずれを入力します。



EJP1A-609E

- ずれの方向は左記の矢印の方向を正としています。
- 左記のマスクは (736 × 736) 標準 L サイズマスクの手前センタ基準で製版されています。製版基準は“手前センタ”に指定します。

説明
① 原点ずれの正負
② サンプル基板パターン位置

4. [枠種類]

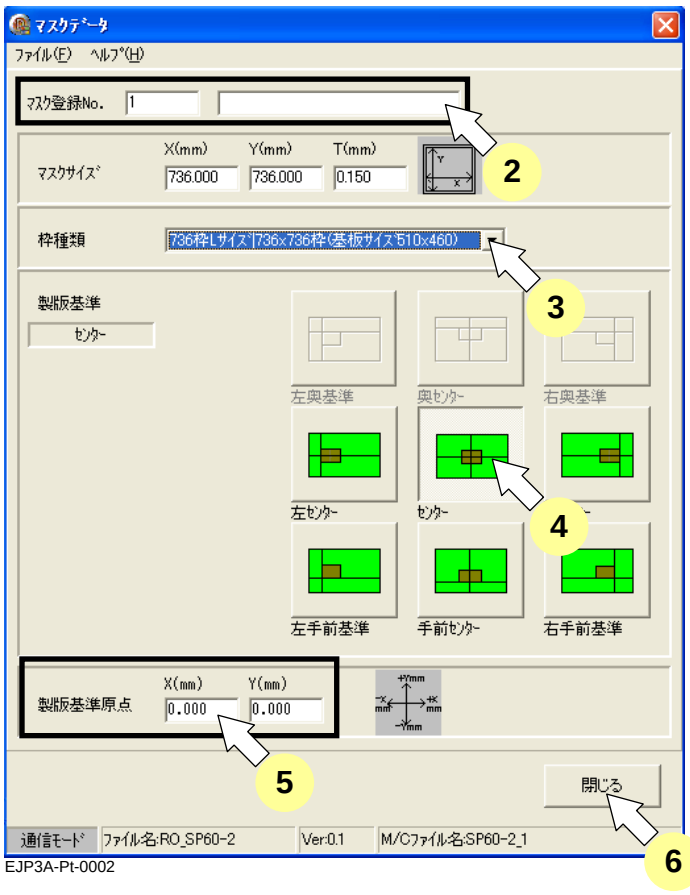
このスイッチで枠種類の選択、切り替えを行います。
対応する枠の種類は、下記の 9 種類です。

- DEK 社 736 × 736 枠 (基板サイズ 510 × 460)
- 736 枠 L サイズ 736 × 736 枠 (基板サイズ 510 × 460)
- 736 × 736 枠 (基板サイズ 330 × 250)
- M 枠横置き 650 × 550 枠 (基板サイズ 330 × 250)
- M 枠縦置き 550 × 650 枠 (基板サイズ 330 × 250)
- M 枠横置き 600 × 550 枠 (基板サイズ 330 × 250)

＊( ) 内は使用可能な最大基板サイズを表示しています。

お知らせ
上記以外のマスク枠を使用する場合は、当社へお問い合わせください。

② マスクデータの編集



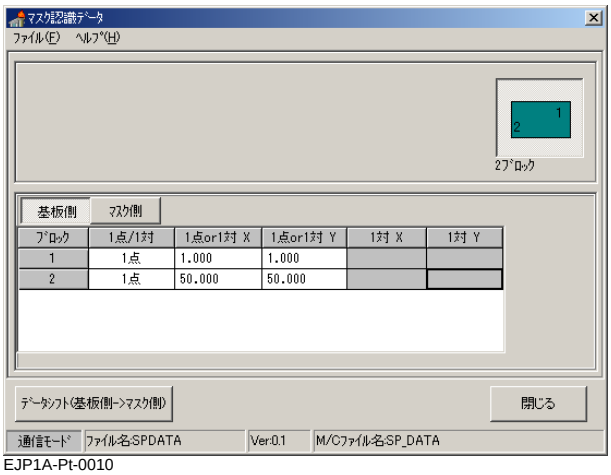
EJP3A-Pt-0002

1. メインメニューの[マスクデータ]を押す。
   - <マスクデータ>ウィンドウが表示されます。
2. マスク登録 No と名称を入力する。
3. 枠種類を選択する。
4. 製版基準方法を選択する。
5. 製版基準原点を設定する。
6. [閉じる]をクリックする。
   - メインメニューへ戻ります。

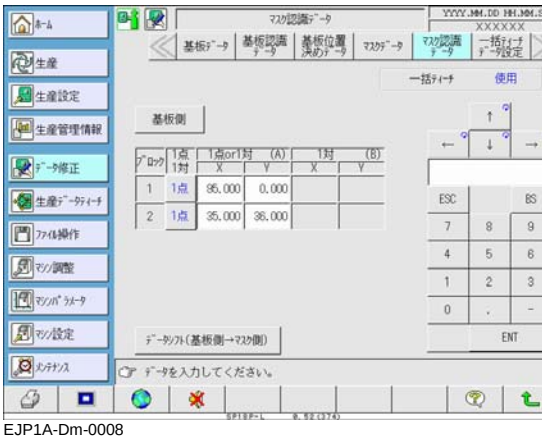
1.5.5 マスク認識データ

① マスク認識データについて

＊基板認識マークによるマスク認識補正（一括ティーチ）を使用する場合はこのモードでのデータ設定は不要です。ただし一括ティーチを使用する場合は、基板認識マークに相当する位置に同様のマーク（マスク開口部）が必要となります。



EJP1A-Pt-0010



EJP1A-Dm-0008

1. 認識モード

2 ブロックでマークを認識しマスクと基板の補正を行います。

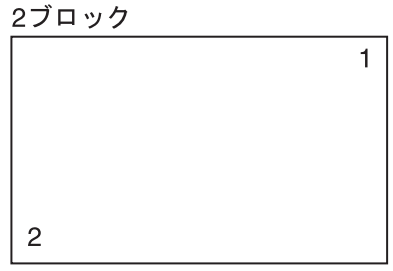
1 ブロックに対して 1 点または 1 対となる 2 点を設定することができます。

2. 基板側・マスク側ブロックデータ

[基板側][マスク側]をクリックして基板用、マスク用各ブロックデータの切り替えを行います。

A) ブロック

各ブロック No.を表示します。ブロック 1 とブロック 2 は対角にかつブロック間の距離を長くとれば、認識補正の精度が高くなります。



1D3C-657J

B) 1 点/1 対

1 つのブロックに対して 1 点認識か 1 対認識かを選択します。

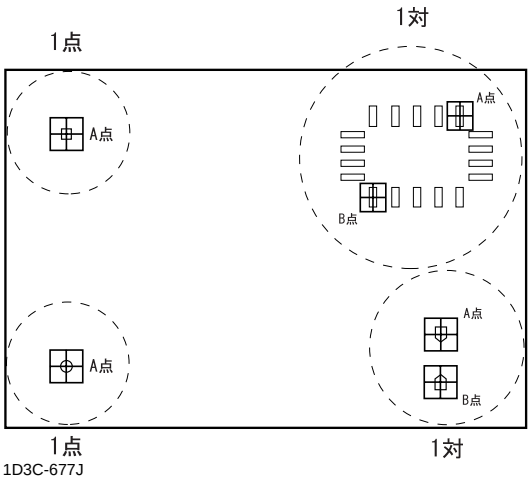
1 部品に対し、複数のパターンが存在する場合は、1 対の設定をお奨めします。(下図参照)

C) 1 点 or1 対 X 座標, 1 点 or1 対 Y 座標

基板原点からの座標を 1 点 (1 対) 目の認識点として入力します。

D) 1 対 X 座標, 1 対 Y 座標

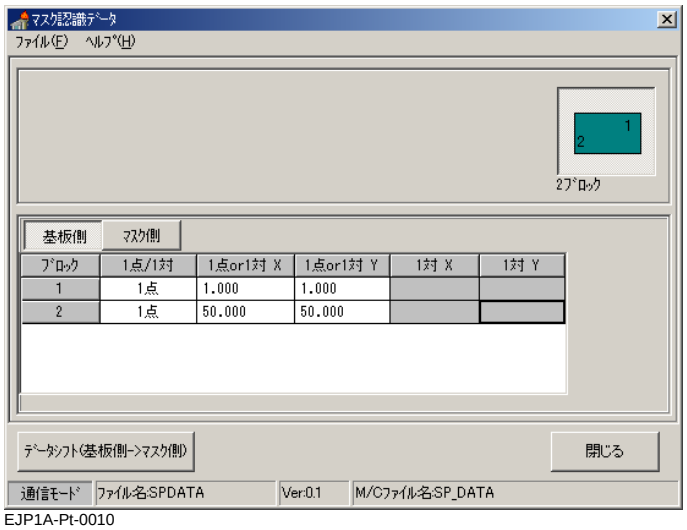
1 対認識を選択した場合、対となるもう 1 点の認識点を入力します。



1D3C-677J

② マスク認識データの編集

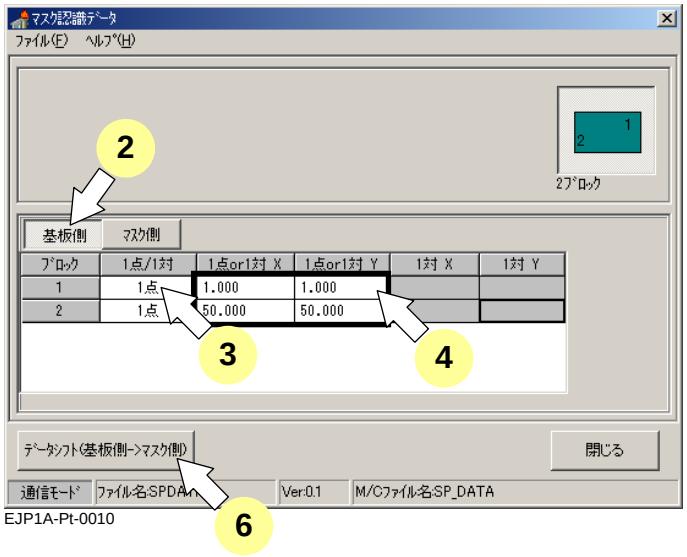
＊ここでは例として 2 ブロック 1 点認識のデータ編集手順を説明します。



EJP1A-Pt-0010

1. メインメニューの[マスク認識データ]をクリックする。

- <マスク認識データ>ウィンドウが表示されます。



EJP1A-Pt-0010

2. 基板側のブロックデータを入力する。

- 本機のタッチパネル操作では[基板側] / [マスク側]のボタンで切り替えます。

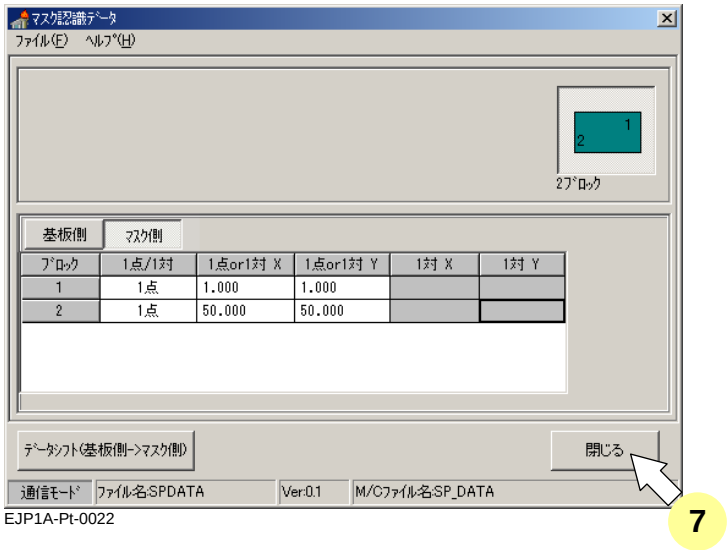
3. 1 点 / 1 対モードを選択する。

4. 認識点の座標を入力する。

5. 手順 3. ~ 4.を繰り返し、次のブロックデータを入力する。

6. [データシフト (基板側->マスク側)]をクリックする。

- 基板側の座標データをマスク側にコピーします。



EJP1A-Pt-0022

7. [閉じる]をクリックする。

- メインメニューへ戻ります。

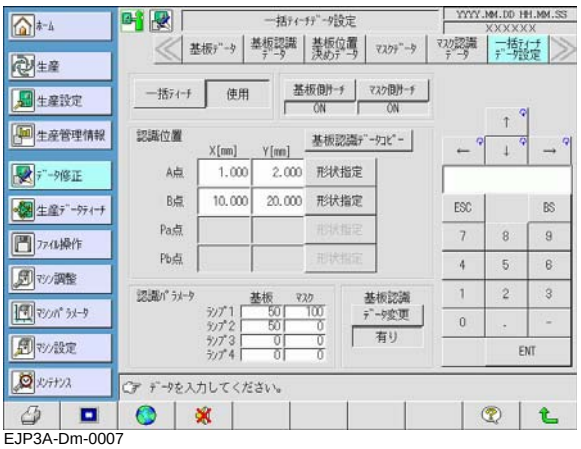
1.5.6 一括ティーチデータ

① 一括ティーチデータについて

一括ティーチ機能の使用・未使用の設定、マスク認識の座標データなどを設定します。



EJP1A-Pt-0001



EJP3A-Dm-0007

1. 一括ティーチ機能

一括ティーチの使用・未使用を設定します。

使用に設定すると、基板認識には基板認識データを使用し、マスク認識には一括ティーチデータを使用します。
未使用に設定すると、基板認識には基板認識データを使用し、マスク認識にはマスク認識データを使用します。

2. 基板側サーチ・マスク側サーチ

上下・左右・斜めの場所に移動して認識するサーチ機能の選択を行うことができます。

3. 認識位置

一括ティーチのマスク認識座標とマスク認識マークの形状を設定します。

[基板認識データコピー]
クリックすると基板認識点の座標をそのままマスク認識点の座標にコピーします。

4. データ変更

右側ボタンで一括ティーチの結果を、基板認識データへ反映なし・ありを設定します。

あり　：　一括ティーチの結果から基板認識データを変更します。
なし　：　CAD データを使用している場合など、データが信頼できる場合、設定します。
　　ティーチの結果、違う座標でマークを見つけても、座標データを修正しません。

② 一括ティーチデータのデータ編集



EJP1A-Pt-0001

1. 一括ティーチ機能を‘使用’にする。

2. 認識位置データを入力する。

- [基板認識データコピー]をクリックすると基板認識データで入力されている座標をコピーします。

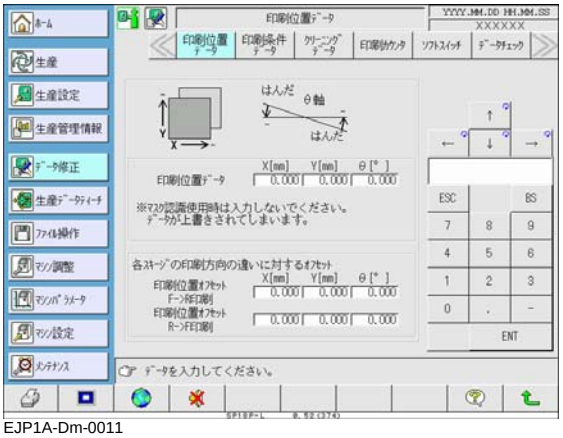
3. データ変更を‘有’にする。

1.5.7 印刷位置データ

① 印刷位置データについて



EJP1A-Pt-0002



EJP1A-Dm-0011

1. 印刷位置データ

＊マスクと基板の位置を合わせるために、XY テーブルが移動する量を表示します。
通常入力は行いません。マスク認識または、マスク認識ティーチ結果を保存したときに自動的に更新されます。

2. 印刷位置オフセット

スキージ印刷方向の違いによる位置ずれが発生したとき、またはマスクの伸びなどによりマスク認識をかけても微妙にずれを生じるときなどに使用します。通常は“0”に設定します。

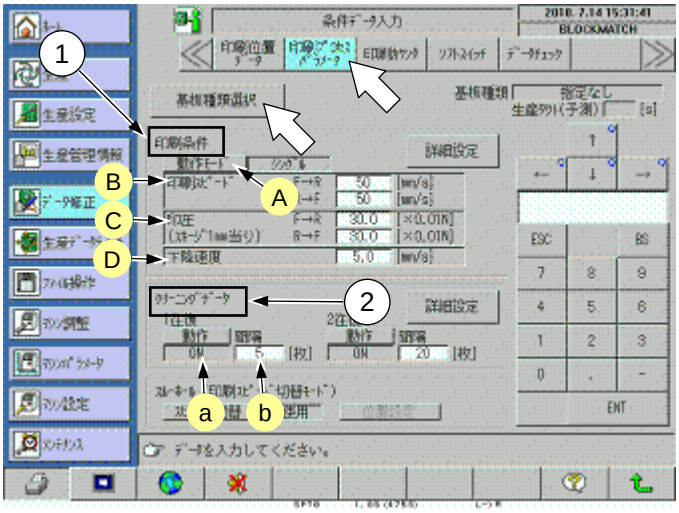
② 印刷位置データの編集

印刷位置データは生産データティーチより得られた数値が設定されますので、ここでの編集は通常行いません。

1.5.8 条件データ入力 (印刷プロセスパラメータ)

① 印刷条件設定

[印刷プロセスパラメータ]を押すと、条件データ入力画面を表示します。
この画面では、基本的な印刷条件設定やクリーニングデータ設定を行えます。
さらに、‘印刷条件’/‘クリーニングデータ’の[詳細設定]を押すと‘印刷条件詳細設定画面’/‘クリーニングデータ画面’を表示し、詳細な条件設定が行えます。



① 印刷条件

A) 動作モード : 片道印刷動作（シングル)、往復印刷動作（ダブル）の選択を行います。
B) 印刷スピード : 印刷動作時のスキージ移動スピードです。
C) 印圧 : 印刷動作時のスキージにかかる力です。kg 単位または、$\times 10^{-2}$ N/mm 単位で設定できます。設定する単位の変更は、マシンパラメータオプション設定 No.24 ‘印刷条件表示切替’で行います。
D) 下降速度 : 版抜け安定に必要な版離れスピードの調整を行います。

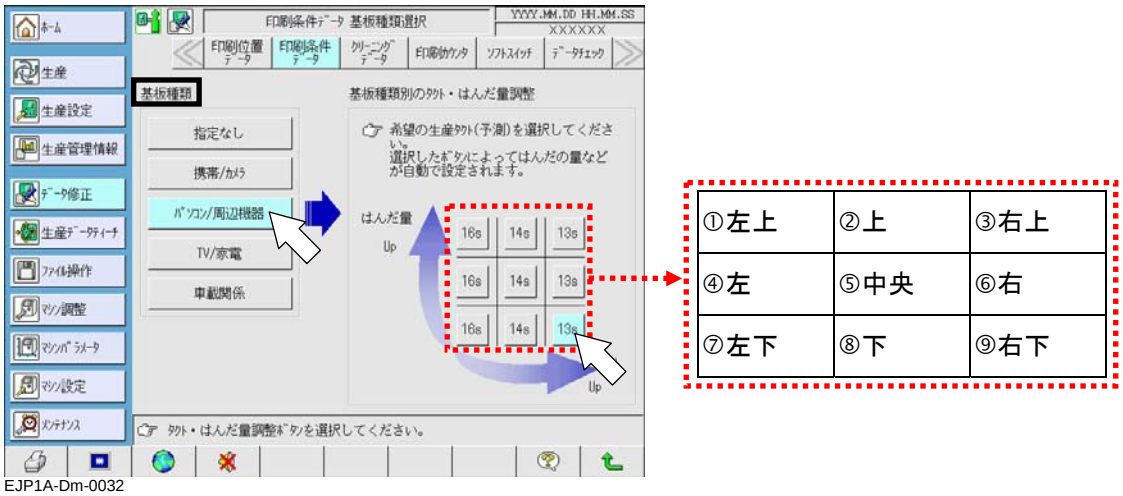
② クリーニングデータ

a) 動作 : マスクと基板の接地面（マスク側）のクリーニング動作の有無を選択します。
b) 間隔 : クリーニング動作を行うまでの印刷基板枚数を設定します。

② 基板種類選択

条件データ入力画面で[基板種類選択]を押すと、基板種類選択画面を表示します。
ここでは、印刷スピード、印圧、版離れデータ、クリーニングデータを変更し、はんだの量や生産スピードを微調整できます。

＊印刷条件詳細設定画面、クリーニングデータ画面で印刷スピード、印圧データ、版離れデータ、クリーニングデータを変更すると、基板種類選択画面の選択状態もそれと一致したものに変わります。(表 A 参照)



①左上	②上	③右上
④左	⑤中央	⑥右
⑦左下	⑧下	⑨右下

EJP1A-Dm-0032

＊基板種類はあくまで目安としてあげているものです。新規で条件を設定するときの初期設定としてご利用ください。
＊調整用ボタン上に各ボタンが選択された場合の予測サイクルタイム（搬送時間なし）を表示しています。
＊基板種類選択画面では、ボタン選択によって以下の通りに印刷スピードと印圧データが設定されます。

(表 A)
上段: 印刷スピード (mm/s)
下段: 印圧 ($\times 10^{-2}$ N)

基板種類 / 調整ボタン	①左上	②上	③右上	④左	⑤中央	⑥右	⑦左下	⑧下	⑨右下
指定なし	25 25	50 35	75 40	25 20	50 30	75 35	25 15	50 25	75 30
携帯/カメラ	40 30	60 35	80 40	40 25	60 30	80 35	40 20	60 25	80 30
パソコン/周辺機器	50 35	100 45	130 50	50 30	100 40	130 45	50 25	100 35	130 40
TV/家電	25 25	50 35	75 40	25 20	50 30	75 35	25 15	50 25	75 30
車載関係	25 25	50 35	75 40	25 20	50 30	75 35	25 15	50 25	75 30

＊基板種類選択画面の印刷スピード、印圧データ、版離れデータ、クリーニングデータは材料の変化に合わせ、予告なく変更される場合があります。

■ 版離れ条件

クリアランス	速度	ストローク	種類
任意	5.0	3.0	高速マルチ

■ クリーニング条件

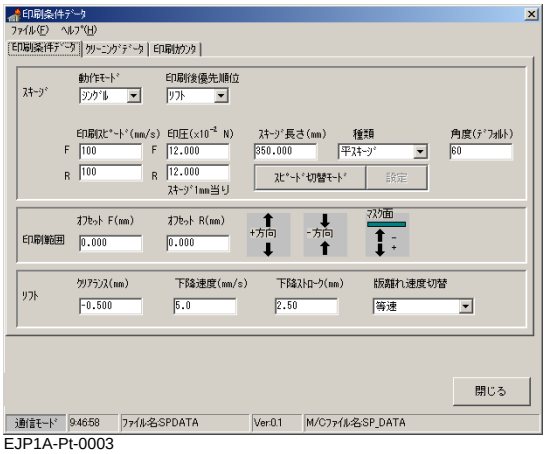
① 往復 間隔: 5 枚

	モード	吸引	速度
行き	乾式	ON	50
帰り	乾式	ON	50

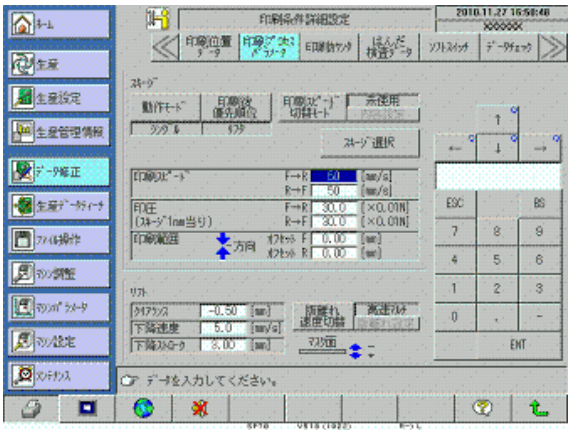
② 往復 間隔: 20 枚

	モード	吸引	速度
行き	乾式	ON	50
帰り	乾式	ON	50
行き	湿式	OFF	30
帰り	乾式	OFF	100

③ 印刷条件詳細設定について



EJP1A-Pt-0003



1. スキージ

A) 動作モード
片道印刷動作（シングル）、往復印刷動作（ダブル）の選択を行います。

B) 印刷後優先順位
印刷後、リフトとスキージのどちらを先に動かすか、または同時に動かすかを設定します。

リフト（リフタ）	:	スキージを下降状態で固定し版離れを行い、その後スキージを上昇させます。
スキージ	:	スキージを上昇させた後、版離れを行います。
同時	:	スキージ上昇と版離れを同時に開始します。
下受け	:	リフトは印刷高さのまま、クランパーでマスクを支え、下受けのみで版離れを行います。基板は吸着されていなければならないので、真空ポンプによる基板吸着が必要です。

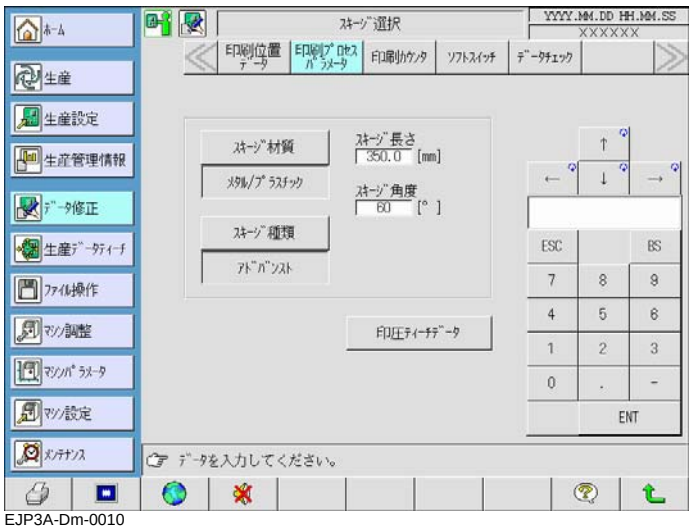
C) 印刷スピード
印刷動作時のスキージ移動スピードです。

D) 印圧
印刷動作時のスキージにかかる力です。

＊C) と D) はクリームはんだの種類や基板サイズ・マスクデータなどの条件に応じてデータを入力します。

E) スキージ選択
スイッチを押すと、<スキージ選択>画面が表示されます。

■ スキージ選択
使用するスキージ材質、スキージ種類、スキージ長さおよび、スキージ角度を設定します。



EJP3A-Dm-0010

A) スキージ材質
スキージの材質を、“メタル”、“プラスチック”、“ウレタン”より選択します。

B) スキージ種類
スキージの種類を、“平”、“剣・角”、“アドバンスト”より選択します。

C) スキージ長さ
スキージの長さを入力します。

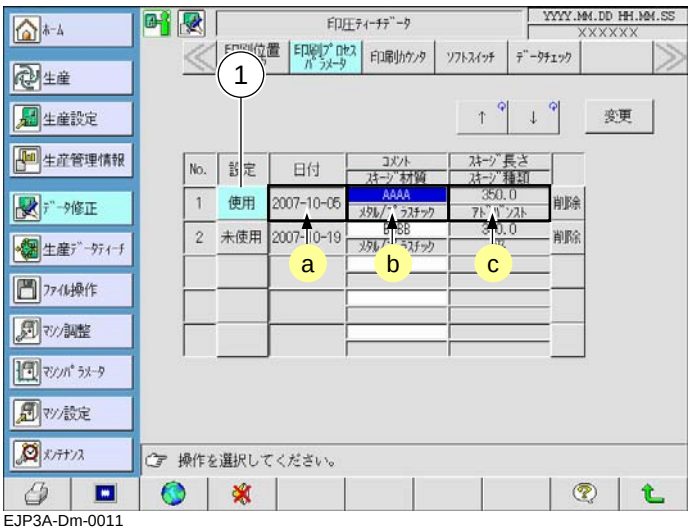
D) スキージ角度
スキージの角度を入力します。

E) 印圧ティーチデータ
スイッチを押すと、<印圧ティーチデーター覧>画面が表示されます。

■ 印圧ティーチデーター覧
印圧ティーチを行ったスキージデーター覧 (スキージ長さ、スキージ種類) を表示します。

スキージを交換すると、スキージの材質などによる重量変化にともない、実際の印圧が設定値と異なります。このため、生産前に一度必ず印圧ティーチを行ってください。
(☞ オペレーションマニュアル)

ただし、一度印圧ティーチを行うと、印圧ティーチデータとして、印圧ティーチを行ったスキージのデータが<印圧ティーチデーター覧>に登録されます。
登録後、使用するスキージを画面から選択してください。



EJP3A-Dm-0011

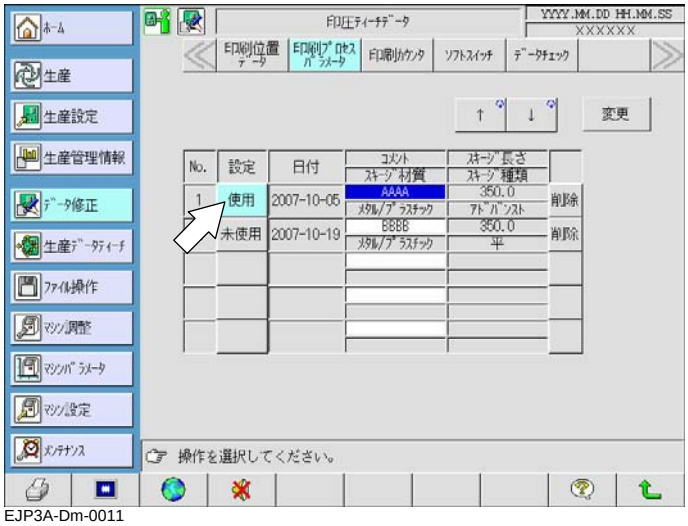
＊設定ボタン①を“使用”に変更すると、スキージ長さとスキージ種類が印刷条件に反映されます。

a. 印圧ティーチを行った日付が表示されます。

b. 材質の異なるスキージを区別するために、日付の右側にコメントを表示します。
コメントは、印圧ティーチ終了時に入力します。(☞ オペレーションマニュアル)

c. スキージの長さ、種類が同じでも、材質の異なるスキージを登録することができます。
(ウレタンスキージ、メタルスキージなど)

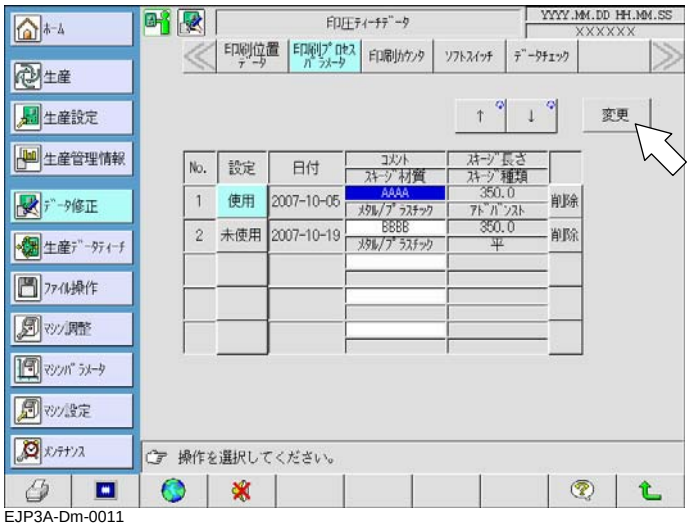
■ コメント修正方法



EJP3A-Dm-0011

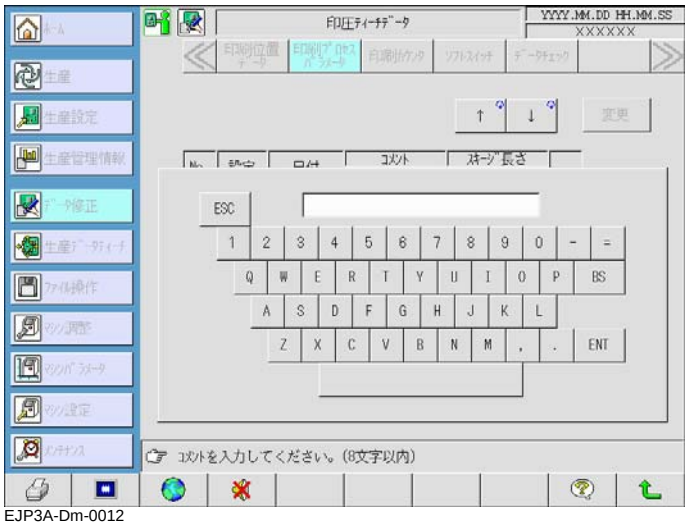
- 設定ボタンを“使用”に変更すると、スイッチが青色表示に切り替わります。

＊印圧ティーチデータが複数ある場合は、確認メッセージが表示されるので、[はい]を押してください。



EJP3A-Dm-0011

- [変更]を押すと、コメント入力画面が表示されます。



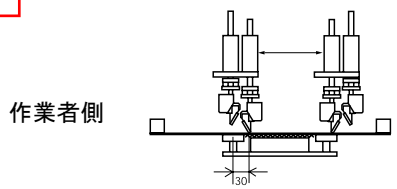
EJP3A-Dm-0012

- コメントは、8 文字以内で入力してください。

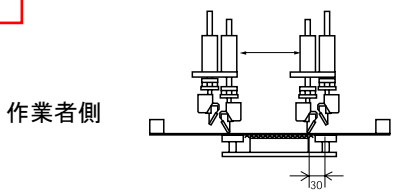
2. 印刷範囲

スキージの印刷動作範囲を入力します。
何も入力しないと基板の端から端まで印刷します。印刷するエリアが基板上の一部に限られているとき、この値を入力し調整することでタクトタイムを向上させることができます。

オフセット F に –30 を入力した場合



オフセット R に –30 を入力した場合



EJP1A-611E

印刷範囲が 30 mm 狭くなります。

3. リフト

A) クリアランス
マスクと基板間のすき間調整を行います。入力値“0”ですき間が“0”となります。
マスクと基板の密着性を良くするために通常“–0.3 ~ –0.1”を入力してください。

B) 下降速度
版抜け安定に必要な版離れスピードの調整を行います。

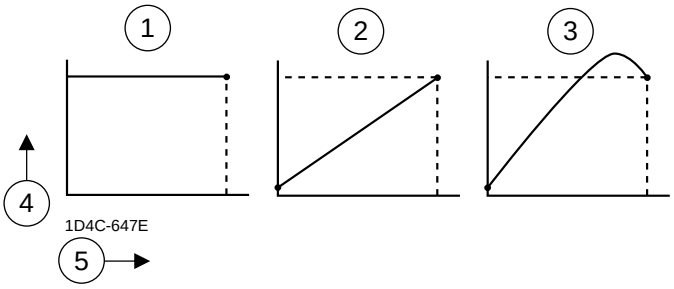
C) 下降ストローク
版抜け安定に必要な版離れ距離の調整を行います。
版離れ時のマスクのたわみや、はんだの伸びを考慮し、通常 2.5 mm 程度入力します。

D) 版離れ速度切り替え

下降スピードを次の 5 種類にて行います。
高速マルチ版離れは加速度版離れより、多種のはんだの特性を活かし、版離れ性能を向上するよう進化させた高機能な版離れです。
良好な版抜け性とサイクルタイムの短縮が可能です。

等速度	:	下降ストロークの距離を等速で降下します。
加速度	:	遅いスピードから徐々に加速し、最終的に下降速度に達します。
加速度 High	:	加速度版離れをより高速に行います。
高速マルチ (推奨)	:	一度下降速度よりも速いスピードまで加速し、最終的に下降速度に達します。
多段階	:	速度パターンを任意に作成できます。
減速度	:	基板全体に渡り、均一な印刷品質を要求される印刷において作り込まれた制御方式です。下降速度と下降ストロークの設定範囲が一部制限されます。

狭いピッチなどで版抜け性が悪い場合、加速度に設定してください。ただし、他の版離れに比べサイクルタイムは長くなります。

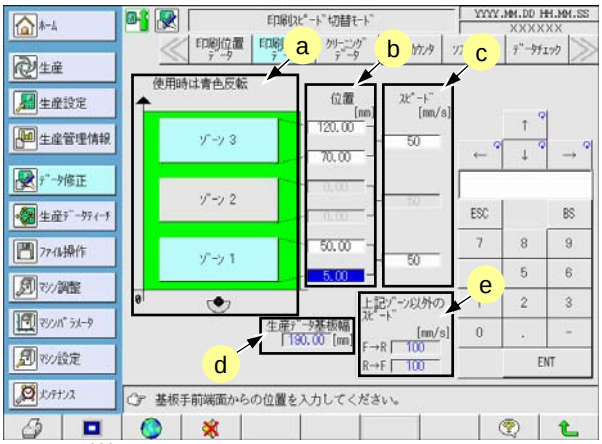


説明
① 等速度の場合 (入力値)
② 加速度 (加速度 High) の場合 (入力値)
③ 高速マルチの場合 (入力値)
④ 下降スピード
⑤ 下降ストローク (入力値)

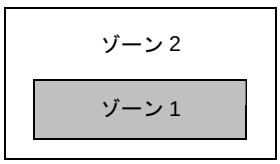
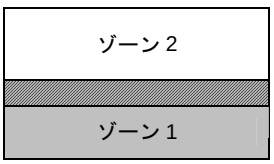
4. 印刷スピード切り替えモード

スルーホール印刷やファインピッチ印刷などで、印刷中にはんだの充填量を制御する必要がある場合に使用します。
[印刷スピード切替モード]を押すと青色反転表示し、右横の[設定]が有効（黒表示）になります。
[設定]を押すと、<印刷スピード切替モード>画面に変わります。

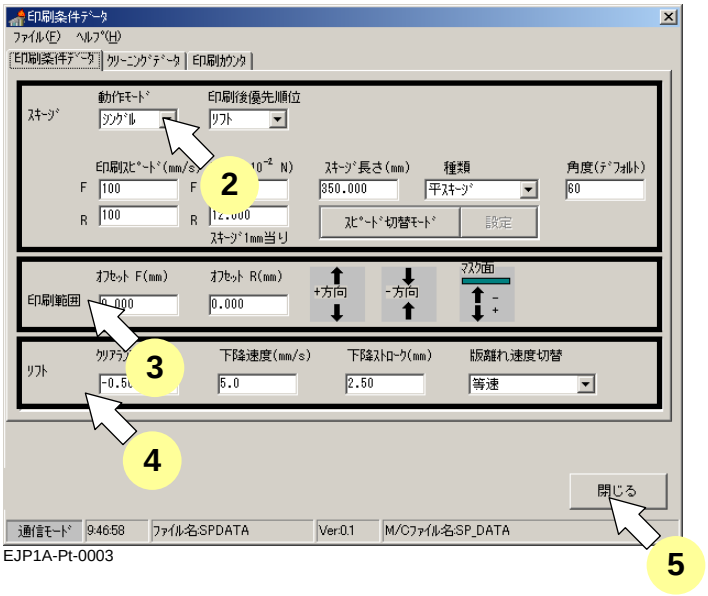
■ 印刷スピード切り替えモードの設定



EJP1A-Dm-0025

No.	項目	内容説明
a	‘ゾーン’	各ゾーン（ゾーン 1 ~ ゾーン 3）の使用有無を設定します。 各ゾーンのスイッチを押して、使用有無を選択してください。ゾーン使用時は、スイッチが青色反転表示になります。 ＊ ゾーン: 分割された印刷範囲
b	‘位置’	各ゾーンの範囲を設定します。基板手前端面を 0 mm として入力してください。 各ゾーンの設定範囲は 0 mm ~ 基板幅までですが、ゾーン間が干渉する場合は、データチェックエラーになります。 次のようなゾーンの位置設定を行うと、データチェックエラーになります。 ①あるゾーンが別のゾーンを含む場合  ②あるゾーンが別のゾーンと重なる場合  ← ゾーンが重なる範囲 なお、印刷条件データの印刷範囲オフセットを設定した場合には、設定範囲が印刷範囲オフセット値の設定に応じて狭くなります。
c	‘スピード’	各ゾーンの範囲内における印刷速度を設定します。 速度の設定範囲は、5.0 mm/s ~ 400.0 mm/s です。なお、ゾーン外では印刷条件データで設定した印刷スピードで印刷します。
d	‘生産データ基板幅’	データ修正の基板データで設定されている基板幅を表示します。データの変更は行えません。
e	‘上記ゾーン以外のスピード’	印刷条件データで設定されている印刷スピード（F→R, R→F）を表示します。データの変更は行えません。

④ 印刷条件データの編集



EJP1A-Pt-0003

1. メインメニューの[印刷条件データ]をクリックする。

- <印刷条件データ>ウィンドウの<印刷条件データ>シートが表示されます。

2. スキージに関するデータを設定する。

3. 印刷範囲を設定する。

4. リフトに関するデータを設定する。

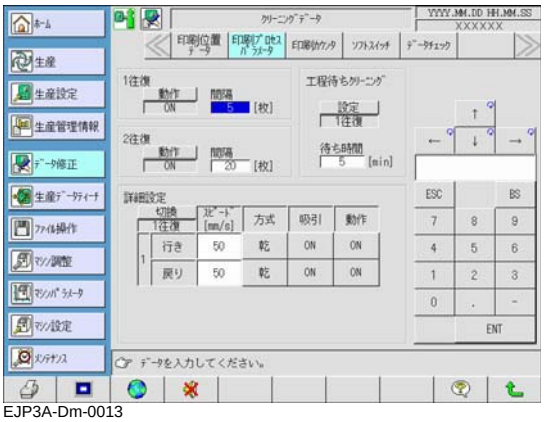
5. [閉じる]をクリックする。

- メインメニューへ戻ります。

1.5.9 クリーニングデータ



EJP1A-Pt-0008



EJP3A-Dm-0013

① クリーニングデータについて

1. 往復モード
   定期クリーニングのクリーニング方法を 1 往復・2 往復・交互から選択します。[切換]ボタンでモードを切り替えます。
   ＊交互: 行き/戻り動作を交互に行う片道クリーニングモードです。

2. クリーニング動作
   マスクと基板の接地面（マスク側）のクリーニング動作の有無を選択します。

3. 間隔
   クリーニング動作を行うまでの印刷基板枚数を設定します。

4. 工程待ちクリーニング
   後工程待ちなどの待ち時間にクリーニング動作を行うか、行わないかを選択します。
   ＊[設定]を押すと、1 往復 →2 往復 → 無しに切り替わります。
   待ち時間を入力し、工程待ちクリーニングの間隔を決定します。

5. スピード
   クリーニング動作のスピードを設定します。

6. 方式
   クリーニング方式を湿式と乾式、2 種類から選択します。

   ＊湿式はマスクに付着した、はんだのフラックスを除去するためのみに使用してください。

7. 吸引
   マスク開口部のはんだの目詰まりを防ぐために、クリーニング動作中吸引の有無を選択します。

   ＊クリーニング方式で湿式を選択した場合、吸引は行えません。

8. 動作
   行き・戻りで各クリーニング動作の有無を選択します。

■ マスククリーニングに対する考え方

1 往復	行き	乾	はんだボールとフラックスの除去
	戻り	乾	
2 往復	行き	湿	薄膜状残留フラックスの除去
	戻り	乾	残留溶剤の除去

∗クリームはんだ
=はんだボール+フラックス

乾式クリーニング: はんだボールとフラックスの除去 (マスク開口部とマスク裏面)
湿式クリーニング: 薄膜状残留フラックスの除去 (マスク裏面)

お願い

湿式を使用するときはできるだけ 2 往復モードの、2 往復目の“行き”時に使用してください。
1 往復モードで湿式を使用する場合、はんだの種類によっては、クリーニング性を低下させることがあります。

■ マスククリーニング推奨条件

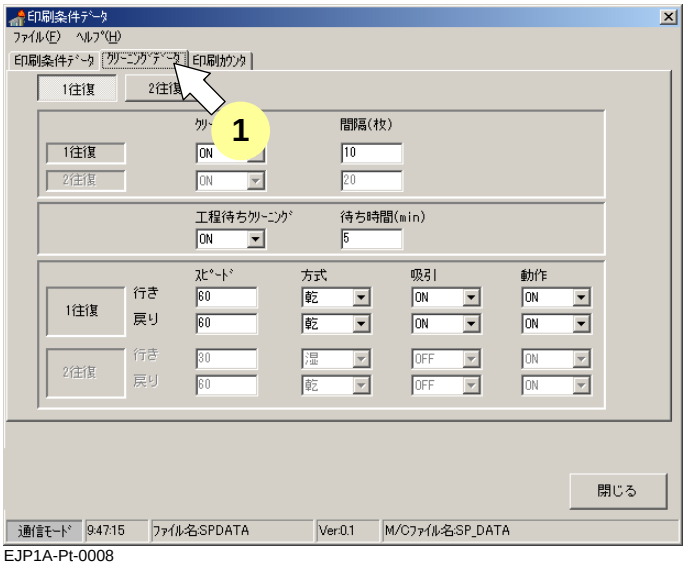
- クリーニングタクト (基板サイズ 510 × 460 のとき)

1 往復時: 約 26 秒
2 往復時: 約 60 秒

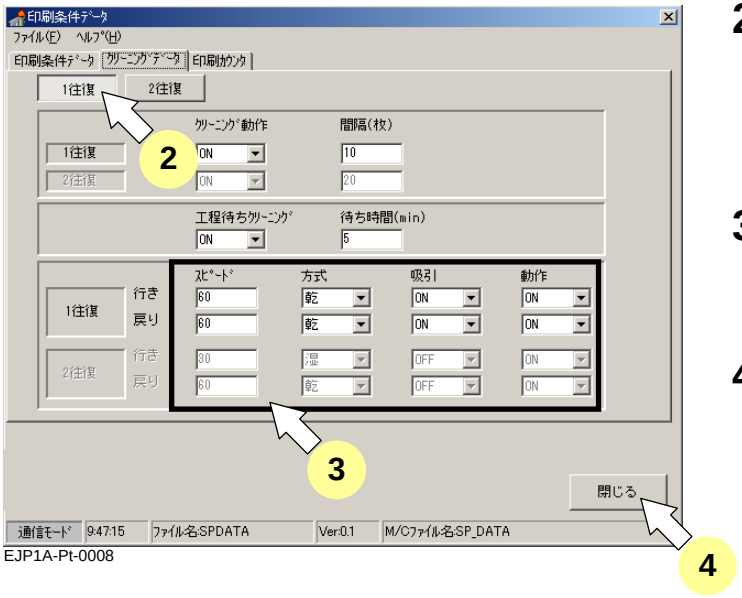
		スピード mm/s	方式	吸引
1 往復	行き	80	乾	ON
	戻り	80	乾	ON
2 往復	行き	40	湿	OFF
	戻り	80	乾	OFF

∗ 通常は、1 往復モードを使用し、定期的に 2 往復モードで湿式を使用してください。
∗ 上記条件でクリーニング性が良くない場合は、クリーニングスピードを遅くしてください。

② クリーニングデータの編集



EJP1A-Pt-0008



EJP1A-Pt-0008

1. [クリーニングデータ]をクリックする。

- <クリーニングデータ>シートが表示されます。

2. クリーニング方法を選択する。

- 本機側のタッチパネル操作では[動作]ボタンで設定します。

3. クリーニング時のスピード・方式・吸引・動作を設定する。

4. [閉じる]をクリックする。

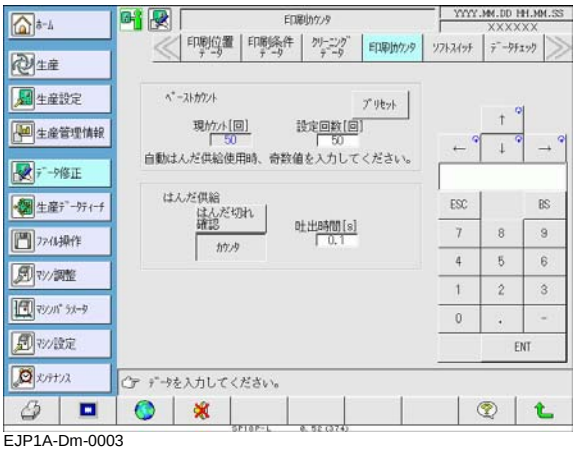
- メインメニューへ戻ります。

1.5.10 印刷カウンタ

① 印刷カウンタについて



EJP1A-Pt-0004



EJP1A-Dm-0003

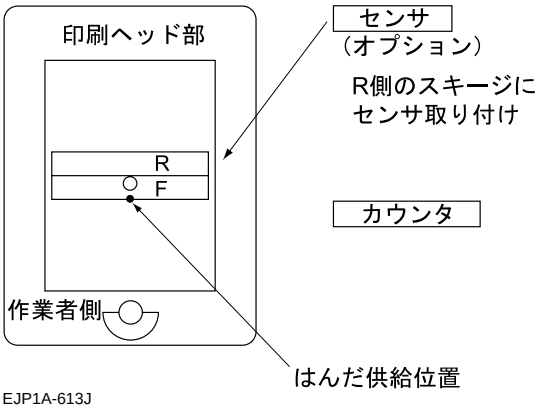
1. ペーストカウント

自動運転で基板を１枚印刷するたびに“1”減算し“0”になると停止（自動運転—はんだ残量確認)または、はんだの自動供給（オプション、ソフトスイッチにて設定）を行います。設定回数はカウント数を設定します。

2. はんだ供給

A) はんだ切れ確認

[センサ][カウンタ]いずれか選択された確認方式で、はんだの残量を確認しはんだ供給を行います。



EJP1A-613J

センサ（オプション）

- センサを指定すると、R→F 印刷時にはんだ残量確認にて、はんだなしを確認します。不足の場合、はんだの自動供給（ソフトスイッチにて設定）を行います。

カウンタ

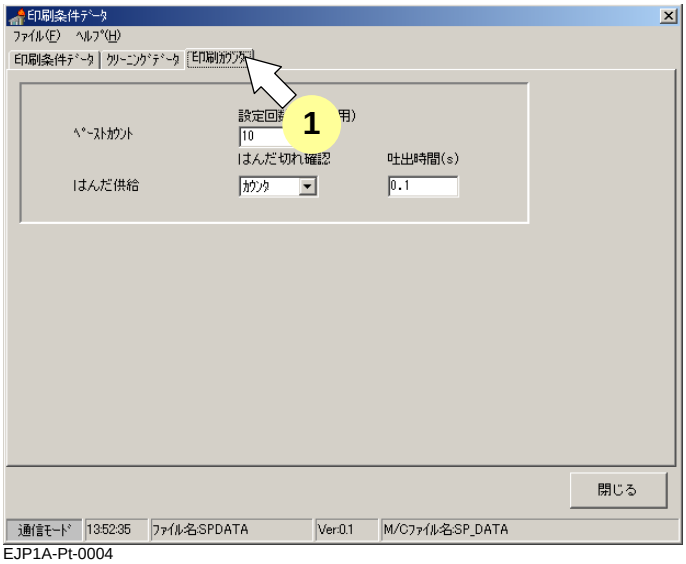
- カウンタを指定すると、ペーストカウント数を自動運転の印刷で１ずつ減算し“0”になると停止、またははんだの自動供給（ソフトスイッチにて設定）を行います。

＊はんだ自動供給なしのときは必ずカウンタを指定してください。

B) 吐出時間

はんだ自動供給時のはんだ吐出時間を設定します。

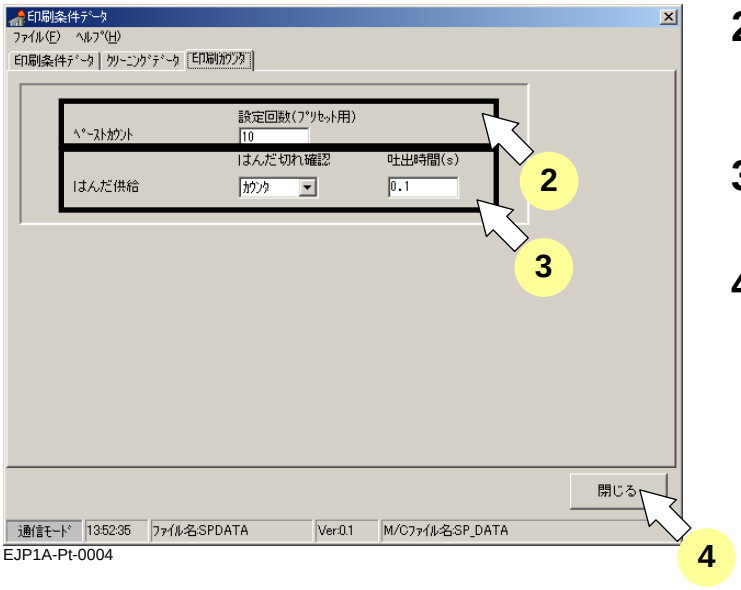
② 印刷カウンタの編集



EJP1A-Pt-0004

1. [印刷カウンタ]をクリックする。

- <印刷カウンタ>シートが表示されます。



EJP1A-Pt-0004

2. ペーストカウントの設定回数を設定する。

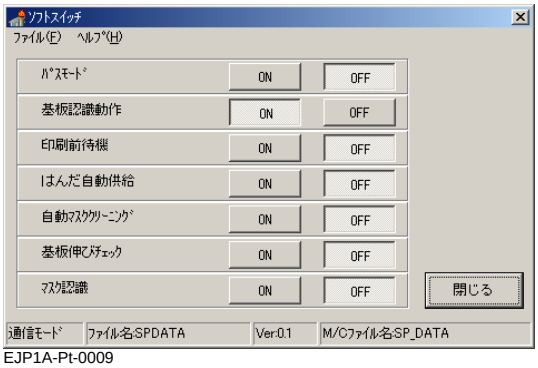
3. はんだ切れ確認・吐出時間を設定する。

4. [閉じる]をクリックする。

- メインメニューへ戻ります。

1.5.11 ソフトスイッチ

① ソフトスイッチについて



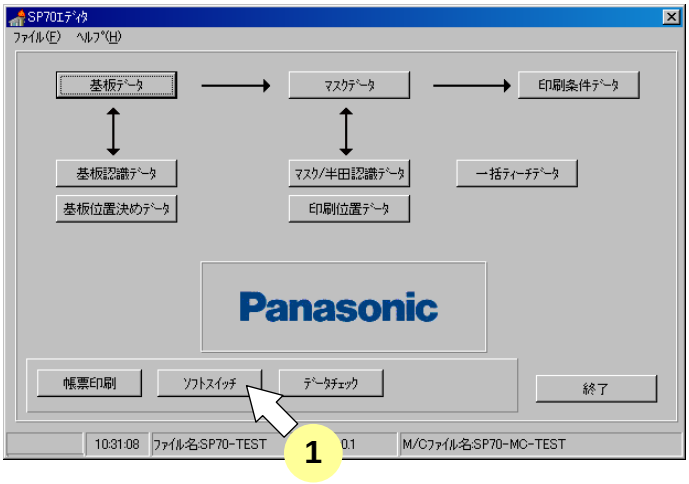
EJP1A-Pt-0009



EJP1A-Dm-0006

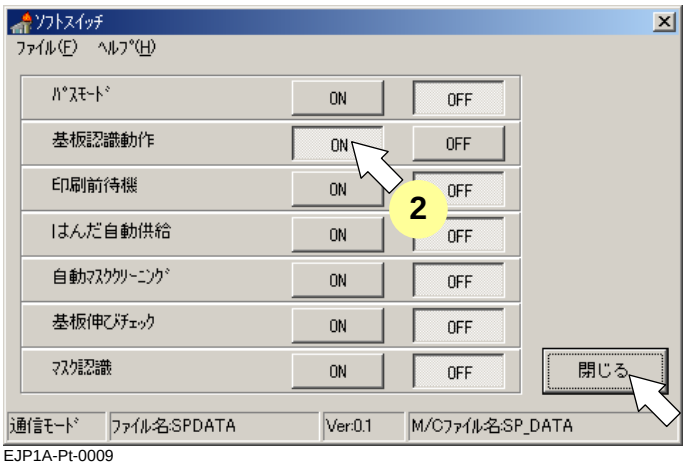
設定項目	設定時の機能
パスモード	自動運転で基板搬送動作のみ行い、基板位置決め動作・認識動作・印刷動作を行いません。
基板認識動作	基板認識動作を行い、認識補正動作を基に印刷を行います。
印刷前待機	後工程から基板要求がきてから印刷を開始します。
はんだ自動供給	印刷カウンタで設定された条件を基に自動供給を行います。
自動マスククリーニング	クリーニングデータで設定された条件を基にマスククリーニングを行います。
マスク認識	自動運転の最初にマスク認識を行い基板とマスクの位置合わせを行います。
基板伸びチェック	基板認識時の A, B 点間の距離を測定し登録基板と 0.5 mm 以上の差が生じた場合にエラー停止させます。

② ソフトスイッチの設定



1. [ソフトスイッチ]をクリックする。

- <ソフトスイッチ>ウィンドウが表示されます。



EJP1A-Pt-0009

2. 生産時にマシン側で行う項目を[ON]に設定する。

- 設定終了後、[閉じる]をクリックするとメインメニューへ戻ります。

1.5.12 データチェック

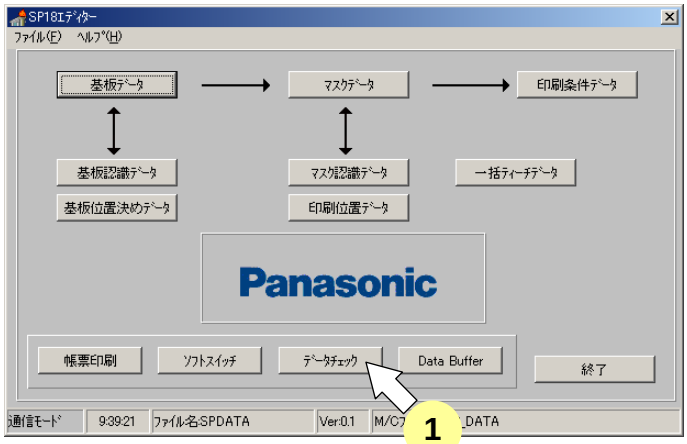
① データチェックについて

ここでは、基板印刷条件データまでのデータに異常個所をチェックします。

② データチェックの実行

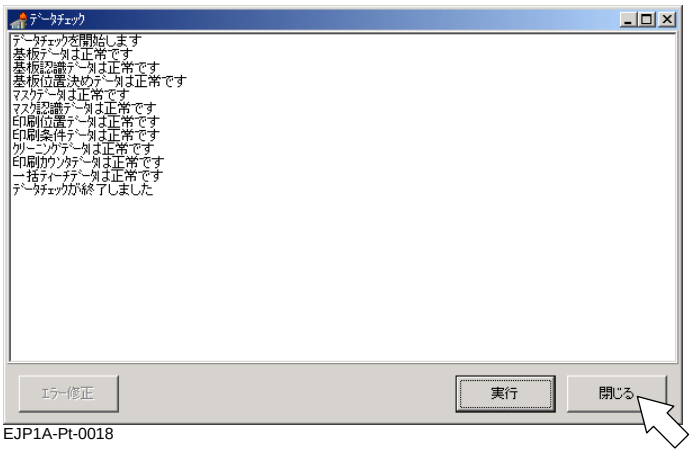
■ 正常の場合

(PT の画面)



1. [データチェック]をクリックする。

- <データチェック>ウィンドウが表示されます。



EJP1A-Pt-0018

2. 結果を確認する。

- すべて正常であれば、データ編集の終了です。
- [閉じる]をクリックしてメインメニューへ戻ります。

(SP70 の画面)

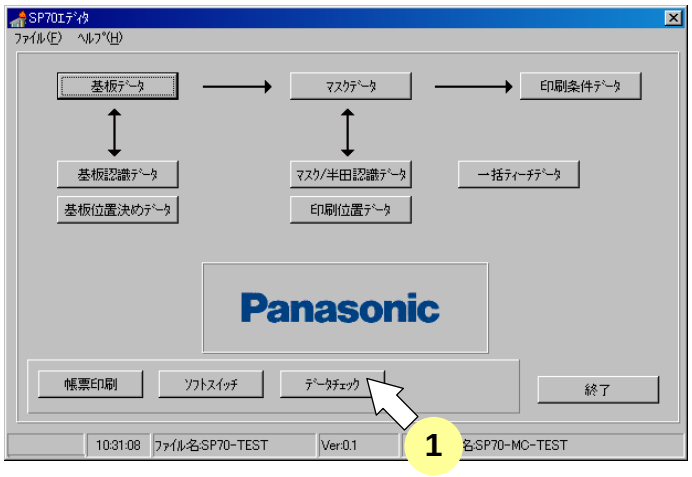


EJP1A-Dm-0026

1. [データチェック]を押す。

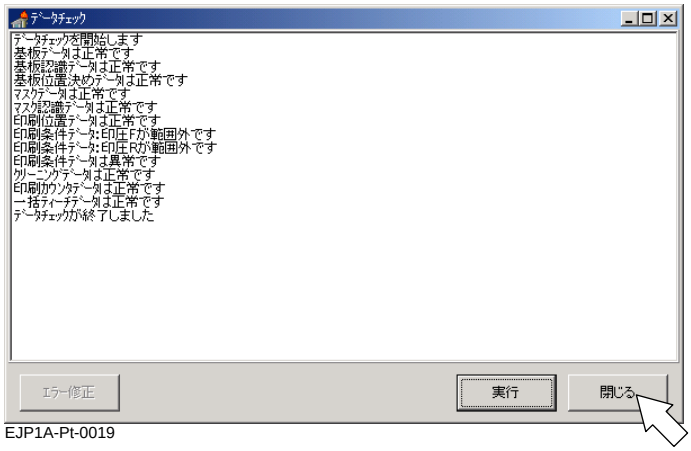
- データチェック結果が表示されます。
- ファンクションキーの [ ] を押してホームメニューへ戻ります。

(PT の画面)



1. [データチェック]をクリックする。

- <データチェック>ウィンドウが表示されます。



EJP1A-Pt-0019

2. 結果を確認する。

- 異常個所があれば、[閉じる]をクリックして異常表示された個所を修正し、再びデータチェックを行ってください。

(SP70 の画面)



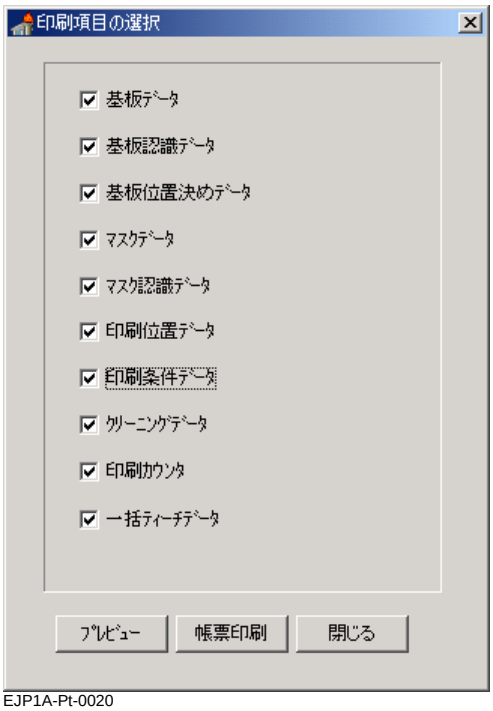
EJP1A-Dm-0028

- データチェック結果が NG の場合、[チェック続行]を押すと残りのデータのチェックを行います。NG 個所を修正後、再びデータチェックを行ってください。

1.5.13 帳票印刷 (PT のみ)

① 帳票印刷について

ここでは印刷項目の選択を行い、帳票印刷を行います。

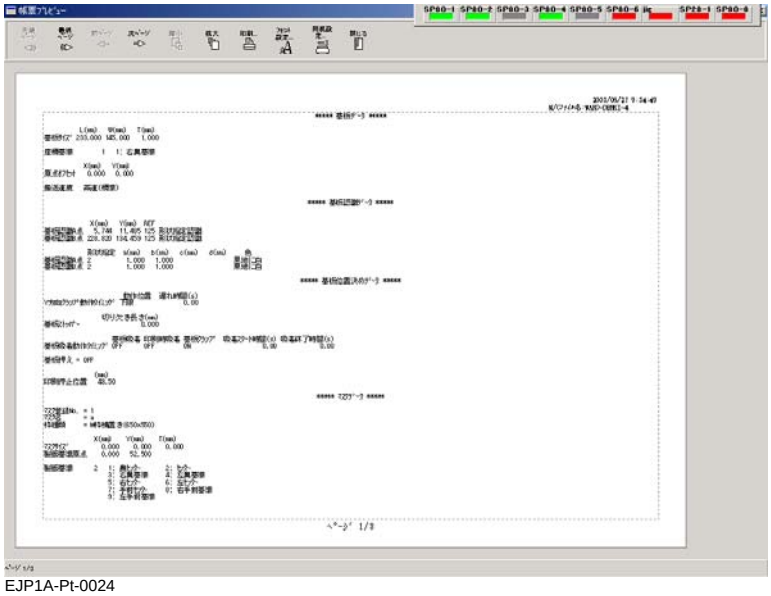


EJP1A-Pt-0020

1. プレビュー (PT のみ)
   次ページを参照してください。

2. 帳票印刷
   印刷設定を行い、プリンタ用紙へ印刷します。

■ プレビュー



EJP1A-Pt-0024

A) ‘先頭ページ’、‘最終ページ’
出力ページの先頭、または最終ページを表示します。

B) ‘前ページ’、‘次ページ’
現在表示しているページの前後のページを表示します。

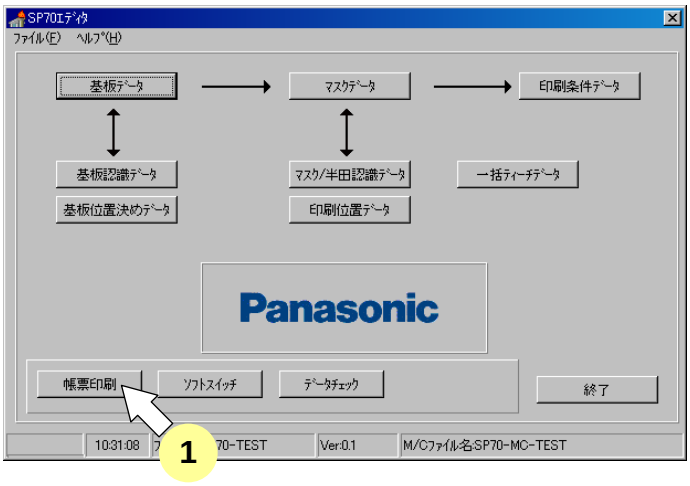
C) ‘縮小’、‘拡大’
表示ページの縮小、または拡大します。

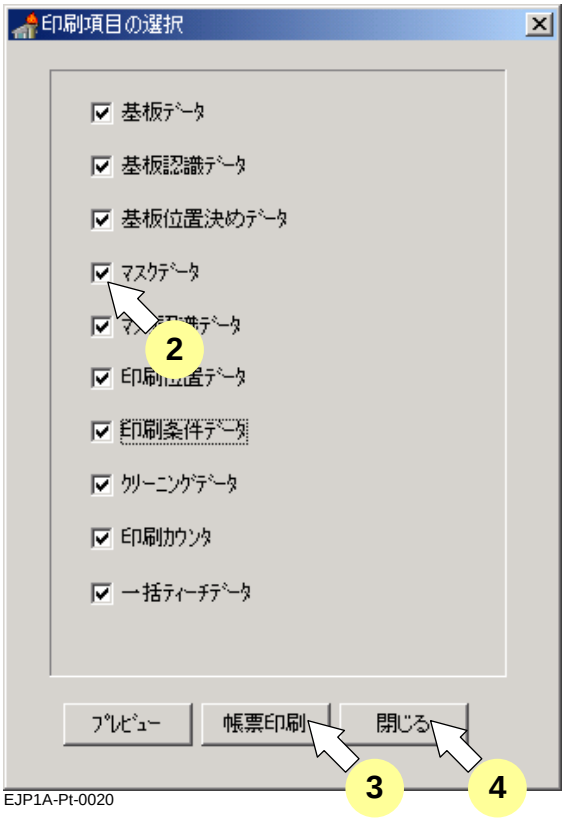
D) ‘印刷’
印刷設定を行い、プリンタ用紙へ印刷します。

E) ‘フォント設定’
フォント、スタイル、サイズの設定を行います。

F) ‘用紙設定’
用紙サイズ、給紙方法、印刷の向き、余白、プリンタの設定を行います。

② 帳票印刷の手順





EJP1A-Pt-0020

1. [帳票印刷]をクリックする。

- <印刷項目の選択>ウィンドウが表示されます。

2. 帳票印刷を行う項目をクリックする。

- 選択した項目に✓を表示します。

3. [帳票印刷]をクリックする。

- 印刷設定にしたがい、印刷を行ってください。
- 印刷イメージを確認、編集を行う場合は[プレビュー]をクリックしてください。

4. [閉じる]をクリックする。

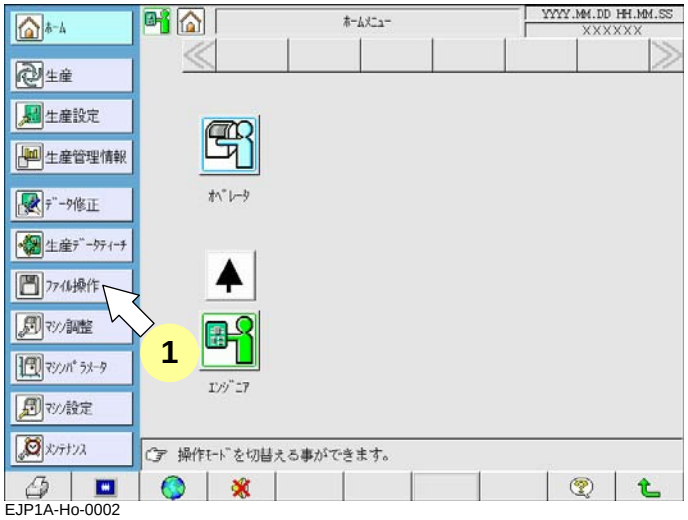
- メインメニューへ戻ります。

2. ファイル操作

この章では作成した生産データの保存や各デバイス (PT、ハードディスク、SD カード) に保存してある生産データの読み込みなど、生産データファイルの操作について説明します。

2.1 PT のファイル操作

PT 内で作成した生産データの読み込み操作を行います。
＊装置が記憶しているデータは、消去されます。データを保存してから読み込んでください。

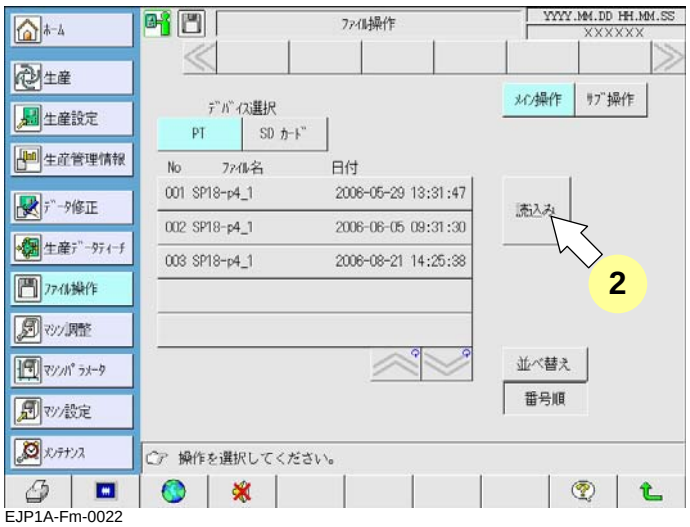


EJP1A-Ho-0002

1. ホームメニューの  を押す。

- <ファイル操作>画面が表示されます。
- PT でリスト登録されたデータが表示されます。

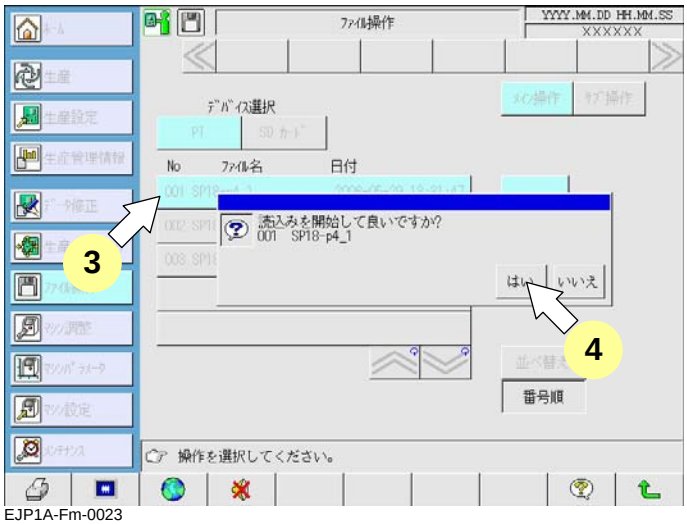
＊ PT でリスト登録する必要があります。
(☞ PT プログラミングマニュアル (PT ツール))



EJP1A-Fm-0022

2. [読込み]を押す。

次ページへ



EJP1A-Fm-0023

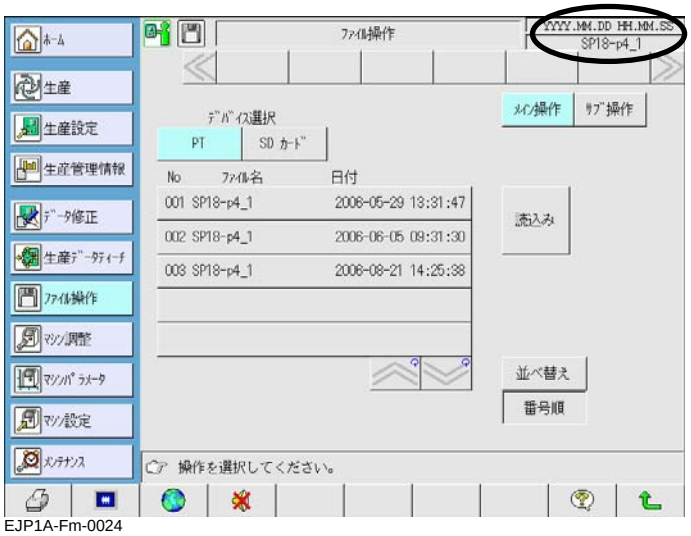
3. 読み込むデータ名を選択する。

- 選択したデータ名を反転表示します。

4. [はい]を押す。

- “読み込中”のメッセージを表示し、データを読み込みます。

＊ データの読み込み操作を中止する場合は、[いいえ]を押してください。

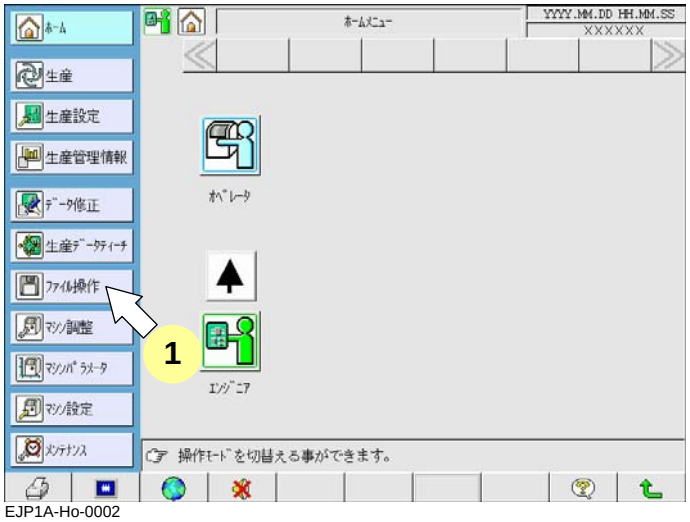


EJP1A-Fm-0024

- 読み込みが終了すると、左記画面が表示され、右上にファイル名が表示されます。

2.2 SD カードのファイル操作

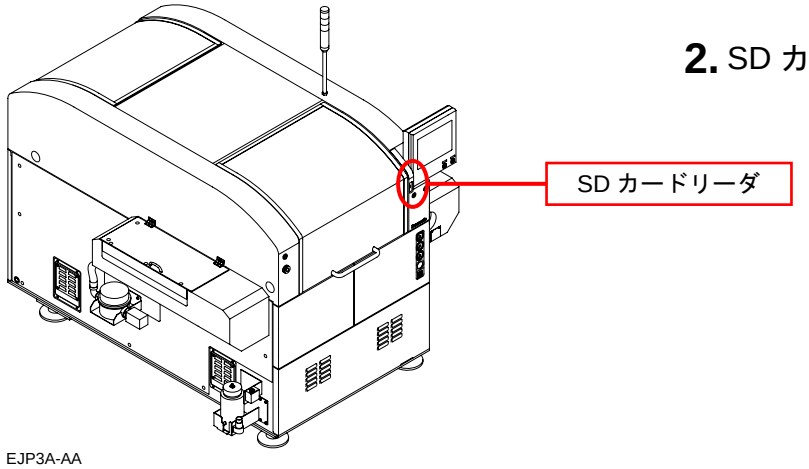
SD カードのファイル操作を行います。



EJP1A-Ho-0002

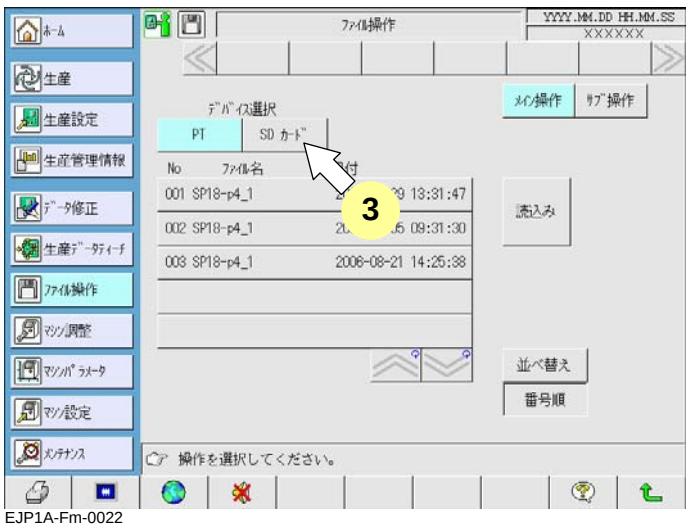
1. メインメニューの  を押す。

- <ファイル操作>画面が表示されます。



EJP3A-AA

2. SD カードをカードリーダに挿入する。



EJP1A-Fm-0022

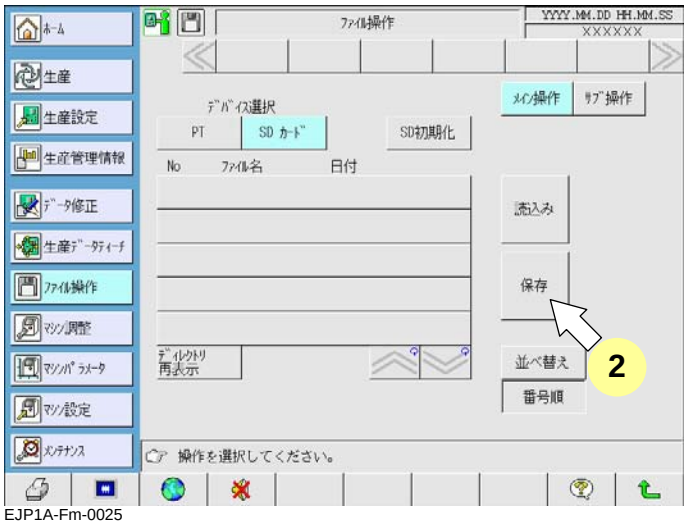
3. [SD カード]を押す。

- デバイス対象を SD カードに切り替えます。
- SD カード内のデータが表示されます。

2.2.1 データの保存

初期化されていない SD カードを使用する場合は、必ず初期化を行ってください。
＊データの保存は、SD カード 1 枚に対し、最大で 235 件まで保存できます。

■ 新規ファイルを作成し保存する場合

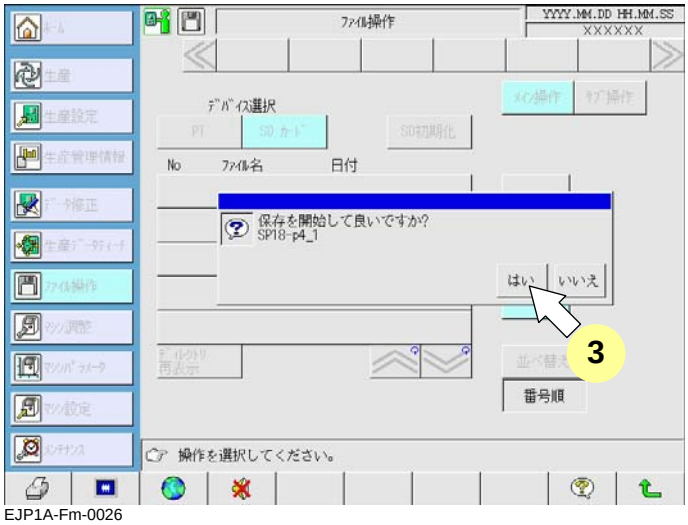


EJP1A-Fm-0025

1. 初期化した (データが入っていない空の) SD カードを SD カードリーダに挿入する。

- SD カードを初期化する場合
(☞ “2.2.3 SD カードの初期化”)

2. [保存]を押す。



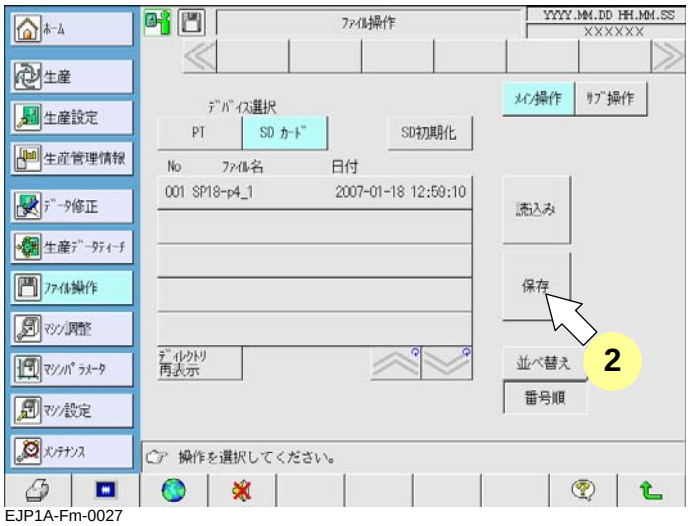
EJP1A-Fm-0026

3. [はい]を押す。

- “保存中”のメッセージを表示し、データを保存します。

＊保存操作を中止する場合は、[いいえ]を押してください。

■ SD カード内のファイルに上書きする場合

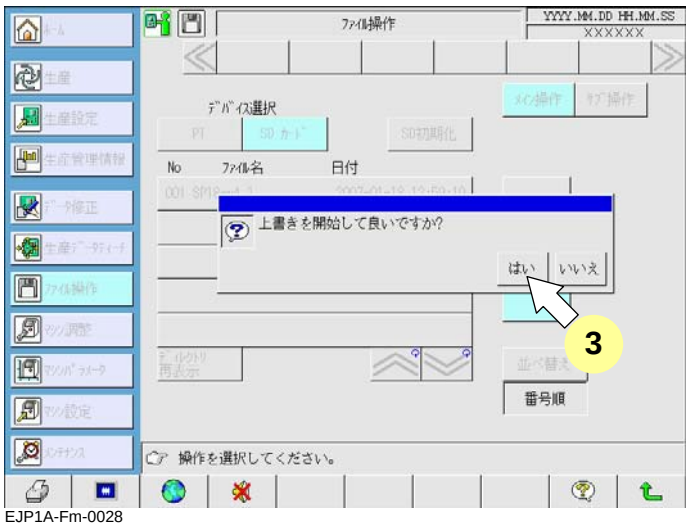


EJP1A-Fm-0027

1. SD カードを SD カードリーダに挿入する。

2. [保存]を押す。

- 同じファイル名があれば、上書きを確認するメッセージを表示します。



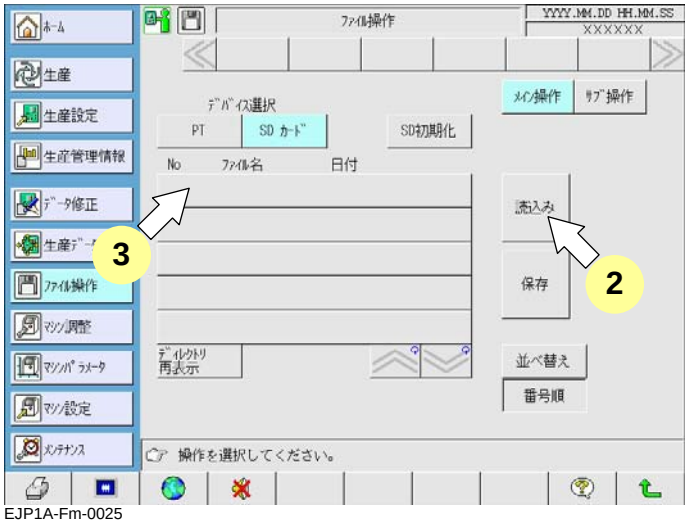
EJP1A-Fm-0028

3. [はい]を押す。

- “保存中”のメッセージを表示し、データを保存します。
- [いいえ]を押すと名前を入力するウィンドウを表示します。
  別名で保存することもできます。
  (ファイル名は 14 文字までです。)

2.2.2 データの読み込み

SD カードの生産データを装置のメモリーに読み込みます。
＊装置が記憶しているデータは、消去されます。データを保存してから読み込んでください。



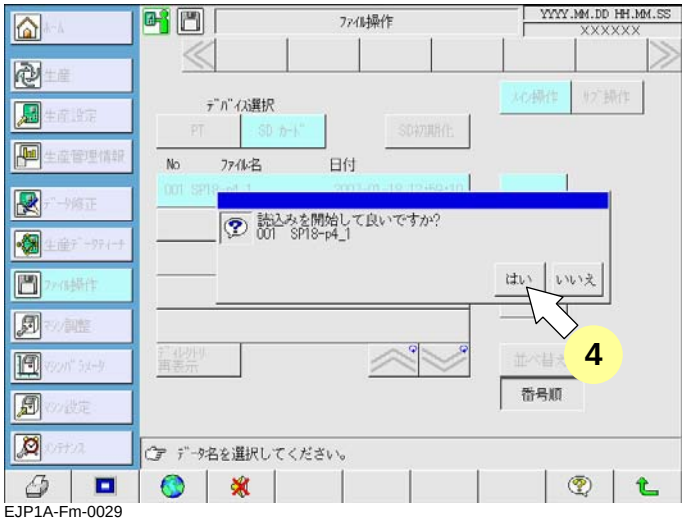
EJP1A-Fm-0025

1. 読み込む SD カードを SD カードリーダに挿入する。

2. [読込み]を押す。

3. 読み込むデータ名を選択する。

- 選択したデータ名を反転表示します。

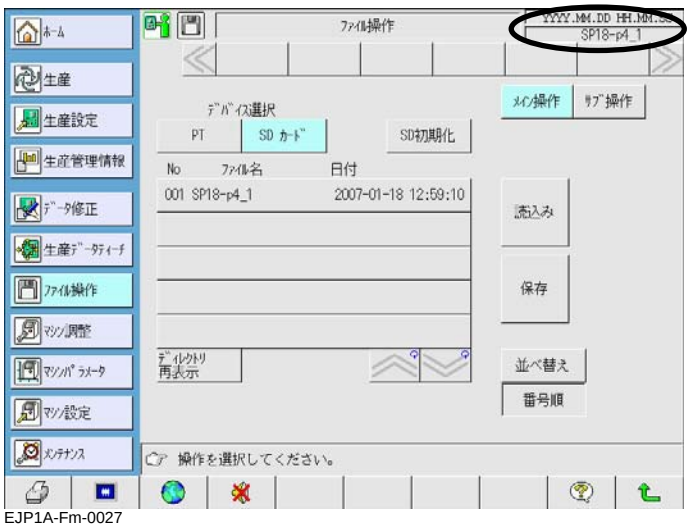


EJP1A-Fm-0029

4. [はい]を押す。

- “読込み中”のメッセージを表示し、データを読み込みます。

＊ データの読み込み操作を中止する場合は、[いいえ]を押してください。

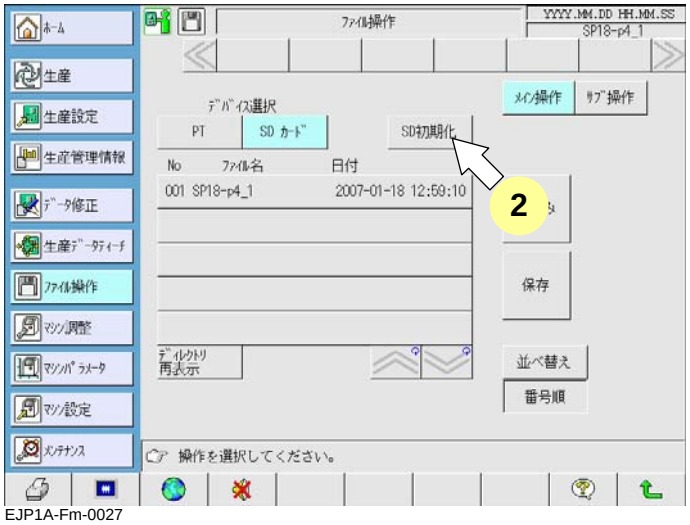


EJP1A-Fm-0027

- 読み込みが終了すると、左記画面が表示され、右上にファイル名が表示されます。

2.2.3 SD カードの初期化

新しい SD カードは初期化して使用してください。初期化を行うと SD カード内のデータは消去されます。

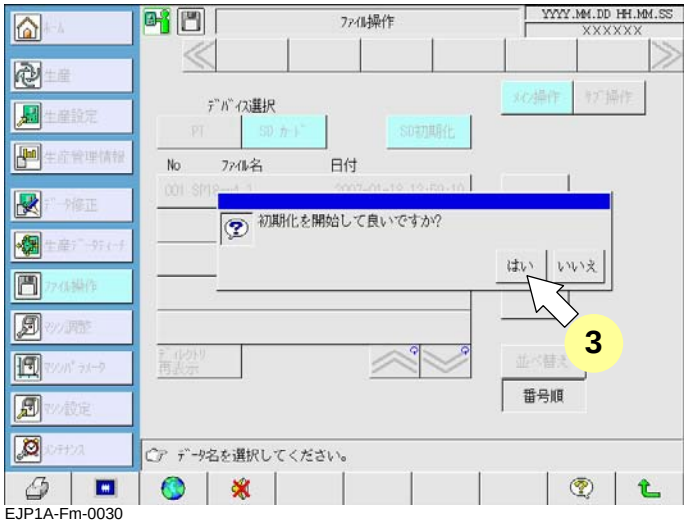


EJP1A-Fm-0027

1. 初期化する SD カードを SD カードリーダに挿入する。

2. [SD 初期化]を押す。

- “ファイル読み込み中”のメッセージを表示し、SD カード内を読み込みます。

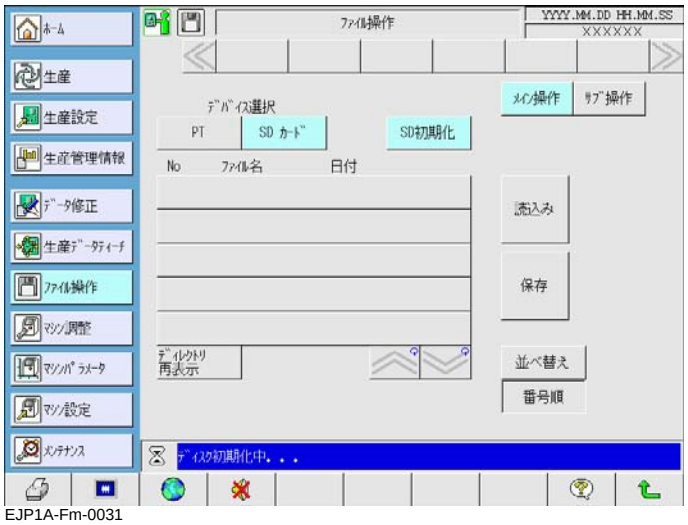


EJP1A-Fm-0030

3. [はい]を押す。

＊ SD カードの初期化操作を中止する場合は、[いいえ]を押してください。

- “ディスク初期化中…”のメッセージを表示し、SD カードを初期化します。



EJP1A-Fm-0031

- “ディスク初期化中…”のメッセージが消えたら SD カード初期化の終了です。

2.2.4 マシンパラメータの読み込み/保存

ここでは、マシンパラメータの読み込み、または保存を行います。

■ 読み込みの場合

SD カードのマシンパラメータを装置のメモリーに読み込みます。

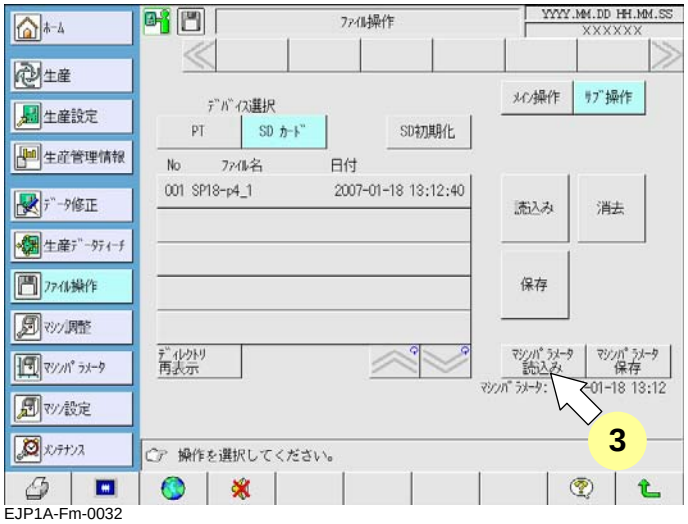


EJP1A-Fm-0027

1. [サブ操作]を押す。

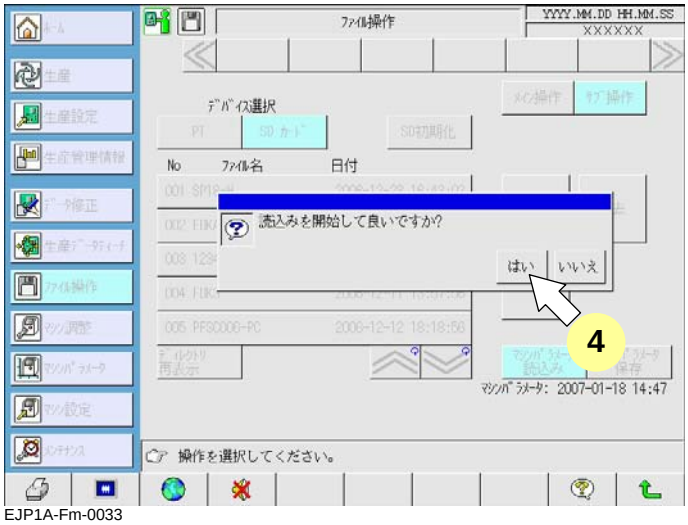
- <ファイル操作>画面が表示されます。

2. マシンパラメータ用 SD カードを SD カードリーダに挿入する。



EJP1A-Fm-0032

3. [マシンパラメータ読込み]を押す。



EJP1A-Fm-0033

4. [はい]を押す。

- “読込み中…”のメッセージを表示し、マシンパラメータを読み込みます。

＊ 読み込み操作を中止する場合は、[いいえ]を押してください。

■ 保存の場合

装置のメモリー内のマシンパラメータを SD カードに保存します。

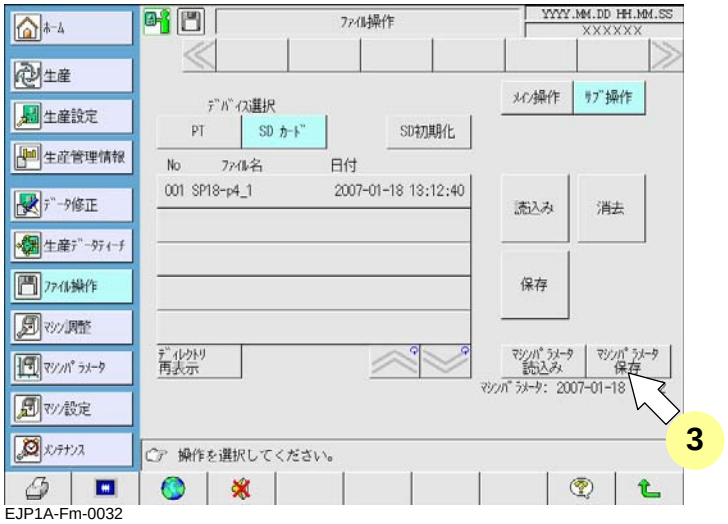


EJP1A-Fm-0027

1. [サブ操作]を押す。

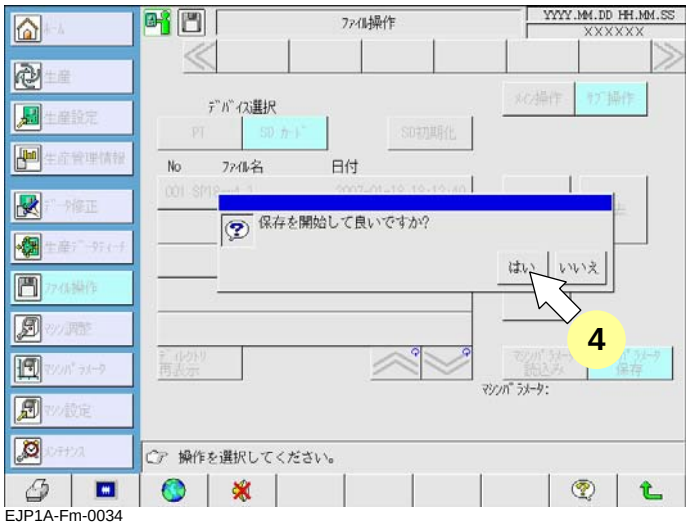
- <ファイル操作>画面が表示されます。

2. SD カードを SD カードリーダに挿入する。



EJP1A-Fm-0032

3. [マシンパラメータ保存]を押す。



EJP1A-Fm-0034

4. [はい]を押す。

- “保存中”のメッセージを表示し、マシンパラメータを保存します。

＊ 保存操作を中止する場合は、[いいえ]を押してください。

2.2.5 データの消去

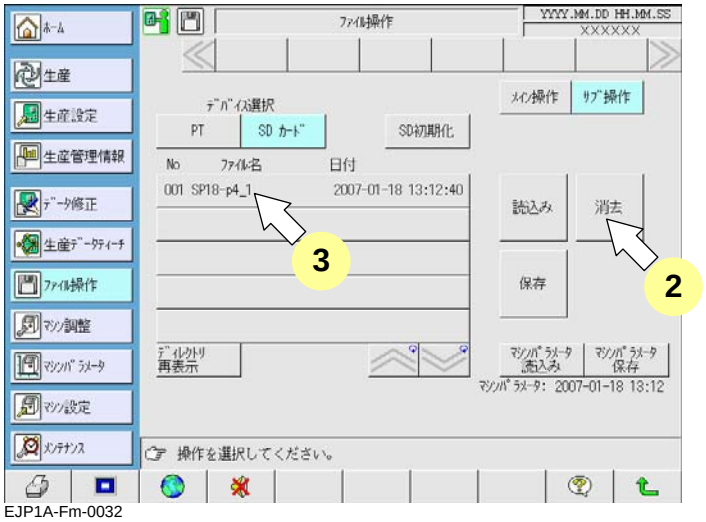
SD カードの生産データを消去します。
マシンパラメータは消去されません。



EJP1A-Fm-0027

1. [サブ操作]を押す。

- <ファイル操作>画面が表示されます。



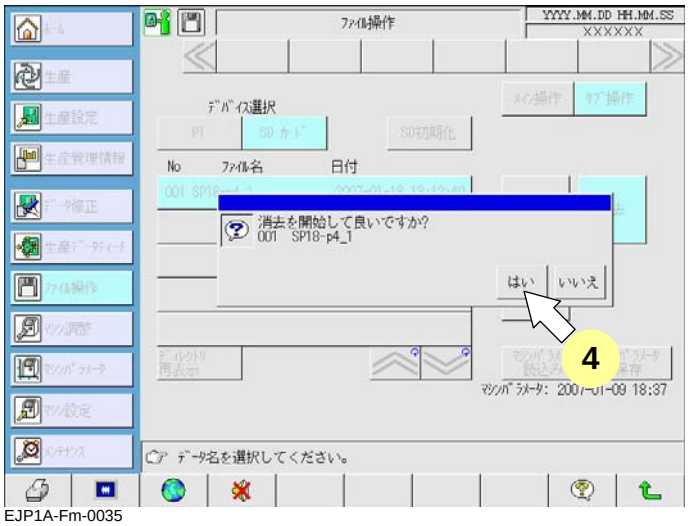
EJP1A-Fm-0032

2. [消去]を押す。

＊ データが複数の場合、消去するデータを押して選択します。

3. 消去するデータ名を選択する。

- 選択したデータ名を反転表示します。



EJP1A-Fm-0035

4. [はい]を押す。

- “消去中”のメッセージを表示し、データを消去します。

＊ データの消去操作を中止する場合は、[いいえ]を押してください。

3. 認識装置

この章では、認識装置における認識データ作成方法やメンテナンス手順について説明しています。

3.1 認識方式の概要

3.1.1 認識方式の種類

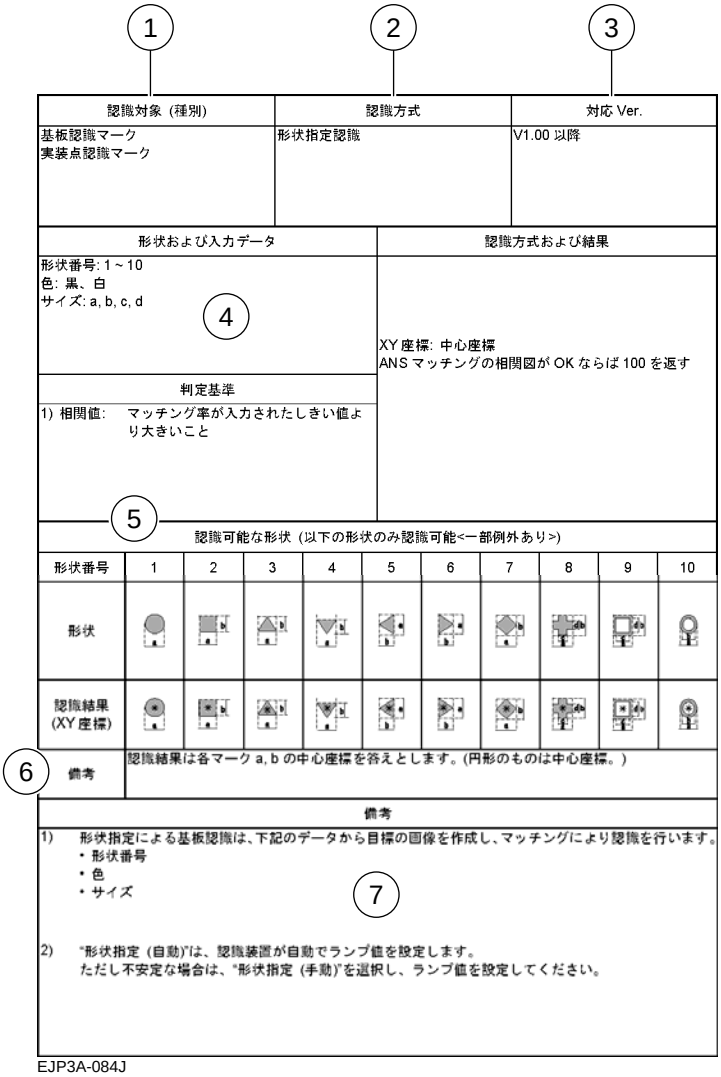
No.	名称	特徴	対象
1	形状指定認識	1) 形状、サイズ、色 (白/黒) を指定して、マークを認識します。 2) ティーチは必要ありません。	基板認識マーク
2	1 点パターンマッチング	1) あらかじめマスタ画像のティーチングを行い、そのマスタからの位置ずれ量 (XY 座標) を認識します。 2) あらかじめマスタ画像のティーチングを行う必要があります。	基板認識マーク
3	輪郭認識	1) 認識対象と背景の境界 (輪郭情報) を求め、その形状情報により位置ずれ (XY 座標) や形状状態を求めます。 2) 認識不良時は、エラーコードにより不良要因を解析できます。	マスク認識など

表 3-1 認識方式

3.2 形状別入力データ項目

認識データは、認識対象により入力するデータが異なります。各々の認識対象に対応した個別項目をご覧ください。個別項目は図 3-1 のような構成になっています。

お知らせ
なお、リファレンス番号または入力データの設定誤りは認識率の低下、誤実装の要因となりますので正確に設定してください。



EJP3A-084J

	説明
①	認識対象 対象となる主な部品を記します。
②	認識方式 認識方式を記します。
③	対応 Ver. 認識可能なバージョンを記します。
④	形状および入力データ 認識方法および結果 判定基準 輪郭認識に必要なデータおよび認識の簡単な説明を記します。 (データ入力項目で網かけの部分は必要としないデータですが、必ず“0”を入力するようにしてください。)
⑤	認識可能な形状 認識可能な形状を記します。
⑥	備考 機種により認識可能な形状が異なります。ご注意ください。
⑦	備考 輪郭認識の注意点など記します。 必ずお読みください。

図 3-1 輪郭認識個別項目の例

認識対象 (種別)	認識方式	対応 Ver.
基板認識マーク 実装点認識マーク	形状指定認識	V1.00 以降

形状および入力データ	認識方式および結果
形状番号: 1 ~ 10 色: 黒、白 サイズ: a, b, c, d	XY 座標: 中心座標 ANS マッチングの相関図が OK ならば 100 を返す
判定基準	
1) 相関値: マッチング率が入力されたしきい値より大きいこと	

認識可能な形状 (以下の形状のみ認識可能<一部例外あり>)

形状番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
形状										
認識結果 (XY 座標)										
備考	認識結果は各マーク a, b の中心座標を答えとします。(円形のものは中心座標。)									

備考

1) 形状指定による基板認識は、下記のデータから目標の画像を作成し、マッチングにより認識を行います。
   - 形状番号
   - 色
   - サイズ

2) “形状指定 (自動)”は、認識装置が自動でランプ値を設定します。
   ただし不安定な場合は、“形状指定 (手動)”を選択し、ランプ値を設定してください。

認識対象 (種別)	認識方式	対応 Ver.
マスク認識 (一括ティーチ)	形状指定認識	V1.00 以降

形状および入力データ	認識方式および結果
形状番号: 1 ~ 7 色: 黒、白 サイズ: a, b	XY 座標: 中心座標 ANS マッチングの相関図が OK ならば 100 を返す
判定基準	
1) 相関値: マッチング率が入力されたしきい値より大きいこと	

認識可能な形状 (以下の形状のみ認識可能<一部例外あり>)

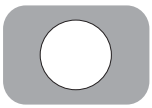
形状番号	1	2	3	4	5	6	7			
形状										
認識結果 (XY 座標)										
備考	認識結果は各マーク a, b の中心座標を答えとします。(円形のものは中心座標。)									

備考

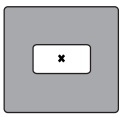
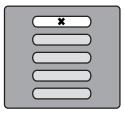
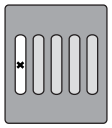
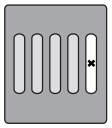
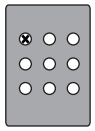
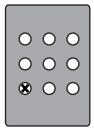
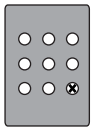
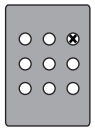
1) 形状指定による基板認識は、下記のデータから目標の画像を作成し、マッチングにより認識を行います。
   - 形状番号
   - 色
   - サイズ

2) 一括ティーチの場合、ランプ値の設定が必要です。<データ修正> – <一括ティーチデータ設定>画面にてランプ値を設定してください。

対象部品 (種別)	認識方式	対応 Ver.
マスク認識 (生産データティーチ)	輪郭認識	V1.00 以降

形状および入力データ			認識方式および結果
	メタルマスク	黒樹脂マスク	
色二値 画像	マーク：黒 	マーク：白 	下表参照 (XY 座標: 形状の重心)
判定基準			
1) 面積: ティーチ時との比較判定基準値はマシンデータにて設定			(XY 座標: 形状の重心)

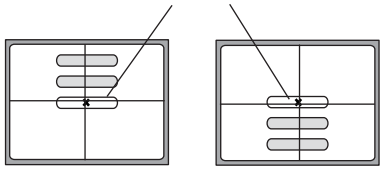
認識可能な形状 (以下の形状のみ認識可能<一部例外あり>)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	単独マーク	上方向並び	下方向並び	右方向並び	左方向並び	右下並び	右上並び	左上並び	左下並び
並び形態									
認識結果	画面中央のマーク	画面最下端のマーク	画面最上端のマーク	画面最左端のマーク	画面最右端のマーク	画面左上角のマーク	画面左下角のマーク	画面右下角のマーク	画面右上角のマーク
備考									

備考

1) 必ずティーチすべきマークを認識装置画面のクロスライン上に移動してください。

認識したいマークがクロスライン上にあること



2 上方並び時　　3 下方並び時

図 1 ティーチ位置の例

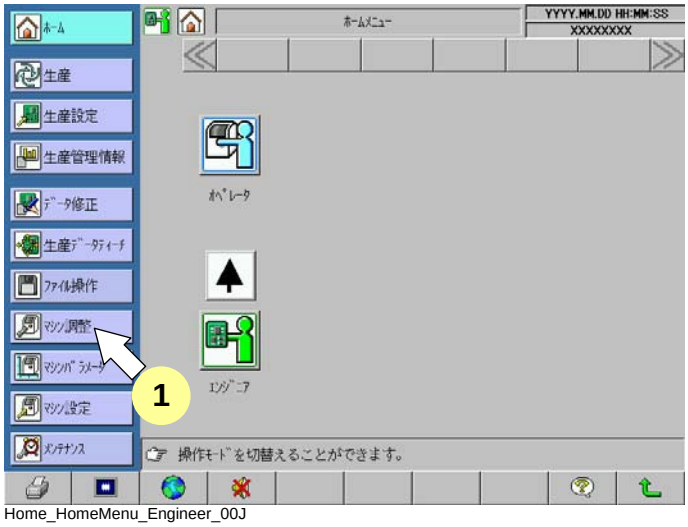
黒樹脂マスクは、目詰まり認識 (はんだペースト認識時) は行いません。

2) ティーチ時に、ランプ値の自動設定ができます。

3.3 認識装置メンテナンス

認識装置メンテナンスにより認識装置に関する様々な保守を行うことができます。
例えば、認識装置のバージョン確認、認識エラー情報の確認などができます。

3.3.1 認識装置メンテナンス画面



Home_HomeMenu_Engineer_00J

1. ホームメニューの  を押す。

- <マシン調整メニュー>画面が表示されます。



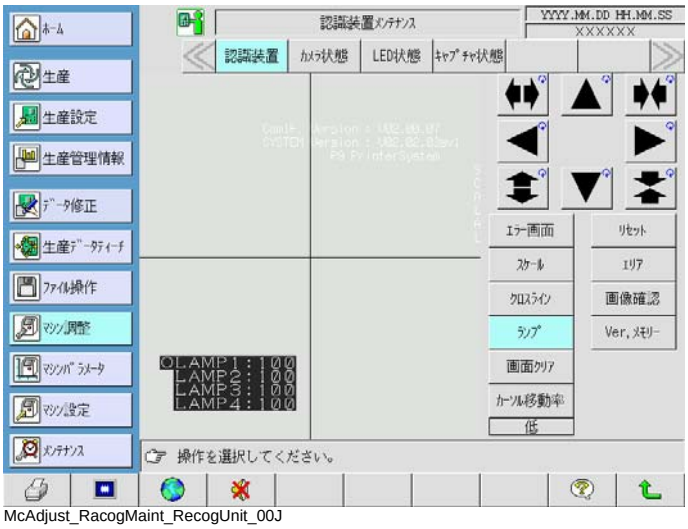
Home_HomeMenu_Engineer_00J

2. [認識装置メンテナンス]を押す。

- <認識装置メンテナンス>画面が表示されます。

1. 認識装置

認識装置の各処理動作を確認できます。



McAdjust_RacogMaint_RecogUnit_00J

[エラー画面]
これまでに発生した認識エラー画面の確認を行います。画面変更は、  により行います。

[スケール]
認識画面にスケールを表示します。

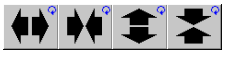
[クロスライン]
認識画面にクロスラインを表示します。位置変更は、  により行います。

[ランプ]
ランプ値の変更を行います。

[画面クリア]
表示している画像をクリアします。

[カーソル移動率]
インチングボタンの変更量を調整することができます。

[リセット]
[エリア]、[エラー画面]、[クロスライン]選択時、各情報をリセットすることができます。

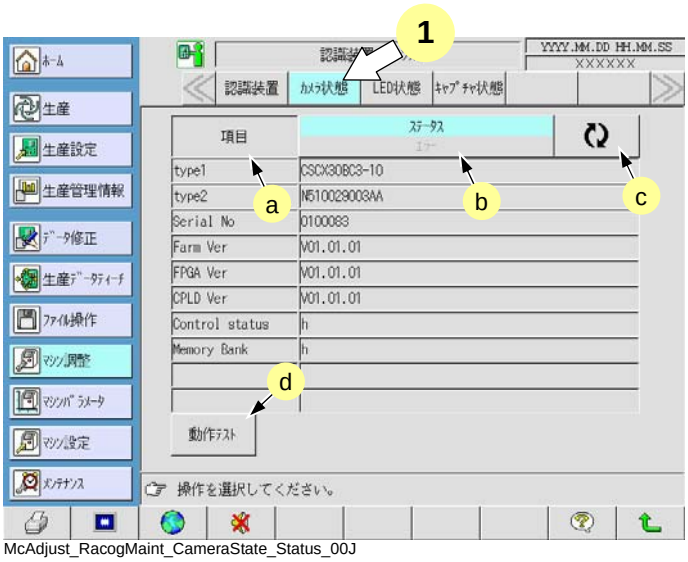
[エリア]
エリアのテスト的な設定を行うことができます。エリア位置変更は  により行います。

[画像確認]
取得認識画像の表示確認を行います。

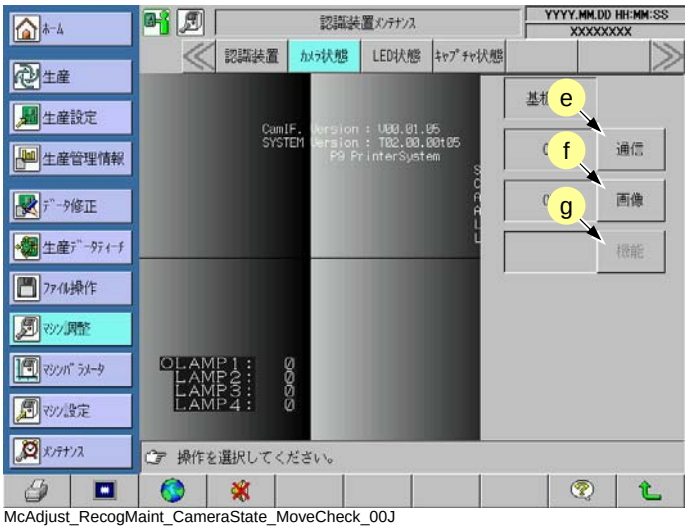
[Ver.メモリー]
認識システムのバージョンを表示します。

2. カメラ状態

ヘッドカメラの状態や各種情報を表示します。



McAdjust_RacogMaint_CameraState_Status_00J



McAdjust_RecogMaint_CameraState_MoveCheck_00J

1. [カメラ状態]を押す。

基板カメラ/マスクカメラの状態が表示されます。

以下に表示内容の項目を示します。

a. '項目'
表示するデータの項目を表示します。

b. [ステータス/エラー]
一覧表に表示するデータを切り替えます。
項目に対してのデータおよび状態を表示します。

c. 
カメラ状態を最新の情報に更新します。

d. [動作テスト]
画面をテスト動作画面に切り替えます。

e. [通信]
通信のチェックを開始します。

f. [画像]
テストパターンのチェック結果が表示されます。

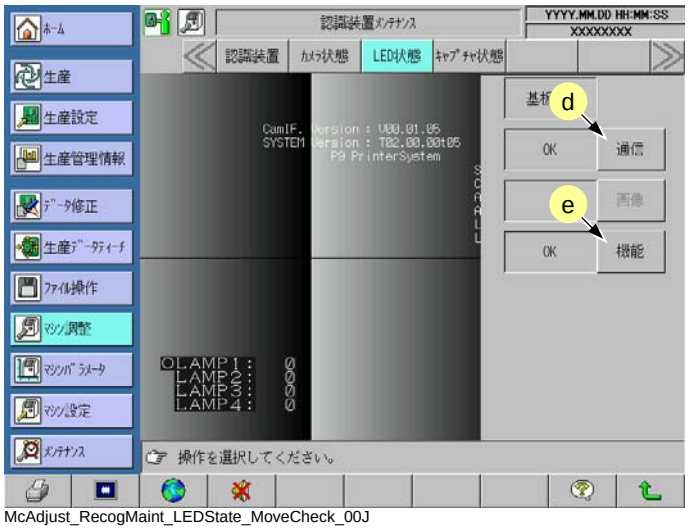
g. [機能]
機能のチェックを開始します。

3. LED 状態

LED 照明の状態や各種情報を表示します。



McAdjust_RacogMaint_LEDState_Status_00J



McAdjust_RecogMaint_LEDState_MoveCheck_00J

1. [LED 状態]を押す。

基板カメラ/マスクカメラの LED 状態が表示されます。

以下に表示内容の項目を示します。

a. ‘項目’
表示するデータの項目を表示します。

b. [ステータス/エラー]
一覧表に表示するデータを切り替えます。
項目に対してのデータおよび状態を表示します。

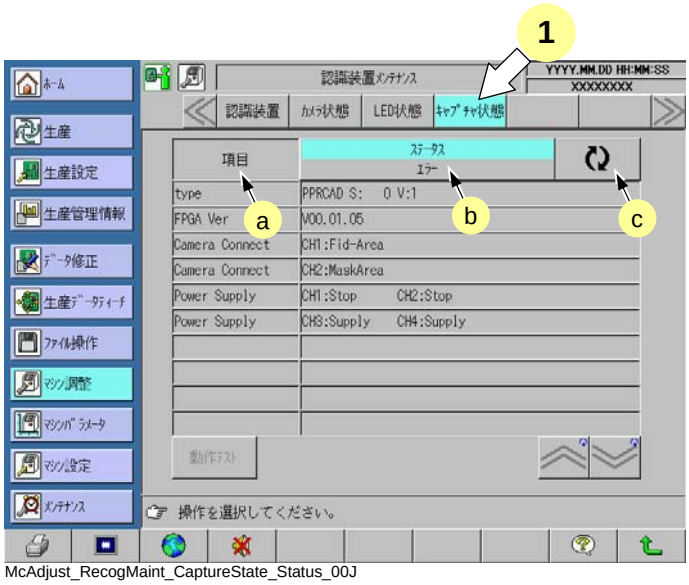
c. 
LED 状態を最新の情報に更新します。

d. [通信]
通信のチェックを開始します。

e. [機能]
機能のチェックを開始します。

4. キャプチャ状態

ヘッドカメラのキャプチャ状態や各種情報を表示します。



McAdjust_RecogMaint_CaptureState_Status_00J

1. [キャプチャ状態]を押す。

カメラのキャプチャ状態が表示されます。

a. ‘項目’
表示するデータの項目を表示します。

b. [ステータス/エラー]
一覧表に表示するデータを切り替えます。
項目に対してのデータおよび状態を表示します。

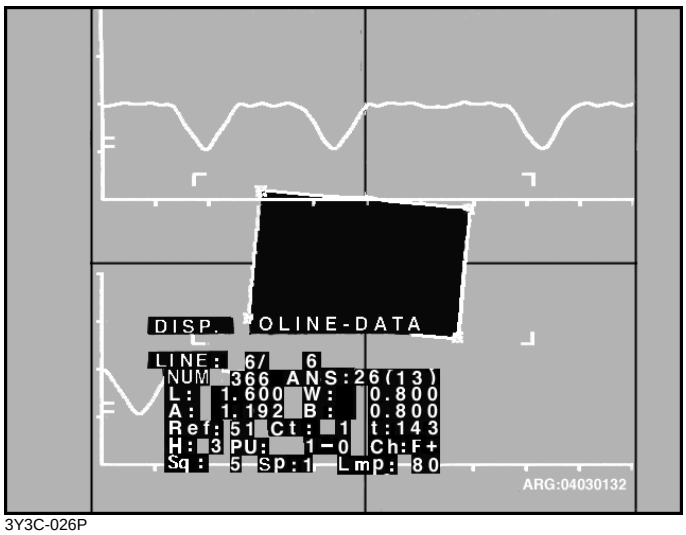
c. 
キャプチャ状態を最新の情報に更新します。

お願い
要因が不明なエラーが発生した場合は、①認識エラー画面のプリントを当社まで Fax または郵送してください。

■ 原因究明に必要な情報 (輪郭認識)

迅速な原因究明のため、次の情報を連絡願います。
①認識エラー画面のプリント 1 枚
②認識システムのバージョン番号

①認識エラー画面



3Y3C-026P

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。　輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055)275-6223
FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2010
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。